UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROGRAMA DE ESPECIALIDADES Y MAESTRÍAS

"Estudio transcultural de la Batería Neuropsicológica Breve"

Informe final del Trabajo de Posgrado, previo la obtención del título de Magíster en Ciencias Psicológicas, con mención en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica.

Autor: Lcda. Kelly Melanie Noel Leruse

Directora: Magíster Mónica Mejía

Promoción: 2011 – 2013

Quito - 2015

AGRADECIMIENTOS

A mi maestro, Pablo Duque, que siempre me ha transmitido sus conocimientos y ha llegado a formarme como neuropsicóloga.

A Javi Oltra, por su valiosa sabiduría y sus inestimables consejos además de su infinita paciencia.

A la Magíster Mónica Mejía y la Dra. Sylvia Mancheno, por su ayuda.

A la Universidad del Azuay de Cuenca, a la sociedad Avalon Fibroluz, a la industria de Alimentos la Europea y a la escuela de alfabetización "PIO XII" por permitirme y cederme la posibilidad de realizar el proceso de evaluación en sus instituciones.

A todas las personas que dieron su consentimiento para participar al estudio por su amabilidad.

A mis padres, gracias a quienes he llegado donde he llegado.

A mi esposo, por su apoyo, paciencia y motivación en los momentos difíciles.

Sin todos ustedes, esta tesis no hubiese existido……

Finalmente, gracias al jurado por consagrar tiempo en leer esta tesis.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi maestro y a mis padres. A mi maestro porque ha sido capaz de darme el gusto de la neuropsicología, de enseñarme cantidad de cosas no solo en el ámbito de la neuropsicología sino en el ámbito humano. Nunca dudo de mi capacidad para convertirme en una neuropsicóloga exitosa. A mis padres porque siempre se han preocupado por mi bienestar y educación. Nunca han fallado en darme su apoyo y confianza. Es gracias a ellos que soy lo que soy ahora.

Kelly Noel

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 14 de diciembre 2015

Yo, Kelly Melanie Noel Leruse autora, de la investigación, con cédula de ciudadanía No 175061575-7, libre y voluntariamente DECLARO, que el presente Trabajo de Postgrado titulado:

"Estudio transcultural de la Batería Neuropsicológica Breve", es original y de mi autoría; de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Atentamente,

F----------
Kelly Noel
CC 175061575-7

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Kelly Melanie Noel Leruse, en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis realizada sobre "Estudio transcultural de la Batería Neuropsicológica Breve", por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hace uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 14 de diciembre de 2015

F----------

Kelly Noel
CC175061575-7

RESUMEN DOCUMENTAL

Tesis de posgrado en **Neuropsicología clínica y Rehabilitación Neuropsicológica**, específicamente sobre la adaptación de pruebas al Ecuador. **El objetivo** es comparar las puntuaciones obtenidas en la Batería Neuropsicológica Breve por personas ecuatorianas y españolas para observar si existen diferencias significativas entre ellas. Se ha aplicado los métodos científicos comparativo, correlacional y cuantitativo. La hipótesis es que las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de los participantes de una muestra ecuatoriana serán significativamente diferentes de los participantes de una muestra española y que estas diferencias estarán influidas por los años de escolaridad de los participantes. Efectivamente, diferentes autores investigaron el desempeño neuropsicológico de varias poblaciones y pusieron de manifiesto que pueden existir diferencias significativas entre las puntuaciones de personas provenientes de diferentes países o etnias. Además, muchos de ellos hallaron que el nivel educativo, valorado por el número de años de escolaridad podría explicar la existencia de estas diferencias. La metodología contemplada: entrevista y aplicación de la Batería Neuropsicológica Breve a 191 personas de dos nacionalidades (ecuatoriana y española) con edades comprendidas entre 20 y 30 años. Los resultados principales mostraron la existencia de diferencias significativas entre los dos grupos en la mayoría de las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve que no desaparecieron controlando los años de escolaridad de los participantes. La evaluación neuropsicológica y el uso de pruebas neuropsicológicas juegan un papel fundamental en el diagnóstico de enfermedades que comprometen las funciones mentales. Por tanto, se recomienda tener en cuenta el fondo cultural del paciente durante la evaluación con el fin de obtener una mejor interpretación de los datos y un diagnóstico más preciso. Por otra parte, es de suma importancia la adaptación cultural de pruebas neuropsicológicas existentes y la creación de nuevas pruebas adecuadas a la cultura en la cual se utilizaran.

CATEGORÍAS TEMÁTICAS

PRIMARIA: NEUROPSICOLOGÍA TRANSCULTURAL

SECUNDARIA: BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA BREVE

DESCRIPTORES:
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA-EDAD-GÉNERO-NIVEL EDUCATIVO-DATOS NORMATIVOS

DESCRIPTORES GEOGRAFICOS:
SIERRA - AZUAY – CUENCA

ABC traducciones
Inglés, francés, italiano, alemán y portugués

DOCUMENTARY RESUMEN

This is a postgraduate thesis in **Clinical Neuropsychology and Neuropsychological Rehabilitation**, specifically test adaptation in Ecuador. The purpose was comparing scores obtained in the Brief Neuropsychological Battery by Ecuadorian and Spaniard citizens intended to observe significant differences between them. Comparative, correlational and quantitative scientific methods were applied. The hypothesis was: grades obtained in the Brief Neuropsychological Battery of participants from an Ecuadorian sample would be significantly different to participants from the Spaniard sample? Would such differences be influenced by education years approved by participants? Indeed, diverse authors investigated neuropsychological performance of various populations and stated that several significant differences could exist between grades belonging to people coming from diverse countries or ethnics. Additionally, many of them found that the educational level, assessed by the number of years of education could explain such differences. The methodology employed: interview and application of the Brief Neuropsychological Battery on 191 people from two nationalities (Ecuadorian and Spaniard) in ages between 20 and 30 years. Results showed diverse significant differences between groups, mostly referred to grades obtained in the Brief Neuropsychological Battery that did not disappeared by controlling educational years of participants. The neuropsychological evaluation and use of neuropsychological tests play an essential role in the diagnosis of diseases affecting mental functions. Taking into account the cultural background of the patient should be considered during the assessment, in order to obtain a better interpretation of data and a more precise diagnosis. On the other side, the cultural adaptation of existent neuropsychological tests and creation of new tests adequate for the culture where they are used is very important.

THEMATIC CATEGORIES:
PRIMARY: TRANSCULTURAL NEUROPSYCHOLOGY
SECONDARY: BRIEF NEUROPSYCHOLOGICAL BATTERY

DESCRIBERS:
NEUROPSYCHOLOGICAL TEST-AGE-GENDER-EDUCATION LEVEL-REGULATORY DATA

GEOGRAPHIC DESCRIBERS:
SIERRA - AZUAY – CUENCA

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.

Ernesto Andino G.
Translator

Ernesto Andino
SWORN TRANSLATOR
English - Spanish - English
ID 1703852317001

Av. 10 de Agosto N13-103 y Arenas • Edif. Génesis, 2do. Piso, Of. 207 • Telefax: 2 234 873 • Cel. 0999 710760
E-mail: ernesandino@yahoo.es • Quito - Ecuador

DOCUMENTARY RESUMEN

This is a postgraduate thesis in **Clinical Neuropsychology and Neuropsychological Rehabilitation**, specifically test adaptation in Ecuador. The purpose was comparing scores obtained in the Brief Neuropsychological Battery by Ecuadorian and Spaniard citizens intended to observe significant differences between them. Comparative, correlational and quantitative scientific methods were applied. The hypothesis was: grades obtained in the Brief Neuropsychological Battery of participants from an Ecuadorian sample would be significantly different to participants from the Spaniard sample? Would such differences be influenced by education years approved by participants? Indeed, diverse authors investigated neuropsychological performance of various populations and stated that several significant differences could exist between grades belonging to people coming from diverse countries or ethnics. Additionally, many of them found that the educational level, assessed by the number of years of education could explain such differences. The methodology employed: interview and application of the Brief Neuropsychological Battery on 191 people from two nationalities (Ecuadorian and Spaniard) in ages between 20 and 30 years. Results showed diverse significant differences between groups, mostly referred to grades obtained in the Brief Neuropsychological Battery that did not disappeared by controlling educational years of participants. The neuropsychological evaluation and use of neuropsychological tests play an essential role in the diagnosis of diseases affecting mental functions. Taking into account the cultural background of the patient should be considered during the assessment, in order to obtain a better interpretation of data and a more precise diagnosis. On the other side, the cultural adaptation of existent neuropsychological tests and creation of new tests adequate for the culture where they are used is very important.

THEMATIC CATEGORIES:
PRIMARY: TRANSCULTURAL NEUROPSYCHOLOGY
SECONDARY: BRIEF NEUROPSYCHOLOGICAL BATTERY

DESCRIBERS:
NEUROPSYCHOLOGICAL TEST-AGE-GENDER-EDUCATION LEVEL-REGULATORY DATA

GEOGRAPHIC DESCRIBERS:
SIERRA - AZUAY – CUENCA

TABLA DE CONTENIDOS

A. PRELIMINARES

Agradecimientos ii
Dedicatoria iii
Declaratoria de originalidad iv
Autorización de la autoría intelectual v
Resumen documental vi
Documentary resumen vii
Tabla de Contenidos ix
Tabla de Figuras xii
Tabla de Tablas xiii
Tabla de Gráficos xiv

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 1
INTRODUCCIÓN 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 4
OBJETIVOS 4
JUSTIFICACIÓN 5
MARCO TEÓRICO 6
CAPÍTULO I 6
1. EL GÉNERO COMO FACTOR DEMOGRÁFICO QUE INFLUYE EN EL DESEMPEÑO NEUROPSICOLÓGICO 6
1.1 Diferencias cognitivas entre género 6
1.1.1 Función viso-espacial 6
1.1.2 Memoria verbal y viso-espacial 8
1.1.3 Lenguaje 11
1.1.4 Matemáticas 12
1.2 Diferencias neuroanatómicas entre géneros 14
1.3 Hipótesis sobre las diferencias cognitivas entre géneros 16
CAPÍTULO II 20
2.2 Estudios de neuropsicología transcultural 24
2.3 La educación como subcultura 28
CAPÍTULO III 34
3. BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA BREVE 34
3.1 Descpripción de la Bateria neuropsicológica Breve 34

3.1.1 Test de memoria verbal. 34
3.1.2 Symbol Digit Modalities Test (Smith, 1973) 36
3.1.3 Pruebas de evocación léxico-semántica 36
3.1.4 PASAT [Paced Auditory Serial Addition Test] 37
3.2 Influencia de factores socio-demográficos: género, nivel educativo y nacionalidad sobre las puntuaciones de las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve 38
3.2.1 Paced Auditory Serial Addition Test 38
3.2.2 Symbol Digit Modalities Test (SDMT) 40
3.2.3 Pruebas de evocación léxico-semántica 41
3.2.4 Pruebas de memoria verbal intencional 45
CAPÍTULO IV 50
MARCO METODOLÓGICO 50
HIPÓTESIS 50
Tipo y Diseño de la investigación 50
Técnicas e instrumentos 50
Población y muestra 51
Definición conceptual 53
Definición operacional 54
Plan de analisis 55
Recolección y Procedimiento de la información 57
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 58
Presentación 58
Pruebas de Hipótesis 98
Discusión 105
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117
Conclusiones 117
Recomendaciones 118
C.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120
Tangibles 120
Virtuales 122
ANEXOS 134
ANEXO I: PLAN DE TESIS APROBADO 134
ANEXO II: CONVOCATORIA 155
ANEXO III: CRITERIOS DE EXCLUSION 156
ANEXO IV: CONSENTIMIENTO INFORMADO 157
ANEXO V: BATERIA NEUROPSICOLOGICA BREVE 158
ANEXO VI: PALABRAS UTILIZADAS EN LA PRUEBA DE MEMORIA VERBAL 163
ANEXO VII: DIBUJOS EMPLEADOS EN LA PRUEBA DE MEMORIA VERBAL 166

ANEXO VIII: SYMBOL DIGIT MODALITIES TEST 169
ANEXO IV: TAREAS DE EVOCACION LEXICO-SEMANTICA 170
ANEXO X: PACED AUDITORY ADDITION TEST 171

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Ejemplo de estímulo utilizado en la prueba de memoria verbal intencional, según Duque et al. (2012) 35
Figura 2. Symbol Digit Modalities Test, según Smith (1973) 36

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Características de la edad por muestras 58
Tabla 2. Características del género por muestra 59
Tabla 3. Características del número de años de escolaridad por muestras 59
Tabla 4. Características del rango de escolaridad por muestra 60
Tabla 5. Total del test según la nacionalidad 61
Tabla 6. Total del test según el género 62
Tabla 7. Total del test según rango de escolaridad 64
Tabla 8. Tiempo del test según la nacionalidad 65
Tabla 9. Tiempo de realización del test según género 67
Tabla 10. Tiempo de realización del test según rango de escolaridad 69
Tabla 11. Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad 71
Tabla 12. Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad 73
Tabla 13. Subprueba memoria verbal intencional según años de escolaridad 75
Tabla 14. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según la nacionalidad 78
Tabla 15. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según la género 79
Tabla 16. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según el rango de escolaridad 80
Tabla 17. Subpruebas de evocación léxico-semántica según la nacionalidad 82
Tabla 18. Subpruebas de evocación léxico-semántica según la género 84
Tabla 19. Subpruebas de evocación léxico-semántica según el rango de escolaridad 86
Tabla 20. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según la nacionalidad 89
Tabla 21. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según el género 92
Tabla 22. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según el rango de escolaridad 95
Tabla 23. P-valores de los análisis de varianza de dos factores 99
Tabla 24. P-valores de las análisis de covarianza 100
Tabla 25. P-valores de los analisis de varianza de dos factores 101
Tabla 26. P-valores de los análisis de varianza de dos factores 102
Tabla 27. Puntuaciones escalares y percentiles de las subpruebas de la BNB 104

Tabla de Gráficos

Gráfico 1. Puntuación media total de la BNB según la nacionalidad 61
Gráfico 2. Puntuación media total de la BNB según el género 62
Gráfico 3. Puntuación media total de la BNB según los años de escolaridad 65
Gráfico 4. Tiempo medio de realización de la BNB según la nacionalidad 66
Gráfico 5. Tiempo medio de realización de la BNB según el género 67
Gráfico 6. Tiempo de realización medio de la BNB según los años de escolaridad 70
Gráfico 7. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según la nacionalidad 71
Gráfico 8. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según el género 74
Gráfico 9. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según los años de escolaridad 77
Gráfico 10. Puntuaciones medias en el SDMT según la nacionalidad 78
Gráfico 11. Puntuaciones medias en el SDMT según el género 79
Gráfico 12. Puntuaciones medias en el SDMT según los años de escolaridad 81
Gráfico 13. : Puntuaciones medias en las pruebas de evocación léxico-semántica según la nacionalidad 83
Gráfico 14. Puntuaciones medias en las tareas de evocación léxico-semánticas según el género ... 85
Gráfico 15. : Puntuaciones medias en las tareas de evocación léxico semánticas según los años de escolaridad 88
Gráfico 16. Puntuaciones medias en el PASAT según la nacionalidad 90
Gráfico 17. Puntuaciones medias en el PASAT según el género 93
Gráfico 18. Puntuaciones medias en el PASAT según los años de escolaridad 97

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO

INTRODUCCIÓN

En cualquier parte del mundo, cada bebé nace con un genoma conteniendo información genética que le predispondrá para realizar muchas actividades de su vida cotidiana. Eso se refiere a la herencia genética del ser humano o a las bases genéticas de la conducta humana. Por ejemplo, nuestros cromosomas sexuales determinaran si somos mujer u hombre. Según nuestro género no tendremos exactamente el mismo desarrollo, comportamiento, etc.

Sin embargo, a lo largo de su vida, el bebé que luego se volverá niño, adulto y finalmente persona mayor, deberá aprender una multitud de comportamientos que no dependen totalmente de mecanismos heredados [comer, hablar, andar, etc.] y que podrán ser moldeados por la experiencia. Durante la niñez e infancia, el hombre será sometido a un proceso de aprendizaje continuo que le proveerá ciertos medios de vida apropiados para la sociedad en la cual ha nacido y ha sido educado. Este proceso de aprendizaje se refiere a lo que es cultura.

El concepto de cultura es muy amplio y sus significados pueden variar de manera importante según la perspectiva en la cual nos situamos. En antropología, el término "cultura" es más exhaustivo y amplio que el uso común de la misma palabra. En general, se emplea este término para referirse a la educación, al desarrollo o mejoramiento mediante la enseñanza. Una persona "culta" es alguien que ha logrado adquirir conocimientos significativos en ciertos campos tales como el arte, la literatura, la música, la ciencia, etc. y que tiene buenos "modales". Al contrario, una persona no tan bien educada en algunos de estos campos o que no ha adquirido buenos "modales", se le denomina "inculta". Para los antropólogos, no obstante, esta distinción no es significativa. El uso antropológico de la palabra cultura no es restringido a campos especiales de conocimientos. Engloba los modos de comportamiento derivados de la esfera total de la actividad humana. La cultura no sólo incluye el arte, la música y la literatura, sino también el lenguaje, costumbres, valores, ideas, etc. de una sociedad específica (Podestá, 2006).

Por otra parte, Kolb y Wishaw (2006) definen la neuropsicología como "el estudio de la relación entre la función cerebral y el comportamiento" (p.2). La neuropsicología es una ciencia que estudia las relaciones entre el funcionamiento cerebral (normal y patológico) y la conducta humana. Con el fin de cumplir este objetivo, el neuropsicólogo emplea diversos métodos tales como la anamnesis, la observación cualitativa y las pruebas neuropsicológicas estandarizadas. El uso de pruebas cognitivas normalizadas le permite comparar el desempeño cognitivo de un individuo con el desempeño promedio de la población a la cual pertenece y que tenga las mismas características (nivel de educación, edad, género, etc.). Así, el neuropsicólogo tiene una referencia en cuanto a la ejecución

de esta prueba para este individuo (Brickman, Cabo & Manly, 2006).

A pesar de que la neuropsicología tiene su origen en trabajos de diversos médicos del siglo XVIII (Paul Broca, Karl Wernicke, etc.), el término neuropsicología es relativamente nuevo. Desde el siglo XX hasta la actualidad, la neuropsicología como disciplina científica se ha desarrollado principalmente en América del Norte y Europa; ulteriormente y en menor medida, en ciertos países de latino-América (México, Chile, etc.). Eso implica que la mayoría de las pruebas neuropsicológicas existentes han sido construidas y validadas en países de América del norte y Europa. Por lo que, si bien existe actualmente una gran cantidad de neuropsicólogos a través del mundo, algunos de ellos no disponen de pruebas cognitivas con normas específicas del país donde ejercen (Rosselli & Ardila, 2003).

Ahora bien, los factores que intervienen en el rendimiento cognitivo de una persona son múltiples, algunos son de origen individual (edad, género, etc.) y otros, cultural (Brickman et al., 2006). Últimamente, ha aumentado el interés de estudiar factores culturales que intervienen en el desempeño neuropsicológico del individuo (Judd & Beegs, 2005).

El objeto de esta tesis es, por una parte, obtener ciertos puntajes estándares (percentiles y puntuaciones escalares) como datos de referencia de las diferentes subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve (Duque et al., 2012) para una población ecuatoriana de una edad comprendida entre 20 y 30 años y comparar los datos obtenidos en Ecuador con los datos normativos obtenidos en España; por otra parte, estudiar la influencia de la nacionalidad y del nivel educativo sobre el desempeño de personas sanas en la Batería Neuropsicológica Breve (idem).

Primero, se examinará de manera breve uno de los factores demográficos que puede influir sobre el desempeño de una prueba neuropsicológica: el género. Después, se examinará diferentes estudios realizados en el campo de la neuropsicología transcultural. Posteriormente, se discutirá de la influencia del nivel educativo sobre los puntajes en pruebas neuropsicológicas. Finalmente, se presentarán los resultados de nuestro estudio: datos obtenidos por una muestra ecuatoriana en la Batería Neuropsicológica Breve, comparación de estos últimos con los de una muestra española pareada e influencia de factores tales como el género y el nivel educativo sobre las puntuaciones obtenidas en la Batería Neuropsicológica Breve.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Kolb y Wishaw (2006) definen la neuropsicología como “el estudio de la relación entre la función cerebral y el comportamiento” (p.2). La neuropsicológica es una ciencia que estudia las relaciones entre el funcionamiento cerebral (normal y patológico) y la conducta humana. Con el fin de cumplir este objetivo, el neuropsicólogo emplea diversos métodos tales como la anamnesis, la observación cualitativa y las pruebas neuropsicológicas estandarizadas.

La evaluación neuropsicológica es un proceso durante el cual un neuropsicólogo valora, mediante diferentes medios, las funciones cognitivas de una persona. La evaluación neuropsicológica pretende cubrir varios objetivos cuyos principales son, determinar el funcionamiento cognitivo de un individuo es decir, sus funciones cognitivas alteradas, si existen, y preservadas, contribuir al establecimiento de un diagnóstico preciso (neurológico o psiquiátrico), planear un tratamiento terapéutico de rehabilitación individualizado, valorar la eficacia de diferentes tratamientos (farmacológico, quirúrgico, cognitivo, etc.) y emitir hipótesis sobre la relación entre afectación encontrada y topografía cerebral de base que se supone afectada. La evaluación neuropsicológica es un proceso que implica varios pasos: la anamnesis, la administración de pruebas cognitivas y la observación clínica; y la interpretación de los resultados (Ardila y Rosselli, 2007).

Una prueba neuropsicológica es un instrumento que nos permite evaluar un conjunto de funciones cognitivas, una función o un componente de esta función. Son construidas sobre la base de un modelo teórico de funcionamiento cognitivo y según un procedimiento estadístico que nos permite diferenciar entre el “normal” y “el patológico”. Es decir que las pruebas son normalizadas. Una prueba es administrada a “X” sujetos que poseen las mismas características socio-demográficas en las mismas condiciones, con el fin de obtener una puntuación media y una desviación típica de esta última, valores que determinaran el límite entre el “normal” y el “patológico”. Así, el neuropsicólogo tiene una referencia en cuanto a la ejecución de esta prueba para un individuo particular (Brickman, Cabo y Manly, 2006).

Sabemos que varios factores son susceptibles de influir en el desempeño neuropsicológico de una persona. Así, el sexo, la edad, los años de escolaridad o nivel educativo, la nacionalidad, etc. podrían intervenir en las puntuaciones obtenidas por personas sin alteraciones psicológicas en diferentes pruebas cognitivas. También, recientemente se han multiplicado los estudios que investigan el impacto de factores culturales sobre la ejecución de pruebas neurospicológicas y pusieron de manifiesto que el nivel educativo es un elemento cultural que tiene una influencia crucial sobre las puntuaciones en pruebas cognitivas (Ostrosky-Solis, Gutiérrez y Goméz, 2010).

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, en Ecuador, la tasa de analfabetismo es de 6,75%, lo que representa 280.823 hombres y 391.273 mujeres. Aunque la tasa de analfabetismo haya disminuido por medio de las leyes de escolarización obligatoria y los proyectos de alfabetización, el nivel promedio de años de escolaridad alcanzado por gente joven sigue poco elevado. En el año 2010, en la población de 24 años de edad y más, el grado de escolaridad mediano era de 9,6 años. En este mismo año, la provincia con mayor grado de escolaridad era Galápagos con 11, 9 años o un promedio de segundo año de bachillerato; seguida por la provincia de Pichincha con 11,4 años o primer año de bachillerato y el Guayas con 10,2 años o décimo año de educación general básica. La provincia Cañar solo presenta un promedio de 7,6 años. El mayor grado de escolaridad lo tiene la población que reside en el área urbana con 10,9

años, mientras la población del área rural alcanza solo los 7,2 años de escolaridad. Los años promedio de escolaridad de la población de 24 años y más, disminuye a medida que la edad aumenta. La franja de edad de 24 a 34 años tiene el mayor promedio con 11,1 años, mientras los adultos mayores solo tienen un promedio de 5,4 años que representa el quinto año de educación general básica. De igual forma, la población indígena tiene el más bajo promedio con 5,6 años seguida por la población mestiza y finalmente blanca (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012).

En latinoamérica, no se suele tomar en cuenta los factores culturales y educativos en la ejecución de pruebas neuropsicológicas y además se utilizan pruebas así como datos normativos exportados de otros países (Ostrosky-Solis et al., 2010). La neuropsicología es una ciencia relativamente nueva y poco desarrollada en Ecuador. Así, el país no cuenta con muchas pruebas cognitivas propias. Tampoco se dispone de suficientes datos normativos ecuatorianos para las pruebas disponibles actualmente en el mercado**.**

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

¿El género es un factor que podría influir en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

¿Influyen los años de escolaridad en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

¿La nacionalidad representa un factor que podría influir en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

OBJETIVOS

General

- Obtener percentiles y puntuaciones escalares de la Batería Neuropsicológica Breve para una población ecuatoriana con una franja de edad de 20 a 29 años.

Específicos

- Comparar las puntuaciones obtenidas en la Batería Neuropsicológica Breve por personas españolas y ecuatorianas con semejantes características.
- Analizar cómo los factores socio-demográficos (género, nacionalidad y años de escolaridad) podrían afectar a las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve.

JUSTIFICACIÓN

La Neuropsicología Clínica es una ciencia que nace de la neurología y la psicología, con el fin de estudiar las relaciones entre el funcionamiento cerebral y la conducta humana, normal y patológica. Una de las labores de un neuropsicólogo clínico es la evaluación de las posibles alteraciones cognitivas resultantes de una afectación funcional y/o estructural del Sistema Nervioso Central. La evaluación neuropsicológica es un proceso durante el cual un neuropsicólogo clínico valora las funciones cognitivas de una persona mediante diferentes medios como la historia clínica del paciente, las pruebas neuropsicológicas y los cuestionarios. La evaluación es primordial y precede a cualquier diagnóstico y/o tratamiento neuropsicológico.

Realizar una evaluación neuropsicológica por medio de pruebas que provienen de otros países que el de la persona evaluada así como utilizar baremos procedentes de poblaciones extranjeras a la persona valorada puede falsear los resultados de la evaluación cognitiva. Es más, si no se utilizan pruebas y normas adaptadas al país de la persona valorada, el neuropsicólogo podría llegar a conclusiones erróneas en cuanto al diagnóstico.

Este proyecto de investigación es novedoso ya que en la actualidad no existen normas ecuatorianas que regularicen las pruebas cognitivas. Esta investigación beneficiaría a los neuropsicólogos que trabajan en Ecuador porque la Batería Neuropsicológica Breve es una prueba cognitiva fácil de usar, útil en varios contextos neuropsicológicos y que aporta amplia información, para la cual no disponemos de normas ecuatorianas. De igual manera, será de utilidad para ciertos pacientes neuropsicológicos ecuatorianos porque, la interpretación de su evaluación cognitiva podría ser más exacta y precisa.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

1. EL GÉNERO COMO FACTOR DEMOGRÁFICO QUE INFLUYE EN EL DESEMPEÑO NEUROPSICOLÓGICO

1.1 Diferencias cognitivas entre género

A pesar de que mujeres y hombres compartan un código lingüístico, ciertos comportamientos cognitivos y emociones; los científicos están de acuerdo sobre la existencia de diferencias en la organización estructural y funcional de ambos cerebros que puedan reflejarse en sus capacidades cognitivas (Kimura, 1992).

1.1.1 Función viso-espacial

Las diferencias cognitivas entre mujeres y hombres han sido extensamente investigadas (Burin, Delgado y Prieto, 2000; Capitani, Laicona & Barbarotto, 1999; Fleishhacker & Delazer, 2003; Herlitz, Airaksinen & Nordstrom, 1999; Iachini, Ruggiero, Ruotolo & Pizza, 2008; Kimura, 1992; Weiss, Kemmler & Deisenhammer, 2003). Una de las funciones más estudiadas es la función viso-espacial. El concepto de habilidades viso-espaciales no es unitario. Se compone de los siguientes factores: la percepción espacial, la visualización espacial y la rotación mental. En general, se ha apreciado una ventaja masculina para la mayoría de estos procesos.

La tareas del “nivel de agua” y del juicio de orientación de líneas de Benton son dos pruebas comunes para medir la percepción espacial. El objetivo de este tipo de tareas es la medida de la percepción de estímulos visuales y de sus relaciones espaciales en presencia de información distractora. En la primera tarea, el participante está frente a varias botellas inclinadas y vacías. Tiene por instrucción dibujar una línea que representaría el nivel de agua como si la botella estuviera medio llena. El agua siempre se asienta de manera horizontal por lo que solo se debe dibujar una línea horizontal. Independientemente del nivel de educación o de la edad, las mujeres rinden significativamente peor que los hombres en esta tarea que hace intervenir la comprensión del principio de que el agua tiene una posición horizontal cuando está en reposo. Después de explicar este principio a los participantes, siguen existiendo diferencias, con ventaja para los hombres. Eso se debería al plano inclinado de la botella; las percepciones de las mujeres parecen ser más dependientes del contexto, lo que les dificulta ignorar la presencia de índices distractores

(inclinación). En la tarea del juicio de orientación de líneas de Benton, el sujeto tiene que indicar cuál de varias líneas en diferentes orientaciones corresponden a dos líneas en cierta orientación de un modelo. Los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres en esta tarea (Weiss et al., 2003).

La ejecución de tareas de visualización espacial se basa en el correcto manejo de información espacial compleja siguiendo una serie de pasos. Entre estas tareas se incluye la subprueba de relaciones espaciales del Test de Aptitudes Diferenciales que exige la manipulación de objetos en el espacio tridimensional. La tarea consiste en determinar qué tipo de figura tridimensional se obtendría si se arman y hacen girar algunas figuras bidimensionales que se presentan. Otras tareas de visualización espacial que se utilizan son la subprueba de recuento de bloques de la Batería de Aptitudes Mecánicas de Mac Quarrie en la cual se muestran composiciones de cubos y se debe determinar el número de cubos que la forman, o las tareas de rompecabezas. Las diferencias entre géneros en visualización espacial son menos claras y, a menudo, inexistentes (Burin et al., 2000).

La rotación mental es la habilidad para girar objetos en un espacio bi- o tri-dimensional en la mente. Representa la habilidad espacial para la cual se ha encontrado las diferencias más importantes entre géneros (Kimura, 1992). Con el fin de evaluar esta capacidad se utilizan pruebas en las cuales los sujetos deben identificar el grado de rotación de una figura, o rotar mentalmente una serie de figuras para comprobar si son iguales entre sí o diferentes. En este tipo de tareas, los hombres, en comparación con las mujeres, muestran un mejor rendimiento, caracterizado por una mayor rapidez y precisión (Jordan, Wustenberg, Heinze, Peters & Jancke, 2002; Voyer & Saunders, 2004).

Algunos autores han demostrado que, según la tarea viso-espacial empleada, el efecto del género puede variar. En un meta-análisis, Voyer, Voyer y Bryden (1995) descubrieron que se halla un efecto del género en la mayoría de las tareas viso-espaciales. No obstante, en las tareas de rotación mental, el efecto es el más significativo seguido por un efecto mediano en las tareas de percepción espacial; y de un efecto menor e inconsistente en las tareas de visualización espacial.

Las tareas revisadas son de laboratorio y tienen poca validez ecológica. Con el fin de remediar a este inconveniente, Mueller, Jackson y Skelton (2008) han comparado los resultados de mujeres y hombres en tareas viso-espacial ecológicas. Una de ellas es la tarea de navegación espacial. Adaptaron una tarea utilizada con ratas a personas, que consiste en “nadar” en un ambiente que simula una piscina virtual de forma circular para localizar una plataforma invisible. A los participantes se les instruye a nadar ayudándose de un joystick, hasta una plataforma situada en una posición fija dentro de una piscina virtual. Puesto que la posición de partida cambia de ensayo en ensayo y la plataforma se encuentra sumergida, para localizarla los sujetos deben basarse en puntos de referencia que engloba un amplio rango de posibilidades tales como pequeños faros u objetos en la piscina, conjuntos de objetos localizados inmediatamente alrededor de la circunferencia de la piscina y objetos localizados en la habitación en la que se encuentra la plataforma [una lámpara, ventanas, puerta, etc.] que representan las claves espaciales. En este tipo de tareas, los hombres

tienden a aprender más rápidamente a recuperar la plataforma escondida y cubren una distancia menor que las mujeres para hacerlo. Este patrón de resultados ha sido reproducido por varios autores y parece que el efecto es tan robusto y consistente como el que se encontró para las tareas de rotación mental. Un estudio de Gron, Wunderlich, Spitzer, Tomczak y Riepe (2000) demostró que mujeres y hombres reclutan diferentes áreas cerebrales para la navegación espacial. Por medio de la resonancia magnética, encontraron que los hombres utilizan preferentemente el hipocampo izquierdo, mientras que en las mujeres el lóbulo parietal y las áreas prefrontales derechas eran más activas durante una tarea de navegación espacial. Los autores interpretaron estas diferencias de la siguiente manera: las mujeres son más dependientes de puntos de referencia mientras que los hombres utilizan puntos de referencia así como índices geométricos. La activación de las áreas prefrontales de las mujeres implicaría la memoria de trabajo con el fin de mantener online los puntos de referencia mientras que la activación del hipocampo izquierdo reflejaría el uso de diferentes índices geométricos. La interpretación de estos autores es compatible con el estudio de Saucier et al. (2002). En este último, cuando los participantes tienen instrucciones en términos de coordenadas geográficas para seguir un camino, los hombres son más rápidos y precisos que las mujeres en encontrar el camino. En cambio, estas diferencias entre género se desvanecen si las instrucciones son dadas en términos de puntos de referencia.

En conclusión, parece que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus habilidades espaciales. Estas podrían depender fuertemente del tipo de tareas. Las tareas que requieren un tratamiento activo y estratégico de la información y en cuales interviene información de tipo métrica muestran una ventaja de los hombres frente a las mujeres. En cambio, las diferencias son muy pequeñas o inexistentes en las tareas que requieren un tratamiento más pasivo y menos estratégico de la información.

1.1.2 Memoria verbal y viso-espacial

Los resultados relativos a la memoria de trabajo verbal son contradictorios. Algunas investigaciones no evidencian diferencias entre géneros en la manipulación de la información necesaria para ejecutar tareas de memoria de trabajo. Así, no hallaron diferencias entre hombres y mujeres en tareas como la de los dígitos que consiste en repetir inmediatamente después de escucharla una serie de dígitos en el mismo orden o en orden inverso (Herlitz, Nicsson & Backman, 1997; Herlitz et al., 1999). Sin embargo, otros trabajos sí las evidencian, pero en unos casos aparece una ventaja femenina (Duff y Hampson, 2001) y en otros, una ventaja masculina (Kramer, Delis, Kaplan, O'Donell & Prifitera, 1997; Otero, Rodríguez & Andrade, 2009).

Las tareas de memoria episódica verbal más usuales consisten en el aprendizaje, recuerdo inmediato y diferido, así como en el reconocimiento de un material verbal tales como palabras u

historias. Ejemplos de estas pruebas son el test de aprendizaje verbal de California (Delis, Kramer, Kaplan & Ober, 1987), los subtests de la Escala de Memoria de Weschler (Weschler, 1987), el test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey (Rey, 1958) y el Free and Cued Selective Reminding Test (Grober y Buschke, 1987). Las mujeres obtienen puntuaciones significativamente más elevadas que los hombres en este tipo de pruebas. Suelen recordar mejor listas de palabras u historias. Es uno de los resultados más consistente y reproducido en cuanto al estudio de las diferencias cognitivas entre géneros (Kramer et al., 1997; Portin, Saarijarki, Joukamaa & Salokangas, 1995). Una ventaja a favor de las mujeres también ha sido observada en otras tareas que pretenden medir la memoria episódica verbal tales como el aprendizaje de pares asociados. Los sujetos tienen que aprender asociaciones entre pares de ítemes verbales y luego proporcionar la palabra correcta que completa el par cuando se presenta una como estímulo particular (Youngjohn, Larrabee & Crook, 1991).

Las diferencias entre mujeres y hombres se observan desde la niñez. En el estudio de Zelinski, Gilewski y Schaie (1993), las niñas obtienen una puntuación significativamente más alta que los niños en tareas de memoria para historias.

Diferentes hipótesis fueron sugeridas con el fin de explicar el mejor rendimiento de las mujeres en tareas de memoria episódica verbal. Una de ellas sostiene la idea que ambos géneros utilizan estrategias distintas para el procesamiento de la información y que las mujeres tienen una mayor facilidad para crear la imagen mental de una palabra, lo que podría influir en su ventaja para el aprendizaje verbal. Si esta hipótesis fuera valida, las diferencias entre géneros deberían estar ausentes en tareas en las que se utilice palabras abstractas, más difíciles de visualizar mediante una imagen mental. Un estudio comparó el desempeño de mujeres y hombres en memoria verbal para palabras concretas y abstractas. Los autores llegaron a la conclusión que para ambos géneros, el rendimiento era peor con palabras abstractas. Sin embargo, la ventaja femenina seguía siendo superior en la misma proporción que en la memorización de palabras concretas, lo que no apoya la hipótesis planteada (Kimura & Clarke, 2002). Otra explicación para la ventaja femenina es que las mujeres se destacan en las tareas de producción verbal. Las mujeres simplemente tendrían una ventaja en tareas de memoria episódica verbal debida a su superioridad para sus habilidades de producción verbal (Herlitz et al., 1997).

No obstante, mientras una ventaja femenina ha sido encontrada en la mayoría de los estudios, existen varias investigaciones (Beltrán & Solís, 2012; Labos, Trojanwski & Ruiz, 2008; Oltra-Cucarella, Pérez-Elvira & Duque, 2013) que no hallaron diferencias entre géneros. Oltra-Cucarella et al. (2013) utilizando una prueba de recuerdo libre y selectivamente facilitado de la Evaluación Neurocognitiva Mínima en Demencias con personas mayores sanas no encontraron un efecto del género (Citado en Duque, in press). De la misma manera, Labos et al. (2008) estudiaron las puntuaciones de personas con una edad media de 57,2 años en una prueba similar y no hallaron diferencias significativas entre las puntuaciones de mujeres y hombres. Asimismo, Beltran y Solis

(2012) no hallaron diferencias entre género en las puntuaciones de la prueba de aprendizaje auditivo-verbal de Rey con una muestra Colombiana de 141 jóvenes de una edad comprendida entre 9 y 16 años.

Las investigaciones relativas a la memoria viso-espacial son más contradictorias. La prueba más comúnmente utilizada para valorar la memoria de trabajo viso-espacial son los cubos de Corsi. Algunos autores han reportado diferencias entre hombres y mujeres en esta tarea, traducidas por unas puntuaciones significativamente más elevadas en hombres que en mujeres (Capitani et al., 1991; Herlitz et al., 1997). Sin embargo, el tamaño del efecto del género era muy pequeño. Otros autores no encontraron ninguna diferencia (Iachini et al., 2008; Postma, Jager, Kessels, Koppeschaar & Van Honk, 2004). Por último, otras investigaciones mostraron un mejor desempeño por parte de las mujeres en tres tareas valorando la memoria de trabajo viso-espacial independientemente de la influencia de otros factores tales como la velocidad de procesamiento y las habilidades verbales (Duff & Hampson, 2001).

Según los datos relativos a las diferencias de género en la función viso-espacial, se podría esperar que los hombres presenten un mejor desempeño en memoria episódica viso-espacial. Efectivamente, las diferencias entre géneros son distintas de las reportadas para la memoria episódica verbal. No obstante, esta ventaja no es absoluta y su magnitud puede variar. Cuando la tarea de memoria tiene un fuerte componente viso-espacial, la ventaja es grande para los varones; en cambio en la misma tarea de memoria modificada en el sentido que posibilita un procesamiento verbal, las diferencias entre ambos géneros disminuye. Por ejemplo, en una tarea en la que los participantes tenían que acordarse de un recogido en un laberinto con muy poca o ninguna información externa, los resultados favorecían mucho a los hombres (Astur, Ortiz & Sutherland, 1998) mientras diferencias significativamente más pequeñas fueron encontradas entre ambos géneros en recorridos en los cuales una información verbal externa podía ser utilizada (Crook, Youngjohn & Larrabee, 1993).

Otro tipo de tarea de memoria viso-espacial es el recuerdo inmediato, diferido y el reconocimiento de imágenes. De forma general, las mujeres obtienen puntuaciones mejores que los hombres en este tipo de tareas (Herlitz et al., 1999). No obstante, es importante anotar que en reconocimiento de imágenes más abstractas y difíciles de verbalizar, las diferencias entre géneros desaparecen.

Finalmente, la tarea de memoria para la localización de objetos es una tarea que se utilizó para estudiar las diferencias entre géneros en cuanto a la memoria viso-espacial. Esta tarea consiste en recordar algunos objetos así como sus localizaciones espaciales. El estudio más famoso de la memoria para localización de objetos es el de Silverman y Eals (1992). Las mujeres superaron a los hombres en precisión en este tipo de tarea. Un meta-análisis apoya los resultados de Silvermann (Voyer et al., 2007). En cambio, Dabbs et al. (1998) no encontraron diferencias significativas en una tarea similar.

En las tareas de memoria para la localización de objetos, se usan imágenes de objetos comunes que pueden ser fácilmente verbalizados, es la razón por la cual las mujeres podrían tener una ventaja frente a los hombres. Con el fin de controlar este factor, algunos autores utilizaron imágenes de objetos muy poco comunes o abstractos. Lewin, Wolgers y Herlitz (2001) encontraron que los hombres tenían un mejor desempeño en una tarea de memoria de localización de objetos utilizando objetos abstractos imposibles de verbalizar por ejemplo, unos copos de nieve.

Por último, otros estudios encontraron que cuando la tarea hacía intervenir una reconstrucción precisa de la posición métrica previamente ocupada por los estímulos, emergía una ventaja masculina, mientras no aparecían diferencias entre géneros o se obtenía una ventaja de las mujeres cuando no se requería una posición métrica precisa (Postma et al., 2004).

1.1.3 Lenguaje

La tarea más comúnmente referida en cuanto a las diferencias en lenguaje entre géneros es la tarea de fluencia verbal: fonológica y semántica tal como el COWAT [Controlled Oral Word Association] en la cual los participantes tienen que decir, durante un tiempo determinado, todas las palabras que puedan que empiecen con una letra determinada o que pertenezcan a una categoría establecida (Benton, Hamsher & Sivan, 1983). Los datos existentes demuestran que las mujeres se desempeñan mucho mejor que los hombres en tareas de fluidez fonológica (Herlitz et al., 1999; Thilers, McDonald & Herlitz, 2007). Se observa una ventaja femenina en tareas de fluidez verbal fonológica, la cual se ha atribuido a la utilización de estrategias de recuperación más eficaces por parte de las mujeres (Weiss, Ragland, Bilker, Deisenhammer & Delazer, 2006).

En cuanto a las tareas de fluidez semántica, los resultados varían según la categoría. Los hombres son mejores con categorías tales como nombres de herramienta, mientras que las mujeres son ventajosas cuando son nombres de frutas o colores (Capitani, Laicona & Barbarotto, 1999). Sin embargo, muchos autores fallaron en encontrar diferencias entre géneros en este tipo de tareas. Tombaugh, Kozak y Rees (1999) examinaron a 1300 personas en tareas de fluencia fonológica y semántica y no encontraron diferencias significativas entre mujeres y hombres.

Hyde y Linn (1988) condujeron un meta-análisis de 165 investigaciones en niños y adultos sobre lenguaje (vocabulario, analogías, anagramas, comprensión lectora, fluidez, escritura, etc.). El 27% de estos estudios reveló un desempeño significativamente diferente con ventaja para las mujeres, 66% de los estudios no encontro diferencias significativas entre ambos géneros y 7% descubrió que los hombres tenían puntuaciones significativamente más elevadas que las mujeres. También, hallaron que la magnitud de las diferencias entre géneros decaía con el tiempo. El tamaño del efecto del género declinaba en aproximadamente el 50% de los estudios publicados después de 1973 en comparación con las anteriores. Concluyeron que su estudio procura evidencia fuerte sobre el efecto

casi nulo de las diferencias verbales entre mujeres y hombres.

¿Por qué existe tanta discrepancia entre estudios? Una posible explicación sería relativa a la adquisición del lenguaje y al nivel educativo Así, se ha evidenciado que las niñas presentan una adquisición del lenguaje más temprana. De todas las diferencias sexuales en habilidades cognitivas, la verbal es la primera en aparecer. Estudios que examinaron el desarrollo de las diferencias entre géneros en cuanto a las habilidades verbales demostraron que las diferencias están presentes en niños y niñas de tan solo 5 años y estas diferencias persisten hasta la vejez (Herlitz et al., 1997). Otros estudios han demostrado que algunas diferencias en lenguaje, por ejemplo en vocabulario, están presentes desde muy temprano, eso es a los 1-2 años de edad (Bornstein, Hahn & Haynes, 2004; Feldman et al., 2000). Sin embargo, en un estudio con 329 niños de 1 a 6 años, Bornstein et al. (2004) encontraron que las diferencias entre géneros desaparecen durante el sexto año de edad. Podrían existir diferencias en la adquisición del lenguaje que favorecen las mujeres en tareas de lenguaje en edad temprana, sin embargo, es posible que se atenuen y desaparezcan con la edad. En la investigación de Tombaugh et al. (1999) analizaron las puntuaciones de adultos jóvenes y no hallaron diferencias entre género. En cambio, los autores cuyas investigaciones incluyen un rango de edad amplio las hallaron (Capitani et al., 1999; Herlitz et al., 1999). Recientemente un meta-análisis indicó un efecto importante de la edad sobre las puntuaciones en tareas de evocación léxico-semántica mientras las diferencias entre género no se hallaba en participantes antes de los 60 años de edad (Rodriguéz-Aranda & Martinussen, 2006).

En cuanto a otro tipo de variable que podría sesgar los resultados de las investigaciones, Weiss y al. 2003 no tomaron en cuenta variable tales como el nivel educativo. En el estudio de Tombaugh et al. (1999), el desempeño en pruebas de fluidez fonológica y semántica, dependia mucho de la edad y del nivel educativo.

1.1.4 Matemáticas

Las investigaciones relativas a las diferencias entre géneros en cuanto a las habilidades matemáticas son numerosas. Sin embargo, es complejo responder a esta interrogación de manera clara. Los resultados pueden variar según diversos factores: cuáles son las habilidades matemáticas estudiadas, con qué pruebas se valoraron, a qué edad han sido evaluadas, etc.

La cuestión de la edad es central en este tipo de investigación. Parece que si existen diferencias entre ambos géneros en cuanto a las habilidades matemáticas, no se distribuyen uniformemente a través de las diferentes edades. Hyde, Fennema y Lamon (1990) examinaron la magnitud de las diferencias entre género de 100 estudios. No encontraron diferencias entre niños y niñas de escuela primaria en la resolución de problemas matemáticos. No obstante, una diferencia moderada a favor de los hombres fue hallada entre varones y mujeres de escuela secundaria y universidad. De manera

similar, diferencias en el nivel de logros matemáticos entre los estudiantes de la escuela primaria y secundaria fueron reportadas por otros autores. Parece que el "intervalo" entre mujeres y hombres aumenta en la escuela secundaria y es en el último año de secundaria que los hombres demuestran ventajas significativamente más grandes que las mujeres en las pruebas de logros matemáticos (Mullis, Martin, Fierros, Goldberg & Stemler, 2000). Así, los trabajos centrados en el campo de las matemáticas han encontrado un patrón evolutivo, según el cual las diferencias de género son insignificantes durante los primeros años escolares y muestran un mayor rendimiento de las chicas. De forma progresiva, los chicos van mejorando su actuación en estas tareas, hasta que, en la enseñanza secundaria, se invierte el patrón y el rendimiento masculino es significativamente más alto que el femenino. Estos resultados apuntan a que las diferencias entre géneros en el rendimiento matemático surgen en la adolescencia. Sin embargo, además de la edad, las diferencias entre géneros en habilidades matemáticas dependen también de otro factor importante: el tipo de habilidades que pone en juego la tarea matemática empleada.

Así se puede distinguir entre habilidades numéricas primarias y secundarias. Las primeras incluyen entender la numerosidad (por ejemplo, estimando la cantidad de un pequeño conjunto de ítems), contar (enumerar de un pequeño conjunto de ítems) y resolver problemas de aritméticas simples. En cambio, las segundas involucran a "computación", dependen de las habilidades primarias y son más dependientes de la cultura y la educación. La mayoría de los estudios demuestran que no existen diferencias entre géneros en tareas que involucran a las habilidades matemáticas primarias. En cambio, se observa una diferencia significativa en cuanto a las tareas involucrando habilidades matemáticas secundarias. Los resultados de Rosselli, Ardila, Matute y Inozemtseva (2009) van en este sentido y soportan la interacción entre edad y género en tareas de aritmética. Estudiaron a 278 niños de 10 a 16 años con 6 subpruebas matemáticas de complejidad creciente. Los resultados mostraron que las mujeres y varones eran similares en todas las subpruebas. Sin embargo, se encontró diferencias significativas en la resolución de problemas aritméticos, los niños eran significativamente mejores que las niñas y este patrón era únicamente encontrado en el grupo más viejo (13-16 años). Hyde et al. (1990) encontraron un efecto importante del género en la resolución de problema aritméticos complejos en adolescentes de 15 a 18 años.

La mayoría de los autores están de acuerdos sobre la existencia de una diferencia significativa entre géneros en la resolución de problema aritméticos que aparece en la edad de escuela secundaria. No obstante, los resultados son contradictorios en cuanto a las habilidades en cálculo simple. Ciertos autores encuentran una ventaja femenina antes de los 15 años (Hyde et al., 1990) mientras que otros no hallan este tipo de diferencias (Rosseli et al., 2009).

Diferentes autores (Geary, 1996; Imbo & Vandierendonck, 2007; Royer, Tronsky, Chan, Jackson & Marchant, 1999) propusieron hipótesis explicativas relativas a las diferencias entre géneros. Geary et al. (1996) sugieren, que las diferencias son debidas a los distintos sistemas cognitivos que soportan

la navegación en 3-D en niños comparado con niñas. Otros autores sugieren que los niños son más rápidos para recuperar datos o información matemática básica (Royer et al., 1999). Por último, Imbo y Vandierendonck (2007) atribuyeron las divergencias a diferencias en la elección de estrategias, algo más adquirido no tanto a alguna predisposición biológica.

Un dato interesante es que la magnitud de las diferencias, con ventaja para los hombres, parece aumentar cuando se seleccionan grupos de personas con habilidades en matemáticas superiores, muy motivados o dotados (Hyde et al. 1990; Royer et al., 1999). Estas conclusiones han sido desafiadas por evidencias contrarias, a saber, una ventaja femenina entre los participantes dotados. Pajares (1996) encontró una ventaja femenina en resolución de problemas aritméticos.

Por último, anotar que parece que el efecto del género en habilidades matemáticas disminuye con el tiempo. Hyde, Lindberg, Linn, Ellis y Wiliams (2008) compararon estudios de entre 2005 y 2007 de estudiantes de escuela primaria, secundaria y universidad y no encontraron ninguna diferencia significativa en la educación secundaria y universitaria. Es muy probable que los estereotipos acerca de las careras típicamente masculinas (ingeniero, matemáticas, etc.) y femeninas (ciencias sociales, etc.) hayan disminuido y el número de niñas o mujeres que escogen clases de matemáticas, física o química como clases opcionales aumenta.

1.2 Diferencias neuroanatómicas entre géneros

El cerebro humano es asimétrico, ciertas partes de un hemisferio son más gruesas que su homólogo en el otro hemisferio. Asimismo, los dos hemisferios no cumplen funciones exactamente iguales, cada uno de ellos es especializado en cierto tipo de actividad. Por ejemplo, las áreas implicadas en funciones del lenguaje son mayores en el hemisferio izquierdo; en cambio, el hemisferio derecho contiene más áreas encargadas de realizar funciones no-verbales tales como la función viso-espacial (Portellano, 2005).

Los varones suelen tener una mayor asimetría que las mujeres. Las capacidades de las mujeres son distribuidas de manera más simétrica entre ambos hemisferios cerebrales. Esa distinción podría deberse a que el cuerpo calloso de las mujeres, sistema de fibras que conecta los dos hemisferios, suele tener un 20-30 % más de fibras que el del varón. Asimismo, se observa una disminución del tamaño del cuerpo calloso a medida que pasa el tiempo mientras no es el caso con las mujeres, se puede producir inclusive un aumento de su tamaño (ídem). Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los autores han descrito que la parte posterior del cuerpo calloso [el esplenio] es más abultada y significativamente mayor en el cerebro de las mujeres que en el de los hombres, otros autores encuentran un tamaño mayor en cerebros de hombres o diferencias que no son tan perceptibles (Aydinlioglu et al., 2000). Estudios relacionados con la comisura anterior blanca, otro haces de fibras que conecta los dos hemisferios, reportan que ésta es el 12% mayor en mujeres que en hombres (Swaab, Chung, Hofman & Ishunina, 2001).

El plano temporal, una región superior del lóbulo temporal es de tamaño mayor en el hemisferio izquierdo que derecho. Esta asimetría se observa más a menudo en hombres que mujeres. Kulynych, Vladar, Jones y Weinberger (1994) observaron una gran asimetría en hombres (38% mayor el izquierdo) y ninguna asimetría en mujeres. El plano temporal predomina más en el hemisferio izquierdo en el caso de los hombres mientras suele ser más simétrico en mujeres.

Por último, los hombres tienen una mayor amplitud del lóbulo parietal inferior izquierdo. Jancke, Schlaug, Huang y Steinmetz (1994) comprobaron que la asimetría en el plano parietal es aproximadamente dos veces mayor en hombres que en mujeres.

La sustancia gris es el agrupamiento de los cuerpos neuronales mientras que la sustancia blanca representa la agrupación de los axones mielinizados. El cerebro de los hombres poseen aproximadamente 6,5 veces más sustancia blanca que las mujeres cuyo cerebro, en cambio posee alrededor de diez veces más sustancia gris (Allen, Bruss & Damasio, 2005).

El sistema límbico está situado dentro de los lóbulos temporales. La amígdala cerebral, una de sus estructuras, es encargada de procesar las emociones y relacionarlas con los procesos cognitivos y motivacionales. Se ha evidenciado diferencias estructurales y funcionales a nivel de la amígdala entre mujeres y hombres. Golstein et al. (2001) hallaron que el tamaño de la amígdala es significativamente más grande en varones que en mujeres a pesar de tomar en cuenta el tamaño total del cerebro. En cuanto a los estudios funcionales, Cahill, Uncapher, Kilatrick y Turner (2004) estudiaron la relación entre el funcionamiento de la amígdala y la memoria durante las experiencias emocionales. Encontraron que mientras en el cerebro de las mujeres se activa significativamente más la amígdala izquierda durante tareas de memoria emocional (imágenes visuales); sucede lo contrario con los hombres, a saber, una activación más destacada de la amígdala derecha. Además, parece que los hombres demuestran una activación significativamente más importante de la amígdala en respuesta a estímulos emocionales de valencia positiva mientras las mujeres muestran más activación en respuesta a estímulos emocionales de valencia negativa (Wrase et al., 2003). Por último, la amígdala de los hombres demuestra una respuesta más importante a los estímulos sexuales que la de la mujer (Gizewski et al., 2006).

El hipotálamo se puede concebir como un centro ejecutivo de funciones homeostáticas del cuerpo así como un centro de control hormonal. Participa en funciones tales como la regulación del hambre, sed, sueño, temperatura, respuesta inmune y conducta sexual. Está constituido por diferentes núcleos de sustancia gris (Portellano, 2005). Dos áreas del hipotálamo, la préoptica y el núcleo ventro-medial presentan diferencias entre géneros. En los hombres, los núcleos del área préoptica son aproximadamente 2,2 veces mayores y contienen el doble de células que en las mujeres. Al nacer, tanto los niños como las niñas poseen el mismo número de células, aumenta hasta los 4-5 años de edad y permanece constante hasta la pubertad pero en caso de las niñas, un gran porcentaje muere (Goldstein et al., 2001). El núcleo ventro-medial es el facilitador de conducta sexual en las hembras.

Las diferencias observadas entre mujeres y hombres a nivel de esta estructura no es relativa al tamaño sino más bien a la complejidad estructural de las neuronas. En el núcleo ventro-medial, la densidad sináptica es mayor en varones que en mujeres. Sin embargo, este dimorfismo sexual está controlado por la acción de las hormonas sexuales. En el caso de las hembras es regulado a lo largo de los ciclos hormonales.

El hipocampo es una región implicada en los procesos de aprendizaje y en la memoria. Su volumen es mayor en mujeres que en hombres tras realizar las correcciones adecuadas para compensar el tamaño total del cerebro (idem).

El lóbulo frontal está constituido por regiones motoras y corteza prefrontal. La corteza prefrontal se divide en tres partes: la zona dorsolateral, la zona orbitofrontal y la zona fronto-medial que incluye el cingulado anterior (Flores & Ostrosky-Solis, 2008). Ciertas partes del lóbulo frontal necesarias para la toma de decisión y resolución de problemas son más grandes en el cerebro de las mujeres. Por medio de la resonancia magnética, Schlaepfer et al. (1995) midieron el volumen de sustancia gris en diferentes partes de la corteza en hombres y mujeres y encontraron que en la corteza prefrontal dorsolateral de las mujeres, había un 23,2% más de sustancia comparando con los hombres. Asimismo, Paus et al. (1996) encontraron que el giro cingulado era significativamente más grande en mujeres que en hombres. Wood, Heitmillerd, Andreasen y Nopoulos (2008) dividieron la corteza frontal ventral en corteza orbitofrontal y gyrus rectus. En su estudio, el gyrus rectus, mas no la corteza orbitofrontal, era significativamente más amplio en mujeres que en hombres. Gur, Gunning-Dixon, Bilker y Gur (2002) sugieren que existe una relación entre el manejo de las emociones y el tamaño de la corteza orbitofrontal, involucrada en la regulación de las emociones y la amígdala, responsable de procesar reacciones emocionales. Las mujeres activan la corteza orbitofrontal y la amígdala de manera selectiva al observar caras de ira, mientras que los hombres muestran un patrón menos discriminativo de activación.

Si es cierto que los factores neurobiológicos (por ejemplo, el efecto de las hormonas) tienen un papel importante para explicar las diferencias neuroanatómicas entre géneros; no se debe olvidar los factores ambientales [por ejemplo, educativos y el aprendizaje] que pueden moldear estas diferencias.

1.3 Hipótesis sobre las diferencias cognitivas entre géneros

Con el fin de intentar explicar la existencia de diferencias cognitivas entre hombres y mujeres, se ha propuesto varias teorías, algunas biológicas, otras psicosociales. Si bien estas teorías son distintas, no son excluyentes, más bien se complementan. Entre las teorías biológicas se encuentran la teoría genética, endocrina y neuroanatómica (Gouchie & Kimura, 1991; Stafford, 1961).

Según la primera, las discrepancias entre ambos géneros en tareas cognitivas se pueden explicar en términos de genes y cromosomas. El genotipo constituye la información genética de un individuo

que se expresara en un fenotipo con rasgos tanto físicos que conductuales. El desarrollo del feto está determinado por la información contenida en sus genes, información que será transcrita en el fenotipo (Andrade, 2005). Según Stafford (1961), los determinantes genéticos son importantes para explicar las diferencias entre géneros en cuanto a las habilidades espaciales. Un gen recesivo situado en el cromosoma X favorecería el desarrollo de habilidades espaciales. En los varones, la presencia de un gen sería suficiente para producir el efecto mientras en las mujeres se necesitarían dos genes. Si un gen es recesivo para un determinado rasgo, éste no se expresará en una mujer a menos que el gen esté presente en los dos cromosomas X. En el varón es suficiente su presencia en un solo cromosoma X, es decir, los hombres tienen mayor probabilidad de expresar este rasgo.

La segunda explicación recurre a las hormonas sexuales con el fin de explicar las diferencias cognitivas entre mujeres y hombres. Las hormonas son necesarias para el desarrollo adecuado de diferentes estructuras cerebrales y pueden afectar el funcionamiento del cerebro. Ambos géneros tienen hormonas sexuales [testosterona, estrógenos y progesterona] cuya concentración en la sangre varía según el género y a lo largo de la vida (Kimura, 1992). Desde una edad muy temprana, el cerebro masculino se establece según líneas diferentes del cerebro femenino. Las hormonas sexuales influyen sobre esta diferenciación. A la edad adulta, existiría una relación entre los niveles de ciertas hormonas y el funcionamiento cognitivo (Gouchie & Kimura, 1991). Uno de los hallazgos más representativos de esta idea son las fluctuaciones en el desempeño cognitivo de mujeres a lo largo del ciclo menstrual, por ejemplo los niveles altos de hormonas corresponderían a una disminución en la capacidad espacial (Hampson & Kimura, 1998).

Las dos teorías presentadas no son excluyentes. De hecho, la diferenciación del cerebro por motivos sexuales tiene lugar durante la vida fetal. De este modo, Burges (2006) nos indica:

> Al principio del desarrollo embrionario, el contenido genético del embrión induce la formación de los órganos sexuales (ovarios y testículos), que entran en funcionamiento muy pronto para fabricar hormonas sexuales masculinas o femeninas. Se trata de hormonas que, por vía de la sangre del feto, penetran en el cerebro. Esta impregnación hormonal precoz influirá en la formación de los circuitos nerviosos de las regiones cerebrales que, más adelante, intervendrán en la fisiología y los comportamientos de la reproducción. (p. 56)

También, ciertos autores piensan que las diferencias entre hormonas sexuales entre hombres y mujeres son capaces de explicar las diferencias cognitivas entre géneros (Maki et al., 2002 y Rosenberg et al., 2002, citados en Torres et al., 2006). Así, en cuanto a la asimetría cerebral, Portellano (2005) nos indica:

> La testosterona lentifica el crecimiento del hemisferio izquierdo durante las fases iniciales de

desarrollo en el varón, bloqueando el desarrollo del lenguaje. Los estrógenos ejercen un efecto opuesto sobre el hemisferio izquierdo en las mujeres, facilitando la adquisición del lenguaje escritor. Como contrapartida, la testosterona en el varón es un factor que facilita la capacidad espacial del hemisferio derecho. Los niveles más bajos de testosterona en el varón se asocian a un mejor rendimiento en tareas de tipo verbal, mientras que las mujeres con niveles más elevados de dicha hormona realizan mejor las tareas de tipo espacial. (pp.165-166)

Kimura (1992) pretende explicar las diferencias entre mujeres y hombres en aptitudes neuropsicológicas por las diferencias cerebrales estructurales y funcionales.

Al nacer, la maduración cerebral que ha sido determinada por factores genéticos y hormonales no está completa y no finalizara hasta bastantes años más tarde. De esa forma, el ambiente también interviene en la diferenciación entre hombres y mujeres y en la forma en que actúan cognitivamente. Las variables biológicas tienen un gran peso en cuanto a las diferencias sexuales en las habilidades cognitivas, pero no disminuye por ello la importancia de los factores psicosociales. Ambos factores interactúan en el desarrollo de cada individuo. Las teorías psicosociales intentan explicar las diferencias cognitivas entre mujeres y hombres por factores de tipo social e individual. Unos de los conceptos importantes son los de roles sexuales y estereotipos sexuales (Gonzaléz, 1999). Los roles sexuales son construcciones sociales que reflejan las creencias colectivas sobre las maneras en cuales los hombres y mujeres se comportan y en que se esperan que actúan incluido hasta la manera en que tienen que pensar. Los estereotipos acerca de estos roles son aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a las mujeres y los hombres pero que no tienen una base científica. Por ejemplo, a las mujeres y hombres se les asignan roles, ocupaciones y cualidades muy diferentes. Los hombres suelen tener el trabajo fuera del hogar mientras que es muy probable que para la mujer estén reservadas las responsabilidades del hogar y los hijos. Mientras las cualidades de sensibilidad, calidez y suavidad están atribuidas a las mujeres, las de agresividad, racionalidad son más retenidas para los hombres. Aunque últimamente ha existido cambios importantes en los roles sociales y un número más y más importante de mujer ocupan puestos de trabajo tradicionalmente atribuidos a los hombres, es mucho menos probable que las mujeres estudien y ocupan carreras como ingeniería, matemáticas y ciencias que los hombres (idem).

Los estereotipos tienen una fuerte influencia en la conducta de ambos, hombres y mujeres. Parece que el comportamiento de los niños puede ser afectado por el conocimiento que tienen de esos estereotipos. Algunos estudios han demostrado, considerando el logro académico, que los niños, niñas y adolescentes muestran un dominio y una motivación más grande en las materias que consideren coherentes con sus propios roles sexuales y un efecto contrario cuando consideran la materia como más coherente con los roles sexuales del género opuesto (Boucher, Rydell & Murphy, 2015). Cuando entran en la escuela, sus compañeros y profesores refuerzan cierta conformidad con

las expectativas de los roles sexuales dominantes. Asimismo, los niños y niñas tienen juguetes favoritos y estilos lúdicos distintos que les expondría a diferentes oportunidades de aprendizajes, por lo que adquirirán habilidades distintas (Jadva, Hides & Golombok, 2010).

De todas las investigaciones revisadas, se observa que los resultados de algunas son más consistentes respeto a ciertas funciones cognitivas (viso-espacial y memoria episódica verbal) mientras los de otras son menos congruentes (memoria de trabajo y matemáticas). A pesar de que, a veces, los resultados de los estudios relativos a las diferencias cognitivas entre géneros son contradictorios sea por el empleo de diferentes pruebas neuropsicológicas, distintas metodologías, muestras, etc.; no cabe duda de que el género representa un factor importante a tomar en consideración en el momento de la evaluación neuropsicológica. Efectivamente, puede existir una diferencia significativa entre el desempeño de hombres y mujeres en la misma prueba neuropsicológica. Varias hipótesis han sido sugeridas, algunas de naturaleza más psicológicas y otras, orgánicas. La influencia del género en el desempeño neuropsicológico es investigada desde hace mucho tiempo de tal forma que en la actualidad casi todos los barremos de pruebas cognitivas toman en cuenta esta variable. Los científicos no han consagrado tanto tiempo al estudio de la influencia de otro tipo de factores en el desempeño neuropsicológico tales como la cultura. No obstante, podría representar un factor a tomar en consideración a la hora de aplicar pruebas neuropsicológicas. De hecho, la cultura puede tener tanta importancia en el ámbito de la salud mental que existen trastornos psiquiátricos específicos de una cultura tales como el síndrome de Koro en los países asiáticos o la psicosis por Wendingo en el noreste de Canadá (Tseng, 2006). En el siguiente apartado revisaremos los estudios que han investigado la influencia de la cultura sobre el desempeño neuropsicológico.

CAPÍTULO II

2. NEUROPSICOLOGÍA TRANSCULTURAL

2.1 Definiciones

Sin duda, el cerebro de todos los seres humanos sanos debería seguir un desarrollo genéticamente determinado. Así, atraviesa diferentes etapas que permitirán su maduración y así el desarrollo de algunas funciones llamadas cognitivas. El desarrollo de las capacidades cognitivas básicas es universal y propio a cualquier ser humano con un cerebral normal. No obstante, existen diferentes factores o mecanismos que pueden modificar este proceso. Un factor importante a tomar en consideración es la cultura en la cual está inmersa la persona y dos procesos significativos que juegan un papel fundamental en esta dinámica son la alfabetización, que permite el aprendizaje de la lecto-escritura; y la escolarización. Se ha propuesto una multitud de definiciones para el término "cultura" y es una tarea ardua de definirlo. Según el diccionario de la real academia española, la cultura es el "cultivo", "conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico", "conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc." o "culto religioso" (Real Academia Española, 2001).

Vemos que la definición se refiere a cosas tan diversas como el conocimiento o el culto. Además, la palabra "cultura" tiene dos aceptaciones, una común y otra, más precisa que viene de la antropología. En general, la cultura se refiere a un conjunto de creencias y normas sociales compartidas por un grupo particular de personas. Por otra parte, la educación se refiere a "la acción y efecto de educar" y educar a "desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc." (ídem).

A través del mundo y a lo largo de su carrera, los neuropsicólogos se enfrentan cada día a personas que pertenecen a diferentes fondos ambientales. Eso sucederá más en un futuro debido a la multiplicación de los movimientos migratorios y a la diversificación de poblaciones o etnias en diferentes países del mundo. El objeto de estudio de la neuropsicología es investigar la relación entre cerebro y conducta, normal o patológica. Así, el neuropsicólogo administrará pruebas cognitivas teniendo en cuenta que varios factores tales como la edad o el género, pueden influir en el desempeño de la tarea. No obstante, no puede olvidar que está frente a personas que han tenido diferentes experiencias que las conducen a diferencias predecibles y significativas en su conducta. De esta forma, no es suficiente tomar en cuenta la influencia de factores individuales durante la evaluación neuropsicológica sino también de factores que no son directamente relacionados con el funcionamiento cerebral tales los factores culturales. Esta es la razón por la cual nació una

subdisciplina de la neuropsicología llamada neuropsicología transcultural que se encarga de estudiar la influencia de las diferencias culturales en la evaluación y tratamiento neuropsicológicos.

Antes de presentar los diferentes estudios de neuropsicología transcultural, es indispensable hacer un muy breve resumen sobre la historia y significados de tres términos: “raza”, “etnia” y “nación” ya que son vocablos que serán utilizados por diferentes autores. El término “raza” no es fijo e inalterable. Se inscribe dentro de un contexto socio-histórico y su significado se transforma con la historia. Hasta 1800, según indica Wade (2000), significa “linaje, una estirpe de descendientes vinculados por un ancestro común, un grupo de personas que compartía una cierta ascendencia que les otorgaba cualidades más o menos comunes” (pp.12-13). Del siglo XVI al XVII, el uso de esta palabra no era común, las características físicas de los individuos no representaban un elemento esencial y la idea de “inferioridad” de los pueblos no europeos no existía.

En el siglo XIX, nace la idea de que las razas serian tipos fijos y separables de seres humanos con características innatas que se transmitirían de generación en generación. La palabra raza significa entonces “tipo”. A esta época, se introduce las ideas del racismo científico según las cuales existen formas de vida humana primitivas y otras superiores. Los tipos raciales se podrían ordenar jerárquicamente según unas diferencias innatas “biológicas”. Ciertos pueblos son considerados como inferiores y primitivos en base a supuestas pruebas científicas como por ejemplo, un tamaño cerebral inferior (idem).

Durante el siglo XX, los significados de raza varían mucho. Por una parte persisten las ideas del racismo científico y por otra, empiezan a perder credibilidad por distintas razones. En la época posguerra, se llega a la conclusión que las razas no se pueden definir en términos biológicos.

En las concepciones actuales, se considera que el concepto de raza no es independiente del contexto social. Es una construcción social. Así, como nos indica Rodríguez (2001):

> Una raza es una colectividad definida mediante criterios biológicos considerados como significativos por una sociedad pero realmente tiene poco significado fuera de su contexto social. Las sociedades difieren en sus percepciones de la raza, es posible que a las mismas características biológicas se las atribuyan diferentes significados. Por consiguiente, desde una perspectiva sociológica la raza aparece como un concepto relativo: un grupo racial existe en la medida en que una sociedad lo define como tal. (p.74)

La raíz griega de la palabra “etnia” es “etnos” y significa “pueblo o nación”. La etnicidad es uno de los modos de identificación social con un determinado grupo a partir de características de tipo cultural, físico, lingüístico, etc. (Onana, 2006). En la época posguerra, se introduce este término en inglés como un intento para sustituir a la palabra “tribu” o “raza” ya consideradas como inadecuadas y peyorativas. A nivel antropológico, existen dos aproximaciones al concepto de etnicidad. Las

teorías objetivistas le atribuye un estatus de realidad objetiva independiente de sus contextos socio-históricos y de la voluntad de sus miembros (García & Saura, 2008). Existen dos corrientes adentro de estas teorías: los que consideran la etnicidad como un fenómeno principalmente biológico según el cual la etnicidad es determinada por factores genéticos (visión primordialitsa); y los que la perciben como el producto de la cultura y la historia. Para los primordialistas, como nos indica Río (2002): "la etnicidad representa un hecho dado de la existencia social constituido por una serie de rasgos inmutables, los cuales imponen estrechos y bien delimitados márgenes de interacción a los individuos que los comparten" (p.85). Esta visión de la etnicidad fue criticada por otra corriente de pensamiento que tiene una aproximación instrumentalista o circunstancialista de la etnia y que no considera la identidad étnica como algo estático y definitivo. Según ellos, el contexto socio-económico y político en el cual tienen lugar las relaciones inter-etnicas es primordial en la definición y estudio de las etnias. Para los instrumentalistas, la etnia es pensada como un instrumento de acción política utilizado por los líderes en la persecución de sus fines. Por último, las teorías constructivistas dan importancia al contexto socio-histórico y tratan la etnicidad como algo que se da y se hace en contextos socio-históricos específicos. Así, Cohen en 1978, citado en Malgesini & Giménez (2000), da la siguiente definición de la etnicidad: "un grupo de signos diacríticos socioculturales (apariencia física, nombre, lengua, historia, etc.) que definen una identidad compartida para los miembros y no miembros" (p.163). Esa última corriente se inscribe en una visión subjetivista de la etnicidad.

Actualmente, hay un consenso sobre el hecho que la etnia es algo subjetivo, es decir, no es un concepto que se puede definir objetivamente, no es inmutable y depende del contexto socio-cultural en el cual se inscribe la persona. Desde esta perspectiva, el sentimiento de pertenencia a un grupo específico, que sea real o imaginario así como las representaciones simbólicas que admiten esta pertenencia son primordiales (García & Saura, 2008). Se ha propuesto diferentes definiciones de la palabra etnia siguiendo los diferentes corrientes anteriormente descritos, es decir destacando en distintas medidas los componentes biológicos y/o culturales. Las concepciones más actuales consideran el vocablo "etnia" en términos exclusivamente culturales. Así, Smith (1997) nos provee una definición de la etnia que destaca los atributos históricos y simbólico-culturales y que correspondería al significado al cual nos referiremos en esta investigación:

> Un grupo étnico es un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones. (p.18)

En conclusión, los términos de "raza" y "etnia" no pueden ser confundidos y el uno no sustituye al otro. Mientras "raza" hace referencia a diferencias fenotípicas, "etnia" hace hincapié a diferencias culturales e incluye factores tan variados como las tradiciones, la lengua y las creencias religiosas.

El término “nación” proviene del latín y significa nacer. Antes de adquirir su significado moderno, se refería a un vínculo de parentesco y linaje (Szurmuk & Mckee, 2009). A lo largo del tiempo, la palabra nación tuvo básicamente cuatro significados (Zernatto, 1944). En Roma, la palabra Natio se refería de manera despreciativa a los grupos de extranjeros procedentes de otras regiones geográficas distintas del pueblo romano. Durante la Edad Media, se utiliza este vocablo con el fin de definir a un grupo de personas que comparten la misma lengua y cultura (Szurmuk & Mckee, 2009). Se introduce en el siglo XVII, en el entorno universitario para referirse a un grupo de estudiantes que comparten una misma lengua y cultura según sus regiones de origen y que organizan su protección, estudios y bienestar. En la misma época, naciones se refería a las secciones en las que se dividía el voto de los concilios ecuménicos. En el concilio de Constanza, los votantes estaban divididos en cuatro “naciones”: Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Los delegados conciliares no eran solo extranjeros que se encontraban agrupados lejos de su tierra de origen, tenían una misión importante eran representantes, representaban a universidades. A través de esta naturaleza de los miembros de las naciones conciliares, la palabra nación adquirió un nuevo significado: un cuerpo representativo cuya principal característica era que se suponía que entre sus miembros individuales había un cierto vínculo débil de origen territorial. Era un grupo selecto de hombres, una elite. Este último sentido persistió hasta el siglo XIX. Pero la palabra nación no se aplicaba en el territorio para nombrar a sus propios ciudadanos. Ello ocurrió más tarde, juntamente con el concepto fronteras de los territorios y especialmente de la mano del concepto moderno de la soberanía. Se necesito mucho tiempo para que el concepto nación denomine al territorio y a su población sometida a una soberanía unificada. El uso moderno de la palabra nación empieza a raíz de la Revolución Francesa e implica, según Szurmuk y Mckee (2009): ”la existencia de una organización política creada por una agrupación social mayor de personas que comparten un espacio geográfico delimitado y cuya organización social se formó a lo largo de procesos históricos” (p.190). La nación se basa en un consenso en cuanto a los fines económicos y políticos. No obstante, también se basa en que los individuos que conforman el grupo se sienten perteneciendo al grupo en cuestión y exista una cierta unidad cultural en el sentido de que haya una lengua, una historia, unas costumbres, practicas culturales, unas tradiciones (comida, vestimenta, calendario de fiestas, etc.) así como valores éticos y morales comunes (idem).

Por último, el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española nos indica las siguientes acepciones: 1. “Conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno”, 2. Territorio de ese mismo país”. 4. “Conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común (Real Academia Española, 2001). En esta tesis, se empleara el término nación o nacionalidad como el primer uso del diccionario. Así, lo que importara es la existencia de un gobierno único que rige, en un territorio definido, al conjunto de sus habitantes, sin importar su origen, cultura, costumbres o religión

2.2 Estudios de neuropsicología transcultural

¿Son todos los seres humanos iguales en términos de estructura y funcionamiento cerebral o ciertos elementos culturales pueden afectar los patrones de las funciones superiores?. ¿La forma en la cual las personas perciben y resuelven los problemas depende de la interacción entre la genética y la cultural o es universal? ¿Ciertos factores culturales podrian explicar que personas provenientes de distintas culturas puntúen de manera significativamente diferente en una prueba neuropsicológica?. En la actualidad, no existen respuestas claras a cada una de estas preguntas. Sin embargo, algunos autores intentaron investigarlas comparando el desempeño neuropsicológico de personas de diferentes fondos culturales. La mayoría de los estudios que hayan examinado las diferencias entre personas de grupos culturales distintos, han encontrado discrepancias en cuanto a los resultados de pruebas cognitivas. Estas diferencias persisten aun cuando se empareja los participantes en otras variables demográficas tales como la edad, el género y los años de educación formal.

Norman, Miller y Heaton (2000) estudiaron el desempeño de personas caucásicas y africanas en el Test de Aprendizaje Verbal de California (CVLT), una prueba que evalúa la memoria verbal intencional. Los resultados apuntaron a que las personas caucásicas obtienen puntuaciones significativamente más elevadas que las personas africanas en este tipo de pruebas. En el mismo orden de idea, Norman, Moore, Franklin, Cysique y Ake (2011) compararon las puntuaciones obtenidas por un grupo de personas caucásicas y africano-americanas en dos pruebas mnésicas (test de aprendizaje verbal de Hopkins y test breve de memoria visual) así como en dos tareas que valoran los procesos ejecutivos (el test de Stroop y el test de clasificación de cartas de Wisconsin). Hallaron que factores como la cultura y el nivel educativo tuvieron un efecto significativo en todas las pruebas, traducido por unas puntuaciones significativamente más bajas de las personas afro-americanas. Y más importante, el índice de trastornos neuropsicológicos utilizando normas previamente establecidas era significativamente sobrestimado en las personas afro-americanas.

Ostrosky-Solis y Lozano (2006) compararon los resultados de sujetos mejicanos con resultados normativos de diferentes países (Polonia, Venezuela, África del Sur) en la prueba de los dígitos (en orden directo e inverso) y encontraron diferencias significativas que no podían ser explicadas únicamente por la edad y el nivel educativo. Se ha sugerido que las diferencias en esta prueba entre diferentes países podrían ser debidas al idioma. Parece que la capacidad mnémica a corto plazo es más amplia en idiomas en las cuales la cadencia del habla (estimada por la velocidad de lectura) es más rápida.

Ardila y Moreno (2001) administraron una batería neuropsicológica breve que incluía la copia de un cubo, la copia inmediata y diferida de la figura compleja de Rey, la versión española de la escala de inteligencia de Weschler para niños, el diseño de bloques, la identificación de figuras superpuestas, las praxias ideomotoras, el dibujo de un mapa (memoria espacial), pruebas de fluencia

verbal, el test de clasificación de cartas de Wisconsin y un cuestionario de lateralidad (habilidades visuo-constructivas y visuo-perceptual, memoria, praxias ideomotoras, fluencia verbal, habilidades espaciales y formación de conceptos) a veinte indígenas Arhuacos de Colombia con edades comprendidas entre 8 y 30 años de edad y que tenían de 0 a 6 años de educación formal. Los adultos eran monolingües e iletrados. Los jóvenes eran bilingües y educados. El desempeño de los indígenas era casi perfecto en algunas tareas (praxias ideomotoras e identificación de figuras superpuestas) mientras que en otras, era imposible (diseño de cubos, dibujo de un mapa de la habitación donde tenía lugar la evaluación, Figura compleja de Rey, memoria espacial y el test de clasificación de Cartas de Wisconsin). Los autores concluyeron que existen tres variables que pueden afectar al desempeño de los participantes: el nivel educativo, una correlación significativa fue encontrada entre este factor y las puntuaciones; la relevancia cultural, algunas pruebas son significativas e importantes mientras otras no tienen sentido y fueron imposible de entender; y la edad, una interacción significativa fue encontrada entre esta variable y el desempeño en las pruebas. Unas limitaciones obvias de este estudio es que incluye un pequeño número de participantes con un largo rango de edad y diferentes niveles educacionales, por lo que es difícil determinar a qué factor o variable son debidas las diferencias. Sin embargo, esos autores proponen que la cultura representa un factor que va a afectar de manera significativa al desempeño en ciertas tareas. Por ejemplo, la restricción de tiempo no tiene sentido para esta población indígena. Así, su desempeño en las pruebas era extremadamente lenta respeto a los estándares occidentales. Además, porque el dibujo de mapa es virtualmente una prueba inexistente en la cultura Arhuaco, es probable que los sujetos no entendieran lo que tenían que hacer. El grupo de los Arhuacos tenía un nivel educativo bajo. En consecuencia, puede ser complicado distinguir el efecto de la cultura o de la educación sobre su desempeño. Con el fin de aclarar este punto, compararon las puntuaciones obtenidas por los Arhuacos con las obtenidas por una muestra de Colombianos (Bogotá) y una muestra canadiense en la prueba de la figura compleja de Rey con niveles educativos similares al de los Arhuacos. Diferencias culturales independientemente de la educación surgieron en las puntuaciones de la figura compleja de Rey. Las personas arhuacos presentaban desviaciones estándares significativamente más grandes que las muestras occidentales en la condición de la copia inmediata, mas no en la de memoria. La copia de la figura era muy difícil para los adultos Arhuacos y más fácil para los jóvenes. La diferencia entre las puntuaciones de los adultos y jóvenes podría explicarse por el hecho de que todos los participantes en la muestra de jóvenes poseía algo de educación formal y quizás más contacto con el mundo occidental.

Otros autores hallaron que personas chinas, ambas, alfabetizadas y analfabetas, eran incapaces o refractarias a ejecutar tareas escritas y de dibujo. Compararon el desempeño de los participantes chinos con los de finlandeses y encontraron que el desempeño de los primeros era significativamente inferior al de los finlandeses en copia de dibujos. Mientras escribir y dibujar representan habilidades

extensamente entrenadas en culturas del occidente, la educación china puede poner menos énfasis en cuanto a la adquisición de esta competencia. Así, ciertas tareas, por ejemplo, la copia de un dibujo simple o de un mapa no son habilidades universales y pueden no tener sentido para personas de ciertas culturas (Salmon, Jin, Zhang, Grant & Yu, 1995).

Como anotamos anteriormente, a veces es complicado distinguir entre el efecto de la cultura y de la educación. Ostrosky-Solis, Ramirez y Ardila (2004) llevaron a cabo un estudio con el fin de analizar la influencia de cada una de estas variables. Administraron la Batería Neuropsicológica Breve en Español (NEUROPSI) a una población indígena (población maya del estado de Yucatán en Méjico) de un total de 44 personas (7 sujetos indígenas analfabetos, 7 sujetos control sin educación, 15 sujetos indígenas con 1-4 años de educación y 15 control con 1-4 años de educación). Las puntuaciones más altas obtenidas por los indígenas iletrados eran en las tareas visoespaciales y constructivas mientras puntuaban significativamente más bajo que los controles en la memoria de trabajo y en la memoria verbal intencional. No se encontraron diferencias significativas en otros procesos cognoscitivos (orientación, comprensión y algunas funciones ejecutivas). Estos resultados indican que el ambiente en el cual viven las personas indígenas puede tener alguna influencia significativa en su organización cognitiva y por ende en la expresión de sus aptitudes. Así, su cultura requiere el uso de competencias visoespaciales porque son personas dedicadas a la agricultura y la ganadería para su sobrevivencia económica. Sin embargo, en su ambiente, no requieren tanto las habilidades en memoria verbal intencional. En cambio, personas no indígenas que viven en un ambiente urbano, requieren probablemente más capacidades de memoria verbal que competencias visoespaciales por lo que sus puntuaciones son más altas en este tipo de pruebas. La cultura interviene en el desarrollo y uso de ciertos procesos cognitivos. La educación también influye en el refuerzo de ciertas habilidades cognitivas.

Otro estudio de neuropsicología transcultural de Campbell y Xue (2001) se centró en las diferencias entre estudiantes canadienses y chinos en tareas de aritmética de diferentes niveles. Encontraron que los estudiantes chinos superaron a los estudiantes canadienses en este tipo de tareas. Los autores demostraron que los resultados no dependían del nivel educativo pero de factores extracurriculares o culturales. Sugirieron que el amplio uso de calculadoras de manera precoz en la educación de países del occidente podría restringir el nivel de experiencia adquirido en habilidades de la memoria de trabajo necesarias para la aritmética.

Mulenga, Aro y Ahonen (2001) encontraron diferencias significativas en pruebas no verbales entre niños de culturas occidental y no occidental, contradictorias a las encontradas por Ardilla y Moreno (2001). Administraron la NEPSY, una batería neuropsicológica que se puede aplicar de los 3 a 6 años de edad y que valora diferentes aspectos de la cognición (funciones ejecutivas, atención, lenguaje, función viso-espacial, memoria, motricidad y percepción social) a un pequeño grupo de niños africanos (Zambia) y compararon su desempeño con normas de Estados-Unidos. Encontraron

que los niños de Zambia tenían resultados significativamente más bajos que los niños de Estados-Unidos en lenguaje, atención y funciones ejecutivas, pero significativamente más altos en función viso-espacial. Los autores hicieron una interesante observación; aunque los niños tenían como instrucción de ir lo más rápido que puedan en la tarea viso-espacial, los de Zambia tenían tendencia a trabajar lentamente. La velocidad de realización de diferentes tareas es un valor importante en la cultura de América del Norte, mientras en otras culturas es un valor inexistente.

Que las puntuaciones de personas provenientes de ciertas culturas sean más o menos elevadas que las de personas de otra cultura no tiene importancia. Lo que incube es la existencia de diferencias en las puntuaciones entre personas de varias culturas. Ciertos procesos o funciones cognitivas son moldeadas por las demandas del ambiente y, por ende por la cultura. Es muy probable que la orientación espacial sea crucial para los indígenas de la amazonía y aparentemente su habilidad para utilizar señales topográficas es relacionada con su experiencia de toda la vida de moverse en la selva (Rosselli & Ardila, 2003).

La forma en la cual la cultura interviene en el desempeño cognitivo excede el objetivo de este trabajo. Sin embargo, citaremos tres conceptos culturales que puedan tener una influencia sobre las puntuaciones en pruebas neuropsicológicas. El tiempo es relativo y es un concepto muy cultural. Muchas pruebas y subpruebas neuropsicológicas hacen intervenir la variable tiempo y esta última se toma en cuenta a la hora de establecer las normas. Ahora bien, si el paciente no logra completar la tarea dentro de los límites de tiempo, el neuropsicólogo podría interpretar de forma errónea algún trastorno cognitivo. En ciertas culturas [América del norte, Europa del oeste, etc.], el tiempo representa una variable crítica mientras que en otras [africanas, América Latina, etc.], no es una variable pertinente. En cuanto a los valores y significados, el mismo ítem de una prueba no tiene necesariamente el mismo significado para miembros de diferentes culturas a pesar de que fue traducido adecuadamente. Por ejemplo, la pregunta de la escala de inteligencia de Weschler para adultos (WAIS III): “Porque las personas tienen que pagar impuestos?” puede ser considerada de manera muy diferente en sociedades en las cuales los impuestos son considerados bien gastados en comparación con países en las cuales los impuestos son considerados incorrectamente gastados. El lenguaje es otro factor cultural que puede afectar de manera significativa el desempeño cognitivo. Aunque algunas características linguisticas son universales, solamente algunas palabras son universales a través de los diferentes idiomas. Además, hay palabras que no pueden ser traducidas de un idioma a otro. El uso del lenguaje es diferente segun la cultura a la cual uno pertenece y es altamente corelacionado con el nivel educativo de la persona, por lo que el uso del lenguaje formal durante una evaluacion puede ser un reto para personas con un nivel educativo limitado, ya que está expuesto a un lenguaje que no utiliza en su vida cotidiana (Agranovich, 2009).

2.3 La educación como subcultura

Ya vimos que el concepto de cultura es extenso, complejo y compuesto por varios elementos; uno de ellos es la educación. Este factor es fundamental al tratarse de evaluación y desempeño neuropsicológicos. El nivel educativo se refiere al nivel de educación alcanzado por un individuo en un momento determinado de sus estudios, por ejemplo, nivel de educación básica, primaria, secundaria, superior, etc., mientras los años de escolaridad son tradicionalmente definidos como el número total de años de educación formal que una persona ha completado. En el lenguaje común, muchas veces de forma errónea, la palabra "cultura" es connotada con "educación" y se emplean como sinónimos. Se habla de una persona culta refiriéndose a cuanto conocimiento tiene esa persona en oposición a personas incultas, iletradas, ignorantes o analfabetas. Si se puede afirmar que la cultura es el proceso y el resultado de la transmisión social del cual la educación forma parte, no se puede emplear "educación" y "cultura" como sinónimos. La educación puede ser considerada como un elemento cultural e incluye la alfabetización y la escolaridad. La primera se refiere a la adquisición de la lectura y escritura y la segunda al proceso de aprendizaje en una institución educativa (escuela, colegio, universidad). Muchas veces, estos dos términos son confundidos. Sin embargo, aunque las habilidades como la lectura y la escritura se enseñan generalmente en una institución educativa formal, también pueden ser enseñadas por tutores o padres, por lo que una persona alfabetizada no necesariamente es escolarizada (Rosselli & Ardila, 2003).

En el 2008, 796 millones de adultos eran analfabetos, lo que representa un 17% de la población adulta del mundo que no sabe leer ni escribir. De estas la mayoría son mujeres. El África Subsahariana y el Asia Meridional y Occidental concentran el 73% del déficit mundial de alfabetización de adultos. Para este mismo periodo, en América Latina y en el Caribe, el 56% de la población era analfabeta es decir, aproximadamente 36 millones de personas en este continente (Unesco, 2011).

Ardila et al. (2010) plantean dos explicaciones para la existencia del analfabetismo. La primera corresponde a razones sociales, el analfabetismo surge debido a la ausencia de escuelas, por el trabajo infantil y/o la pobreza. La segunda está relacionada con razones personales en donde las dificultades de aprendizajes, retraso motor importantes y/o problemas sensoriales, así como patologías iniciales del sistema nervioso central y condiciones similares, pueden ser responsables del fracaso para aprender a leer a pesar de una exposición adecuada a la educación. Sin duda, existen muchas discrepancias en cuanto al sistema educativo en diferentes partes del mundo. En países latinoamericanos, se observan diferencias sustanciales en el nivel de escolaridad de los habitantes en comparación con los países desarrollados (Ostrosky-Solís & Lozano, 2012).

Según Ostrosky-Solis, Gutiérrez y Gómez (2010) "La educación puede percibirse como una subcultura que enfatiza el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en lugar de otras de acuerdo

con su relevancia cultural" (p.290). La influencia de la escolaridad en la valoración neuropsicológica puede ser tan importante que algunos autores plantean que tiene más importancia que otros factores tales como la edad (Ostrosky-Solis, Ardila, Rosselli, López & Mendoza, 1998). El impacto de la escolaridad en las pruebas neuropsicológicas se contempla con diferentes poblaciones: hispanohablante, de habla inglés, etc.. Durante mucho tiempo, persistió la idea errónea de que solo las pruebas verbales eran dependientes de la cultura y del nivel educativo. Sin embargo, se ha demostrado que las pruebas no verbales (copia de un dibujo, por ejemplo) también son sensibles a estos factores, por lo que sería equivocado pensar que la utilización de pruebas no verbales convierte la evaluación independiente de la cultura y del nivel educativo (Rosselli y Ardila, 2003). De acuerdo a Ardila (2000), el nivel educativo constituye la variable más significativa en la ejecución de pruebas neuropsicológicas. Se correlaciona significativamente con las puntuaciones obtenidas en pruebas formales de inteligencia. Según Ardila (2000):

> Esta correlación fluctúa entre un 0,57 y un 0,75. Las correlaciones con las subpruebas verbales generalmente son más altas (alrededor de 0,66-0,75) que con las pruebas no verbales (alrededor de 0,57-0,61). En consecuencia, se puede suponer que las mediciones psicométricas de inteligencia o de cualquier función o proceso cognitivo se encuentran fuertemente sesgadas por nuestro sistema educacional. (p.465)

El puntaje total del examen del Estado Mental Mínimo (Mini Mental State Examination, MMSE) está influido en mayor medida por el nivel educativo que por la edad en sujetos blancos, hispanos y afroamericanos de habla inglesa (Launer, Dinkgreve, Jonker, Hooijer & Lindenboom, 1993). Bertolucci, Brucki, Campacci y Juliano (1994) analizaron una muestra compuesta por 530 participantes de diferentes niveles educacionales y concluyeron que no solo el nivel educativo representaba la variable crítica en la predicción de las puntuaciones del examen del Estado Mental Mínimo, sino que también el punto de corte para los sujetos analfabetos se situaba en 13/30 puntos. Esta puntuación se considera como significativamente anormal para cualquier sujeto escolarizado.

Algunas investigaciones han reportado un desempeño inferior en personas analfabetas en tareas de memoria verbal y de retención de dígitos (Ostrosky-Solis et al., 1998). Como Morais, Kolinski, Alegria y Scliar-Cabral (1998) señalan, el lenguaje escrito y sus características intrínsecas tienen consecuencias profundas en la habilidad de procesar la información verbal y no verbal. Por ejemplo, el peritaje lingüístico afecta al conocimiento lexical y fonológico; la semántica influye en la habilidad de categorizar y conceptualizar y en las estrategias utilizadas para el recuerdo durante tareas de memoria y funciones ejecutivas. Asimismo, la escolaridad fomenta la práctica y mejora la habilidad de procesar información concreta y transformarla en modelos abstractos de representaciones del mundo exterior. Estas aptitudes adquiridas en la escuela y colegio son

esenciales para ejecutar operaciones requeridas en los tests neuropsicológicos. De hecho, la alfabetización puede cambiar la manera de procesar, memorizar y conceptualizar los estímulos.

Ostrosky-Solis et al. (1998) compararon los resultados obtenidos por 64 participantes analfabetos con los de tres grupos: dos grupos con escasa escolarización (1-2 y 3-4 años de educación) y otro grupo de participantes con 1-4, 5-9 y 10 o más años de escolarización pareados en género y edad (comprendida entre 16 y 85 años). En total unas 256 personas efectuaron la batería neuropsicológica NEUROPSI que valora las siguientes áreas: orientación, atención y concentración, codificación, lenguaje, fluidez verbal, funciones conceptuales, funciones motoras, evocación y lecto-escritura. Estas dos últimas pruebas se omitieron en los sujetos analfabetos. Encontraron que en algunas pruebas (comprensión del lenguaje, fluidez verbal fonológica y habilidades conceptuales), uno o dos años de educación representaba diferencias estadísticamente significativas y esta variable era aún más significativa que la edad. También, observaron que el nivel educativo tenía un efecto mucho menos significativo en sujetos con altos niveles educacionales. Asimismo, hallaron una diferencia significativa entre el primero y el segundo grupo educacional (analfabetos comparados con sujetos con 1-4 años de escolaridad) mientras solo dos pruebas demostraron diferencias entre el tercero y el cuarto grupo educacional (5-9 años de educación comparado con 10-19 años de educación). De este modo, Ardila (2000) nos indica:

> El efecto educacional sobre la ejecución en pruebas de evaluación neuropsicológica no es un efecto lineal. Las diferencias entre cero y tres años de educación son altamente significativas; las diferencias entre tres y seis años de educación son menores; entre seis y nueve años aun menores, y así sucesivamente. No se espera prácticamente ninguna diferente entre 12 y 15 años de educación. Es decir, el efecto educacional representa una curva negativamente acelerada. (p.466)

Otro estudio de Rojas, Lopéz, Solovieva y Sardá (2002) comparó el desempeño de 120 sujetos sanos con diferentes niveles educativos (primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa y educación superior) en la Evaluación Neuropsicológica Breve (Quintanar & Solovieva, 2000) para adultos, que valora diferentes factores neuropsicológicos: análisis y síntesis cinestésica (praxias ideomotoras), organización cinética de las acciones y movimientos, oído fonemático, síntesis simultáneas espaciales y memoria de diferentes modalidades. Los resultados van en el sentido de la existencia de diferencias significativas entre los grupos evaluados. Los grupos con escasa escolaridad (primaria incompleta y primaria completa) son los que cometieron el mayor número de errores, los cuales disminuyeron en los grupos de mayor escolaridad. Las pruebas más sensibles al nivel educativo han sido: reproducción de diferentes posiciones con los dedos de la mano, copia de una figura (casa), copiar y continuar una secuencia, repetir silabas, fonemas e identificar el primero y segundo fonema de una palabra, tareas de comprensión de órdenes y

memoria verbal intencional. Algunos autores plantean que las dificultades que se observan en la ejecución de este tipo de tareas en sujetos con bajo nivel educativo (copiar y continuar una secuencia, identificación de los primeros y segundos sonidos de una palabra, etc.) se deben a que la actividad escolarizada promueve el desarrollo de movimientos voluntarios organizados necesarios para realizar tareas como copiar y continuar una secuencia o copia de una casa.

El aprendizaje de la escritura permite que los impulsos motores tengan un destino preciso y diferenciado garantizando la organización secuencial de los movimientos (Ardila, Rosselli & Rosas, 1990). Uno de los objetivos básicos de la enseñanza escolar es desarrollar las habilidades de la lectura. Para ello, se requiere que el oído fonemático este conservado. Durante la enseñanza escolar, se desarrolla la capacidad para descomponer el flujo del lenguaje en sonidos individuales, para identificar la significación fonemática de estos sonidos y para representar los fonemas percibidos con grafemas, para que finalmente las letras individuales se integren en una estructura, lo cual conduce a la producción de la palabra escrita. Solo la actividad escolar permite el desarrollo de este tipo de análisis del lenguaje oral y su paso al lenguaje escrito.

El efecto de la educación formal sobre las puntuaciones en pruebas que dependen de habilidades constructivas, ha sido reportado en sujetos de diferentes grupos culturales. Unverzagt et al. (1996) describieron un desempeño significativamente mejor en la copia de dibujos geométricos simples (círculo, rombo, etc.) de la batería neuropsicológica del Consorcio para el Establecimiento de un Registro de la Enfermedad de Alzheimer (CERAD) en personas afro-americanas con un nivel de escolaridad medio de 14,4 años, comparado con personas afro-americanas con un nivel medio de 7,1 años. El nivel educativo explicaba una parte importante de la varianza de las puntuaciones en la prueba.

La influencia de la escolaridad y alfabetización en la prueba de la copia de la figura Compleja de Rey, han sido descritas en varias ocasiones. Así, en una muestra colombiana de personas sanas cuya edad era comprendida entre 21 y 75 años y de diversos niveles de educación (0-5 años, 6-12 años y más de 12 años de escolaridad), las puntuaciones aumentan con el nivel educativo de los participantes. Además, los autores encuentran un efecto del género que interactúa con el efecto del nivel educativo. Las mujeres y los hombres difieren en esta prueba solo en el grupo de educación baja. La diferencia entre mujeres y hombres no era significativa en el grupo de personas que poseían más de 12 años de educación (Ardila & Rosselli, 2003). En la copia de la Figura compleja de Rey, el efecto de la educación se traduce en mayores errores en fidelidad global y desarticulación en personas de menor nivel educativo. Presentan falta de profundidad y una copia desestructurada en dibujos en tres dimensiones, mayores errores perseverativos y rotación de la figura como medida compensatoria para asignarle un significado.

La prueba del aprendizaje auditivo verbal de Rey que mide el aprendizaje y la memoria verbal también dependería del nivel educativo. Schoenberg, Dawson, Patton, Scott y Adams, (2006)

compararon la ejecución de 392 participantes sanos en esta prueba. Encontraron que los individuos con mayor nivel educacional (más de 16 años) tenían un mejor desempeño que las personas con un nivel menor de educación (menos de 12 años). Así, parece que el alfabetismo posibilita diferentes estrategias de recuperación de la información. Se ha visto un desempeño más bajo de personas analfabetas en tareas como lista de palabras, memoria lógica, memoria visual, pares verbales asociados, etc. pero un desempeño similar en el reconocimiento, posiblemente porque la falla está en la codificación de la información (Ardila et al., 2010).

Otra prueba sensible al nivel educativo es la segunda parte de la prueba del trazo, una prueba ejecutiva que valora la capacidad de flexibilidad cognitiva. Algunos autores compararon el desempeño de personas con bajo o alto nivel de educación y encontraron que era una prueba significativamente afectada por la escolaridad. La dificultad de la rutina mental que requiere la parte B de la prueba del trazo, es inadecuada para los sujetos menos escolarizados o analfabetos. La secuencia mental 1-A- 2-B-3… requiere que el sujeto haya automatizado una rutina escolar que no aparece con frecuencia en algunas poblaciones (Hester, Kinsella, Ong & Mc Gregor, 2005).

Otras pruebas ejecutivas que no escapan a la influencia del nivel educativo son las pruebas de evocación categorial semántica o fonológica, en las cuales el participante tiene por instrucción el decir todas las palabras que empiecen por una letra determinada (por ejemplo, la “P” o pertenecientes a una categoría (por ejemplo, frutas) durante un tiempo corto. En este tipo de pruebas, los analfabetos dicen significativamente menos palabras que los sujetos con un nivel educativo. Son pruebas relacionadas con el vocabulario, lo cual depende del nivel educativo ya que la escolarización refuerza las habilidades verbales. La educación también permite generar estrategias y otras maneras de procesar la información, que facilitan la organización de categorías y subgrupos semánticos. La lectoescritura promueve este tipo de estrategias, mostrando que individuos analfabetas que aprenden a leer y escribir mejoran su ejecución notablemente (Ardila et al., 2010).

En un estudio, específico de la evocación categorial semántica (animales) con personas de diferentes niveles educativos, los autores mostraron que el nivel educativo afecta significativamente al número total de animales generados y en variables como el número de clusters o agrupaciones entre la misma categoría, cambios entre categorías y número de categorías. En este estudio, los sujetos analfabetas y sujetos de menor nivel educativo, muestran un menor desempeño en casi todas las medidas. Los autores concluyeron que la educación influye en el acceso semántico a la información (Brucki & Rocha, 2004).

En una investigación del desempeño en la prueba de Stroop que evalúa la atención selectiva o capacidad de inhibición con personas mayores de diferentes niveles educativos, los autores encontraron que a mayor edad existe un desempeño más pobre en este tipo de tareas. Sin embargo, lo interesente es que este efecto es retardado con un alto nivel educativo. También, en pruebas de razonamiento de problemas, las personas con un nivel educativo bajo muestran mayores errores, no

obstante, mejoran al menos con dos años de escolarización (Seo et al., 2008).

Los resultados de los diferentes estudios revisados sugieren que las diferencias en la ejecución de ciertas tareas cognitivas se deben al nivel de educación formal y entonces, que el desempeño cognitivo está determinado también por el nivel educativo del sujeto. Este efecto no es lineal, es decir que las diferencias son altamente significativas a menor años de educación formal y no se observan entre personas de nivel educativo alto (Ostrosky-Solis et al., 2010).

Es fundamental no interpretar de forma errónea el efecto de la educación en pruebas cognitivas. Aquello no significa que las personas que tuvieron la oportunidad de estudiar poseen destrezas que no tienen las personas que no ha estudio. El contenido de las pruebas neuropsicológicas se relaciona con habilidades que la escolarización y alfabetización fomentan. Así los individuos que han recibido algunos años de educación formal superan a los que no han tenido la misma suerte en este tipo de tareas que no necesariamente reflejan la resolución de problemas cotidianos. Las bajas puntuaciones observadas en sujetos analfabetos pueden también deberse a que las personas analfabetas no están acostumbradas a ser evaluadas en situaciones formales. Así, una evaluación neuropsicológica constituye una situación sin sentido para ellas (Ardila, 2000).

Considerando que posiblemente los analfabetos tienen un funcionamiento cerebral distinto de las personas alfabetizadas, no es correcto compararlos con sujetos alfabetizados. La alfabetización puede modificar de alguna manera la organización cerebral. Podemos decir que la actividad escolar permite que las funciones cognitivas adquieran características específicas. De acuerdo con lo anterior, los años de escolaridad formal cambian gradualmente la organización de las funciones cognitivas y sus bases cerebrales. Existirían dos formas en cuales la escolarización afecta a la organización cerebral. El efecto difuso es relativo a la adaptación a un ambiente rico, como la escuela, lo que provoca cambios en la función cerebral por ejemplo, aumento del pensamiento abstracto. El efecto focal es relativo al aprendizaje de habilidades específicas tales como la lecto-escritura que pueden cambiar las áreas en el cerebro necesarias para estas habilidades. En un estudio con 20 personas sanas hallaron que a mayor nivel educativo, se observa que las ramas dendríticas dístales tienen mayor flexibilidad epigenética que las dendritas proximales (Castro-Caldas, 2004).

CAPÍTULO III

3. BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA BREVE

3.1 Descpripción de la Bateria neuropsicológica Breve

La Batería Neuropsicológica Breve (BNB) es el objeto de este estudio. Esta batería fue desarrollada por Duque et al. (2010) como instrumento de rastreo para detectar trastornos cognitivos en pacientes con esclerosis múltiple (ver anexo 4).

La Batería Neuropsicología Breve consta de cuatro subpruebas:

- Test de memoria verbal (episódica, intencional).
- Symbol Digit Modalities Test (SDMT)
- Evocación categorial léxico-semántica.
- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)

Primero, el investigador registra datos personales del sujeto (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de exploración, edad, género, años de escolaridad y nivel educativo).

Después, se registra la hora de comienzo de la prueba en la segunda hoja de la Batería Neuropsicológica Breve, la cual será crucial para el cálculo de la duración total de la prueba.

El orden de administración de las pruebas es el siguiente: test de memoria verbal (ensayo de recuerdo inmediato), Symbol Digit Modalities Test, pruebas de evocación léxico-semántica, Paced Auditory Serial Addition Test y memoria verbal (ensayo de recuerdo diferido). Es importante seguir este orden de administración y realizar el ensayo de recuerdo diferido del test de memoria verbal después de las otras subpruebas de tal forma que transcurra un tiempo aproximado de 6 a 10 minutos entre los ensayos de recuerdo inmediato y diferido.

3.1.1 Test de memoria verbal.

Esta prueba valora el proceso de aprendizaje inmediato (memoria a corto plazo) así como a largo plazo (memoria a largo plazo).

Comprende doce palabras (ver anexo 5) o dibujos (en caso de iletrados) (ver anexo 6) que el participante tiene que memorizar mediante el refuerzo con claves semánticas, lo que es fundamental para estudiar el proceso de evocación mnésica.

Se le advierte al sujeto que tiene que memorizar una serie de palabras o dibujos. Primero, tiene que denominar en voz alta lo que ve. Se le muestra la primera hoja con las cuatro primeras palabras o dibujos y una vez que las haya leído o denominado, se le da una clave semántica para cada una de las palabras o dibujos, por ejemplo: de estas palabras o dibujos, ¿cuál es el mueble? .

MARTILLO	**ELEFANTE**
TELEVISOR	**SILLA**

Figura 1. Ejemplo de estímulo utilizado en la prueba de memoria verbal intencional, según Duque et al. (2012)

Se sigue el mismo procedimiento para las doce palabras o dibujos. Una vez que se termina, se retira las últimas cuatro palabras o dibujos de la última hoja de la vista del sujeto y se administra una tarea de interferencia con el fin de evitar la repetición subvocal del material aprendido. En este caso, se le pide al participante que reste de tres en tres a partir del número noventa durante veinte segundos. Cuando el tiempo ha transcurrido, el sujeto tiene que decir todas las palabras que recuerde sin importar el orden (ensayo de recuerdo libre). Se interrumpe la tarea si no hay respuesta durante 15 segundos. Se anota las palabras equivocadas (intrusiones o palabras que no pertenecen a la lista aprendida y que son o no relacionadas semánticamente con las palabras de la lista aprendida) pero no se avisa al participante en caso de que suceda.

Después del ensayo de recuerdo libre, se le da la clave semántica para cada palabra no recordada (por ejemplo, ¿cuál era el animal?) (Ensayo de recuerdo facilitado). Si después de cinco segundos no es capaz de recordar la palabra, se le facilita la respuesta (por ejemplo, el animal era un elefante).

Cuando se termina la prueba del PASAT, aproximadamente unos seis minutos después de la memoria inmediata, se le pregunta al sujeto de nuevo todas las palabras que recuerda haber leído (ensayo de recuerdo diferido). Durante el recuerdo diferido, se anota también las intrusiones.

Se registran diferentes puntuaciones de la prueba de memoria verbal: RECUERDO INMEDIATO LIBRE: total de las palabras recordadas de manera espontánea en el recuerdo inmediato (0-12 palabras); RECUERDO INMEDIATO FACILITADO: total de las palabras recordadas con ayuda semántica en el recuerdo inmediato (0-12 palabras); RECUERDO INMEDIATO TOTAL: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo inmediato (0-12 palabras); RECUERDO DIFERIDO LIBRE: total de las palabras recordadas de manera espontáneo en el recuerdo diferido (0-12 palabras); RECUERDO DIFERIDO FACILITADO: total de las palabras recordadas con ayuda semántica en el recuerdo diferido (0-12 palabras); RECUERDO DIFERIDO TOTAL: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo diferido (0-12 palabras); TOTAL DE

INTRUSIONES: palabras que se dicen y que no forman parte de las 12 de aprendizaje, relacionadas y no relacionadas semánticamente.

3.1.2 Symbol Digit Modalities Test (Smith, 1973)

Esta prueba evalúa memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información, atención sostenida, focalizada y selectiva, función visoespacial y praxias constructivas.

Consiste en una hoja que tiene impresa en la parte superior una serie de nueve cuadrados pequeños conteniendo cada uno un símbolo, a cada uno de ellos le corresponde un número impreso en la parte inferior. Debajo hay una sucesión de filas que tienen una serie de pequeños cuadrados cada uno con un símbolo asignado al azar, debajo del cual el sujeto tiene que completar el número que le corresponde de acuerdo al modelo (ver anexo 7).

Luego de una serie de práctica (que corresponde a los ítems antes de la doble línea), el sujeto debe completar de forma consecutiva la mayor cantidad de números posible en un tiempo de 90 segundos.

La puntuación corresponde al número total de cuadrados completados de manera correcta.

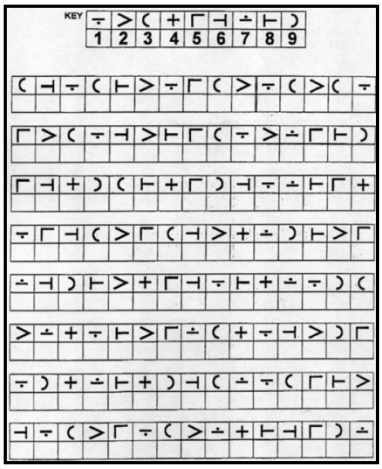


Figura 2. Symbol Digit Modalities Test, según Smith (1973)

3.1.3 Pruebas de evocación léxico-semántica

Estas pruebas evalúan los procesos de evocación mnésica, la capacidad de inhibición, planificación y organización.

Contiene tres partes. Primero, el sujeto tiene que denominar todas las palabras que pueda que empiecen con una letra determinada, en este caso la letra “P”. Después, tiene que decir todas las

palabras que pueda que “no contengan la E”. Por último, tiene que indicar todas las palabras que pueda que pertenezcan a una categoría concreta, en este caso “animales”. Antes de empezar, se le avisa que no puede incluir nombres de personas ni derivaciones de una misma palabra o nombres de ciudades (ver anexo 8).

El tiempo total es de un minuto por categoría que se dividirá en cuartiles, es decir en periodos de 15 segundos. Se anota las respuestas del sujeto así como las perseveraciones (palabras que repite el sujeto dentro de una misma categoría que pertenezcan o no a la categoría dada) y las intrusiones (palabras que no pertenecen a la categoría determinada).

Para cada una de las condiciones se obtiene cinco puntuaciones: total de palabras correctas en cada cuartil (primero, segundo, tercero y cuarto), total de palabras correctas en un minuto. También, se obtiene una puntuación que corresponde a la suma total de las tres condiciones (total de palabras correctas en las tres pruebas de evocación léxico-semántica). Por último, se contabiliza el número de intrusiones y perseveraciones de cada categoría.

3.1.4 PASAT [Paced Auditory Serial Addition Test]

Esta prueba evalúa varios procesos cognitivos: atención focalizada, sostenida y selectiva, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información e inhibición (Gronwall, 1977).

Consiste en la presentación auditiva de una serie de 60 dígitos (del 1 al 9) ordenados al azar y a partir de los cuales el sujeto debe ir sumando los números de dos en dos de manera que cada número sea sumado al inmediatamente anterior, ignorando el resultado de sus sumas (ver anexo 9).

Antes de administrar la prueba, se propone un ejemplo (siempre de forma escrita) para comprobar que el sujeto haya entendido las instrucciones. Cuando tenemos la completa certeza de que haya entendido, se procede a administrar los ítems de práctica compuestos por cinco números. Se empieza con el primero. Si falla alguno de los número se le dice. Se empieza por el segundo ejercicio de práctica. Si también falla en éste se le corrige y después se hace el tercero. Cuando haga uno entero (es decir, los cinco números), se pasa directamente a hacer la prueba completa. Si un sujeto no puede realizar ninguno de los tres ejercicios de práctica, no se administra el PASAT.

Existen varios tipos de errores:

- Confusión por interferencia. Consiste en sumar el número que escucha el sujeto con el resultado anterior que dio o con el penúltimo número que nosotros dijimos.
- Trastorno de memoria inmediata o memoria de trabajo. El sujeto no recuerda el número anterior y así lo hace saber.
- Otros errores. Comprende cualquier error que no sea de los anteriores por ejemplo, un error de suma.

Tras completar la prueba, se registra varias puntuaciones: total de respuestas correctas (aciertos) y de errores (número total de errores por confusión o interferencia; número total de errores de memoria de trabajo y número total errores de otro tipo).

Una vez que se termina el PASAT, se administra la parte diferida del test de memoria verbal.

Cuando termine el test de memoria verbal, se registra la hora en la que se finaliza el test, en hora, minutos y segundos.

3.2 Influencia de factores socio-demográficos: género, nivel educativo y nacionalidad sobre las puntuaciones de las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve

El estudio de la influencia de cada uno de los factores socio-demográficos en cada una de las pruebas neuropsicológicas excede el objetivo de esta tesis. Sin embargo, en este apartado, revisaremos las investigaciones que han estudiado el impacto de ciertos factores socio-demográficos sobre las puntuaciones de las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve por ser el tema central de esta investigación.

3.2.1 Paced Auditory Serial Addition Test

Este prueba consiste en la presentación auditiva de una serie de dígitos [del 1 al 9] ordenados al azar y a partir de los cuales el sujeto debe ir sumando los números de dos en dos de manera que cada número sea sumado al inmediatamente anterior.

Existen distintas versiones del PASAT que difieren según el número de ítemes: 50 (Levin,1987b, citado en Tombaugh, 2006) y 61 (Gronwall, 1977) o según el formato (papel-lápiz, computarizada).

Varios autores (Brittain, La Marche, Reeder, Roth & Boll, 1991; Sherman, Strauss & Spellacy, 1997; Stuss, Stethem & Pelchat, 1988) estudiaron el desempeño de personas con diversos niveles educativos en esa prueba. Stuss et al. (1988) hallaron que las puntuaciones eran correlacionadas con el nivel educativo en una muestra de 90 personas con una edad comprendida entre 16 a 69 años y un nivel educativo medio de 14 años. Así, a mayor nivel educativo, mejores puntuaciones en el PASAT. Brittain et al. (1991) administraron la versión de Levin a 526 participantes sanos caucásicos o “pertenecientes a otra raza” (los autores no especifican) con un nivel educativo medio de 13 años. Encontraron un efecto importante del Coeficiente Intelectual sobre la puntuación total del PASAT. Las personas con un Coeficiente Intelectual más elevado obtuvieron las puntuaciones más elevadas. En cambio, el efecto del nivel educativo era muy pequeño, casi no significativo estadísticamente.

Asimismo, con la misma versión, Wiens, Fuller y Crossen (1997) hallaron un efecto del Coeficiente Intelectual, mas no del nivel escolar sobre las puntuaciones del PASAT de 821 participantes (caucásicos, afroamericanos, hispánicos, asiáticos y nativos americanos) con una edad media de 29,2 años. El número de años de escolaridad medio de los hombres era de 14,6 años, un 0,1

años más que las mujeres. Por último, Dierh et al. (2003) estudiaron las puntuaciones de 560 personas de las cuales 45% eran caucásicas y 55% afroamericanas. Su nivel educativo era comprendido entre 9 a 20 años de escolaridad con una media de 11,4 años. Hallaron que el nivel educativo era un indicador significativo de las puntuaciones en el PASAT. A mayor nivel educativo, mejor puntuación. En los estudios de Brittain et al. (1991) y Wiens et al. (1997), el nivel educativo medio de los participantes era elevado, lo que podría representar un sesgo para la interpretación de los resultados.

En cuanto a la influencia del género sobre las puntuaciones del PASAT, los estudios son contradictorios. En la investigación de Brittain et al. (1991), los hombres obtuvieron puntuaciones un poco más elevadas que las mujeres aunque el efecto era mínimo, casi no significativo estadísticamente. En un estudio más amplio, el género explicaba menos del 1% de la varianza total de las puntuaciones del PASAT (Diehr et al., 2003). Por último, Wiens et al. (1997) hallaron que los hombres hispánicos, asiáticos y nativos americanos obtenían una puntuación significativamente más alta que sus iguales femeninos. Sin embargo, el contrario era verdad para los afroamericanos y los caucásicos. En estos grupos, las puntuaciones de las mujeres superaban a las de los hombres.

Los estudios relativos a la influencia de la “etnia” sobre las puntuaciones del PASAT son casi inexistentes y discordantes. En el estudio de Brittain et al. (1991), no representaba una variable que influiría sobre las puntuaciones del PASAT. Las personas caucásicas o “pertenecientes a otra etnia” obtuvieron puntuaciones similares. Sin embargo, en este estudio, la nacionalidad no era igualmente representada en cada rango de edad, lo que complicó la interpretación de los resultados. En el estudio más amplio de Wiens et al. (1997), los autores encontraron que el efecto de la “etnia” sobre las puntuaciones del PASAT era debido, en realidad, a otros factores tales como el Coeficiente Intelectual, la edad o el nivel educativo. Sin embargo, aparte del grupo de personas caucásicas (85,1% de la muestra total), los otros grupos étnicos eran compuestos por pocas personas (menos de 10 % de la muestra total). Por último, Dierh et al. (2003) hallaron que la “etnia” era una variable relacionada con las puntuaciones del PASAT. Las personas caucásicas obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas que las personas afroamericanas. Los autores piensan que sus resultados pueden diferir de los de Brittain et al. (1991) y Wiens et al. (1997) porque esos últimos utilizaron el Coeficiente intelectual como covariable en sus análisis estadístico. La educación y la etnia son variables relacionadas con diferencias en el Coeficiente Intelectual. En una ANCOVA, utilizar el Coeficiente Intelectual como variable predictiva, fuertemente relacionada con otra variable predictiva (el nivel educativo) es como reducir el impacto de la segunda variable. Además, utilizar el Coeficiente Intelectual como covariable es problemático porque es una variable que puede ser afectada por los mismos procesos patológicos que afectan el desempeño en el PASAT (Diehr et al., 2003).

3.2.2 Symbol Digit Modalities Test (SDMT)

Esta prueba consiste en una hoja que tiene impresa en la parte superior una serie de nueve cuadrados pequeños conteniendo cada uno un símbolo; a cada uno de ellos le corresponde un número impreso en la parte inferior. Debajo hay una sucesión de filas que tienen una serie de pequeños cuadrados cada uno con un símbolo asignado al azar, debajo del cual el sujeto tiene que completar el número que le corresponde de acuerdo al modelo.

Los resultados de los pocos estudios disponibles relacionados con el efecto del género sobre las puntuaciones del SDMT son contradictorios. Así, Sheridan et al. (2006) estudiaron a 238 participantes sanos con uno de dos niveles educativos: menos o más de 12 años de escolaridad. No hallaron un efecto significativo del nivel educativo o del género. Las puntuaciones de las personas de los dos niveles educativos y de las mujeres y hombres eran similares en la prueba. Sin embargo, la interacción entre el género y el nivel educativo era significativa. Las mujeres con un alto nivel educativo tuvieron puntuaciones significativamente más elevadas que las de los hombres con el mismo nivel educativo. Peña-Casanova et al. (2009) investigaron a una muestra de 354 sujetos sanos con una edad comprendida entre 50 y 90 años y de diferentes niveles educativos (≤5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 y ≥16 años de escolaridad). Encontraron que el género tenía un muy pequeño efecto sobre las puntuaciones del SDMT (explicaba menos de 3% de la varianza total). Asimismo, Cancela Ayan y Varela (2012) investigaron a las puntuaciones de 321 personas mayores con diferentes niveles educativos (sin estudios, primarios, secundarios y universitarios) y tampoco hallaron un efecto del género. No obstante, Jorm et al. (citados en Sheridan et al., 2006), hallaron un efecto del género sobre las puntuaciones del SDMT de personas de una edad comprendida entre 20 y 24 años. Las mujeres obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas que los hombres. Asimismo González et al. (2007) examinaron el desempeño de un amplio grupo de participantes de entre 18 y 94 años que pertenecían a 3 “etnias” (africanos-americanos, negros caribeños y latinos). Hallaron que las puntuaciones de las mujeres eran significativamente más altas que las de los hombres. Por último, Van Der Elst, Van Boxtel, Van Breukelen y Jolles (2006a) utilizaron una versión modificada pero muy similar al SDMT, el “Letter Digit Substitution Test”. La prueba consiste en identificar nueve símbolos con diferentes formas geométricas, cada una corresponde a un número del 1 al 9. A continuación, se debe cubrir a mano una serie de casillas en blanco, situadas bajo un número dibujando la figura geométrica correspondiente. La muestra era compuesta de 1858 personas con una edad comprendida entre 24 y 81 años y con distintos niveles educativos (8,56, 11,37 y 15,23 años de escolaridad). Hallaron un efecto del género, las mujeres tuvieron ventaja sobre los hombres.

En cuanto a la influencia del nivel educativo, los diferentes estudios tienden a demostrar un efecto robusto de esta variable sobre la puntuación total de la prueba. Efectivamente, las personas que benefician de un nivel educativo más elevado obtienen una puntuación más alta (Cancela et al.,

2012; González et al., 2007; Peña-Casanova et al., 2009). Peña-Casanova et al. (2009) encontraron que los años de escolaridad explicaban el 44% de la varianza total de las puntuaciones en el SDMT. No obstante, en el estudio de Sheridan et al. (2006), los autores no encontraron un efecto del nivel educacional sobre la puntuación total del SDMT. Sin embargo, la muestra era relativamente pequeña y el rango educacional muy amplio, lo que limita la interpretación de los resultados.

Finalmente, los estudios relativos a la influencia de la "etnia" son muy escasos. González et al. (2007) encontraron un efecto de la "etnia". Las puntuaciones de las personas de la etnia Garífuna (descendientes de africanos, caribes y arahuacos) eran significativamente menos elevadas que las de los afroamericanos y latinos. También, hallaron que las diferencias entre grupos no se explicaban por otros factores socio-demográficos. O'Bryant, Humphreys, Bauer, Mc Caffrey y Hilsabeck (2007) estudiaron el desempeño de 168 estudiantes universitarios en el SDMT de los cuales 81 eran caucásicos, 49 afroamericanos, 20 asiáticos y 18 hispánicos. Hallaron que la variable "etnia" solo explicaba el 3% de la varianza total de las puntuaciones en el SDMT.

3.2.3 Pruebas de evocación léxico-semántica

Existen dos versiones del COWAT (Test de Asociación de palabras Oralmente Controladas) que se emplean frecuentemente. La primera con las letras "F", "A" y "S"; y la secunda con las letras "C", "F" y "L". En cada una de ellas, el participante tiene que enumerar todas las palabras que pueda que empiecen con una letra predeterminada durante un tiempo corto (un minuto).

La mayoría de los estudios respectivos al efecto del nivel educativo sobre las puntuaciones en tareas de evocación léxico-semántica, van en el sentido de una influencia muy importante de esta variable. Ardila et al., citados en Matute et al., 2004, hallaron que el nivel educativo explica el 38,5% de la varianza total en tareas de evocación fonológica y el 23,65% en tareas de evocación semántica.

Ruff, Light, Parker y Levin (1996) encontraron un efecto del nivel educativo en las puntuaciones del COWAT, valorando a 360 sujetos sanos de una edad comprendida entre 16 a 70 años con un nivel educativo incluido entre 7 y 22 años de escolaridad. Aunque no hallaron un efecto del género, la interacción entre género y nivel educativo era significativa. Las mujeres con un nivel educativo más alto demostraron un desempeño significativamente mejor que los hombres del mismo nivel. Miatton, Wolters, Lanoo y Vingerhoets (2004) investigando a 373 adultos sanos hallaron un efecto de la educación en el COWAT y dos tareas de evocación semántica (profesiones y animales) favoreciendo los participantes con un nivel educativo mayor. Asimismo, VanDer Elst, Van Boxtel, Van Breukelen y Jolles (2006) estudiaron a 1856 personas de entre 24 y 81 años de edad y pertenecientes a uno de tres niveles educativos (primarios, secundarios y universitarios) en una prueba de evocación fonológica (letra "M") y dos de evocación semántica (profesiones y animales). Hallaron un efecto robusto del nivel educativo sobre las puntuaciones en las tres pruebas de

evocación. Las personas con un nivel educativo de primaria puntuaron significativamente más bajo que las de nivel secundario y estas que las de nivel universitario. Tombaugh et al. (1999) utilizaron el COWAT ("F", "A" y "S") y una tarea de evocación semántica (animales) con 1300 personas de 16 a 95 años de edad pertenecientes a uno de tres niveles educativos (0-8 años, 9-12 años y 13-21 años de escolaridad). Hallaron un efecto del nivel educativo, las personas con un nivel más alto dijeron significativamente más palabras que las de un nivel más bajo en las dos tareas de evocación. Sin embargo, el género solo explicaba menos de 1% del total de la varianza de las puntuaciones en las dos tareas. Brucki y Rocha (2004) analizaron la influencia del nivel educativo, de la edad y del género sobre las puntuaciones en tareas de evocación semántica (animales) de 257 participantes brasileños con una edad media de 49, 42 años y de diferentes niveles educativos (iletrados, 1-4 años, 5-8 años, 9-11 años y más de 11 años de escolaridad). Encontraron un efecto importante del nivel educativo sobre el desempeño. Kosmidis, Vlahou, Panagiotaki y Kiosseoglou (2004) investigaron a 300 adultos griegos sanos en pruebas de evocación léxico-semántica y hallaron que el nivel educativo era significativamente correlacionado con el total de palabras en todas las tareas. Ciertos autores encontraron una influencia diferenciada del nivel educativo sobre diferentes tareas de evocación léxico-semántica Así, Ratcliff et al. (1998) administraron dos tipos de tareas de evocación (animales y frutas y palabras que empiecen por "P" y "S") a tres grupos de sujetos con diferentes niveles educativos reclutados en un distrito rural de Ballabgarh en el norte de India. Los resultados mostraron un efecto del nivel educativo más importante para la tarea de evocación fonológica que semántica.

En cuanto al género, los estudios son mucho más inconsistentes. Los datos existentes demuestran que las mujeres se desempeñan mucho mejor que los hombres en tarea de fluidez fonológica (Herlitz et al., 1999; Thilers et al., 2007). Se observa una ventaja femenina en tareas de fluidez verbal fonológica, la cual se ha atribuido a la utilización de estrategias de recuperación más eficaces por parte de las mujeres (Weiss et al., 2006). No obstante, Kosmidis et al. (2004), hallaron que las mujeres evocaban significativamente más palabras que los hombres en pruebas de evocación semántica mas no fonológica. Los resultados de los estudios que emplearon tareas de evocación semántica varían según la categoría. Los hombres son mejores con categorías tales como nombres de herramienta, mientras que las mujeres son ventajosas cuando son nombres de frutas o colores (Capitani et al., 1999). En el estudio de VanDer Elst et al. (2006), los hombres puntuaban mejor que las mujeres en la tarea de evocación semántica de profesiones únicamente, no hallaron diferencias en nombres de animales. Sin embargo, muchos autores fallaron en encontrar diferencias entre género en este tipo de tareas. Tombaugh et al. (1999) examinaron a 1300 personas en tareas de fluencia fonológica y semántica ("F", "A", "S" y animales) y no encontraron ninguna diferencias significativas entre mujeres y hombres. El género solo explicaba menos de 1% del total de la

varianza en las dos tareas. Brucki et al. (2004), también fallaron en encontrar una diferencia entre género con la tarea de evocación semántica de nombres de animales.

Algunos autores se interesaron en comparar el desempeño de personas pertenecientes a diferentes etnias en tareas de evocación léxico-semántica. Kempler, Teng, Dick, Taussing y David (1998) investigaron el desempeño de 317 individuos en una tarea de evocación semántica (nombres de animales) de una edad comprendida entre 54 y 99 años. La muestra era compuesta por personas chinas, hispánicas, inmigrantes vietnameses así como blancos americanos y afroamericanos. Encontraron que las personas vietnameses producían significativamente más palabras que las personas de habla inglés, español o chino y; los hispánicos significativamente menos que los otros grupos inclusive después de controlar la edad y el nivel educativo. Los autores interpretan estas diferencias en términos lingüísticos. En idioma vietnamés, los nombres de animales son más cortos que en español. Otros estudios con tareas de evocación fonológica sugieren que las diferencias en el número de palabras generadas están relacionadas con la frecuencia de palabras empezando por una letra determinada. Así, las personas hispánicas generan menos palabras con las letras “F”,”A” y “S” en comparación con los personas de habla inglés porque estas letras son menos comunes en español que en inglés (Loewenstein et al., 1994, citados en Van der Elst, 2006). Johnson-Selfridge, Zalewski, y Aboudarham, (1995) analizaron el desempeño de 600 personas (“blancas”, “negras” e “hispánicas”) en el COWAT (“F”, “A”, y “S”) y en una tarea de evocación semántica (nombres de animales) y hallaron que tras controlar el nivel educativo y la edad, persistía un efecto de la “etnia” sobre el desempeño en las dos tareas. En la primera, las puntuaciones de los blancos eran significativamente más elevadas que las de las personas negras y estas que las de los hispánicos. En la segunda, los blancos obtuvieron las puntuaciones más elevadas, seguidos por los hispánicos y por último, de las personas negras. Asimismo, Levin et al. (citados en Jonhson-Selfridge et al., 1995) encontraron que las puntuaciones de personas no hispánicas eran significativamente más altas que las de personas hispánicas en el COWAT (“F”, “A”, y “S”), así como en una tarea de evocación semántica (nombre de alimentos) mismo si todos los sujetos hablaban un inglés fluente y habían recibido una educación escolar en Estados-Unidos. Gladsjo et al. (1999) estudiaron a participantes adultos de una edad de entre 20 a 101 años con un nivel educativo comprendido entre 0 y 20 años de escolaridad. El 55% de la muestra total eran caucásicos, el resto de la muestra era compuesta por afroamericanos. El nivel educativo y la “etnia” eran variables predictivas significativas de las puntuaciones en evocación léxico-semántica. Explicaban el 15% y 25% de la varianza total de las puntuaciones respectivamente. Manly, Jacobs, Touradji, Small y Stern (2002), encontraron que el desempeño de afroamericanos y nativos americanos de 65 años y más eran diferentes en pruebas de evocación semántica (nombres de animales, prendas de vestir y alimentos) y fonológica. A diferencia de otros autores que toman en cuenta el número de años de escolaridad como una estimación del nivel educativo, evaluaron la calidad de educación a través de una prueba que evalúa la capacidad

lectora en inglés (the Reading Recognition subtest from the Wide Range Achievement Test–version 3). Cuando se controlaba esa variable, las diferencias entre las puntuaciones de las personas pertenecientes a varias “etnias” se atenuaban aunque no desaparecían totalmente. En cambio, Pekkala et al. (2009) estudiaron a 30 personas mayores americanas y 30 personas finlandeses. Hallaron que, a pesar de las diferencias importantes en el fondo ambiental entre estas personas, existía una similitud sorprendente en el desempeño de los dos grupos en evocación semántica (nombres de animales y de prendas de vestir) y en una tarea de evocación fonológica (letras “S”, “F” y “V”). Estas similitudes existían a pesar de las diferencias en cuanto a la longitud mediana de las palabras entre los dos idiomas (palabras finlandesas mucho más largas que las palabras inglesas). Concluyeron que las diferencias culturales y lingüísticas no contribuyen a la variabilidad de las puntuaciones en participantes sanos mayores en evocación léxico-semántica.

La mayoría de los estudios revisados han investigado las diferencias entre las puntuaciones de personas pertenecientes a distintas etnias. Los estudios realizados con personas de una misma etnia, pero provenientes de diferentes países, son muy escasos. Un estudio comparó las puntuaciones de personas hispánicas de Chile, Republica Dominicana y Puerto Rico, de una edad media de 23,8 años y con un nivel educativo medio de 17,57 años de escolaridad. Utilizaron pruebas de evocación semántica (animales y frutas) y fonológica (letras “F”, “A” y “S”). En cuanto a las primeras, encontraron que las personas de Republica Dominicana evocaban significativamente más palabras que las de Chile y las de Republica Dominicana producían más palabras que las de Puerto Rico. En cuanto a la segunda, las personas de República Dominicana producían más palabras que las de Chile y Puerto Rico con las letras A y S. Las diferencias observadas no se debían a otros factores demográficos tales el nivel educativo. Los autores interpretaron las diferencias en términos de diferentes estilos cognitivos y diferencias culturales que puedan existir entre las personas de una misma etnia pero de diferentes países (Buré-Reyes et al., 2013). Ostrosky-Solis, Lozano, Ramirez y Ardila (2007) condujeron una meta-análisis en la cual compararon las puntuaciones en la tarea de evocación semántica de nombres de animales de 2011 personas mejicanos de entre 16 y 96 años de edad y con 0 a 24 años de educación. Hallaron que la edad era el indicador más importante en cuanto a las puntuaciones de personas con un nivel educativo alto (>10 años). En cambio, el nivel educativo representaba el indicador más significativo para las personas de un nivel educativo bajo (0-4 años y 5 a 9 años). También compararon las puntuaciones obtenidas por sus participantes con las de personas neurológicamente sanas, cuyo primer idioma era el español y evaluadas en un país de habla español. Los resultados mostraron que mientras no se controlaba las variables edad y nivel educativo, se observaban diferencias entre las puntuaciones medias de los diferentes países analizados (Méjico, Argentina y España). Los españoles y los argentinos obtuvieron un número medio de palabras significativamente más elevado que los mejicanos. No obstante, cuando se consideraba los factores previamente citados, solo se observaron diferencias en uno rango de edad y

educacional muy específicos. Los participantes jóvenes españoles de 18 a 45 años de edad con un nivel educativo más elevado (5-10 años y más de 10 años) obtuvieron mejores puntuaciones que los sujetos mejicanos pareados. Ninguna otra diferencia fue encontrada.

Muchos factores pueden explicar las discrepancias entre estudios. Hay que considerar factores como el bilingüismo que puede facilitar el desempeño en tareas de evocación léxico-semántica o también las diferencias en cuanto a la administración y puntuaciones de las pruebas. Además, las pruebas de evocación léxico-semánticas hacen intervenir varios factores tales como la rapidez de respuesta, la memoria a corto plazo, el vocabulario, etc., que también pueden participar a la existencia de diferencias entre grupos de diferentes niveles educativos o etnias. Por otra parte, en muchos estudios, los investigadores no controlaron la calidad educativa. Además, pueden existir problemas de traducción y las poblaciones estudiadas pueden ser muy heterogéneas (muestra muy pequeñas, muy alto o bajo nivel educativo, personas mayores o niños, etc.).

Cuando ciertas variables de interés son controladas (nivel educativo, edad, frecuencia de palabras empezando por un fonema particular, etc.), se puede anticipar un desempeño similar entre personas de diferentes culturas en tareas de evocación semántica. Las pruebas de evocación léxico-fonológicas pueden ser instrumentos válidos a través de diferentes culturas (Matute et al., 2004).

3.2.4 Pruebas de memoria verbal intencional

En el Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins, se lee una lista compuesta por 12 palabras, que la persona tendrá que repetir. Esta tarea se repite durante tres ensayos consecutivos. Tras un intervalo de retención de 20 minutos, la persona evaluada realiza un cuarto ensayo en el que debe repetir de nuevo la lista de palabras. Con el fin de obtener normas para personas hispano hablantes, Cherner et al. (2007) estudiaron el rendimiento de descendentes mejicanos viviendo en la frontera con Estados-Unidos en Méjico de diferentes niveles educativos. El tres cuarto de su muestra era considerada como deficiente a nivel neuropsicológico (una desviación típica debajo de la media) especialmente los que tenían un nivel educativo bajo cuando se referian a las normas norte-americanas. Concluyeron que las normas estadounidenses podrían estar sesgadas por el hecho que se obtuvieron a partir de personas con niveles educativos altos, ya que en este Estados-Unidos, la escolaridad es obligatoria hasta los 16 años. Así, se requiere normas para minoridades y personas con nivel educativo bajo.

Diversos autores (Lanoo & Vingerhoets, 1997, Miatton et al., 2004; Van Der Elst Van Boxtel, Van Breukelen & Jolles 2005) investigaron el impacto del nivel educativo sobre las puntuaciones en el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey. Esta prueba consiste en el aprendizaje de una lista de 15 palabras presentada auditivamente a través de 5 ensayos de recuerdo libre, uno de recuerdo diferido y uno de reconocimiento. Lanoo y Vingerhoets (1997) estudiaron a 200 personas de una

edad comprendida entre 18 a 74 años y encontraron que las personas con un nivel educativo más alto obtenían puntuaciones más elevadas que las de un nivel educativo bajo. Los mismos resultados fueron encontrados por Miatton (2004) con una población adulta. Asimismo, VanDer Elst et al. (2005) examinaron las puntuaciones de 1856 personas de una edad comprendida entre 24 y 81 años y pertenecientes a uno de 3 niveles educativos (primarios, secundarios y universitarios). Hallaron un efecto del nivel educativo. Además, observaron que el impacto negativo de un bajo nivel educativo (primarios) era más significativo que el impacto positivo de un alto nivel educativo (universitario). También, descubrieron un efecto del género en el sentido de una ventaja femenina en la prueba. Magalhães y Hamdan (2010) encontraron un efecto del nivel educativo sobre las puntuaciones de personas brasileñas de una edad comprendida entre 17 a 85 años y con un nivel educativo comprendido entre 1 a 20 años. Sin embargo, estos autores no hallaron diferencias significativas entre las puntuaciones de las mujeres y las de los hombres. Mitrushina et al. (citados en Magalhães & Hamdan, 2010), condujeron una meta-análisis sobre la influencia de variables demográficas en el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey. Concluyeron que el efecto del nivel educativo era poco claro, sugiriendo que no afecta significativamente en los resultados de la prueba. En cambio, existía una ventaja femenina clara en esta prueba.

El test de recuerdo selectivo de Bushke consiste en la presentación de 12 palabras de forma auditiva. El sujeto tiene que recordar las 12 palabras a lo largo de múltiples ensayos. En cada ensayo, tras la evocación libre, se le presenta de nuevo las palabras no recordadas al sujeto en el ensayo precedente. Se procede durante tantos ensayos como sea necesario hasta que el participante recuerde libremente las 12 palabras en un ensayo (en versiones posteriores, se limitó a 12 ensayos, o a finalizar una vez que se evocaran todas las palabras espontáneamente durante tres ensayos consecutivos). Zalonis et al. (2009) estudiaron a 443 individuos griegos sanos de entre 18 y 83 años de edad y con 3 a 18 años de escolaridad. Hallaron un efecto significativo del género y del nivel educativo; las mujeres y las personas con mayor nivel educativo obtuvieron mejores puntuaciones que los hombres y que las personas con un nivel educativo bajo respectivamente. Otro tipo de tarea similar a la anteriormente presentada es la tarea de recuerdo libre y selectivamente facilitado de Bushke, en la cual el participante tiene que aprender 16 palabras. Se utiliza el recuerdo libre y facilitado inmediato y diferido (30 minutos) de las 16 palabras. Para controlar el procesamiento cognitivo, durante la presentación, el sujeto debe buscar cada elemento en respuesta a una categoría semántica. Esas categorías serán luego empleadas como claves para inducir al recuerdo de los elementos no recordados espontáneamente. Los resultados de las investigaciones relacionadas con la influencia de la escolaridad sobre las puntuaciones en esta tarea son contradictorios. Ivnik et al. y Peterson et al. (citados en Palomo et al., 2013), no encontraron una influencia significativa de la escolaridad en las puntuaciones de la prueba mientras que en otros estudios sí aparece una alta influencia de esta variable. Por ejemplo, en el estudio de Peña-Casanova et al. (2009), los años de

escolaridad explicaban un porcentaje significativo en las variables recuerdo libre total (8,8%) y recuerdo total (7,6%). No se observaron efectos del género en ninguna de las variables estudiadas.

Amieva et al. (2007) con personas mayores de 65 años sanas demostraron que el desempeño aumentaba con el nivel educativo. También, hallaron que las diferentes puntuaciones de la tarea de recuerdo libre y selectivamente facilitado de las mujeres eran más elevadas comparando con los hombres. No obstante, los autores no especifican los diferentes niveles educativos que únicamente eran primaria y estudios cortos en instituto superior o estudios de tipo largo en instituto superior. Labos et al. (2008) estudiaron las puntuaciones de personas con una edad media de 57,02 años y con un nivel educativo mayor o menor a 8 años de escolaridad, estas últimas obtuvieron puntuaciones significativamente menos elevadas que las personas con un nivel educativo mayor a 8 años. No hallaron diferencias significativas entre las puntuaciones de mujeres y hombres Las disparidades entre autores pueden ser debidas al tipo de estímulos utilizados, algunos autores utilizan dibujos en vez de palabras, lo que facilita el recuerdo de sujetos de nivel escolar más bajo.

Los estudios relativos a las diferencias entre las puntuaciones de personas de diferentes "etnias" en pruebas de memoria verbal son relativamente escasos. Norman et al. (2011) encontraron un efecto de la "etnia" sobre las puntuaciones del test de aprendizaje verbal de Hopkins, con una muestra de personas caucásicas y afroamericanas con una edad comprendida entre 20 y 65 años y con 0 a 20 años de escolaridad. Sin embargo, las dos muestras eran muy pequeñas.

El Test de Aprendizaje Verbal California consta de 16 palabras, pertenecientes a cuatro categorías semánticas diferentes (frutas, herramientas, etc.) que el participante tiene que aprender a lo largo de 6 ensayos de recuerdo libre con la lectura de otra lista de 16 palabras (lista de interferencia) antes del último ensayo, así como un ensayo de recuerdo diferido a los 20 minutos. Las palabras de una misma categoría nunca se presentan consecutivamente, lo que permite una evaluación de la capacidad del sujeto para emplear activamente una estrategia de agrupación semántica en la evocación.

Norman et al. (citados en Norman et al., 2011) demostraron que, utilizando las normas originales de esta prueba, obtenidas con personas caucásicas, el 46% de su muestra de afroamericanos era clasificado como deficiente a nivel neuropsicológico. Cuando las normas eran corregidas por la edad, el género y el nivel educativo pero no la "etnia", el 36% seguía deficiente. Tras controlar este último factor, solo 17.8% de los afroamericanos eran clasificados como tal. Wiens et al. (1994) no encontraron ningún efecto de la "etnia" en el total de palabras recordadas en el test de aprendizaje verbal de California de caucásicos y asiático-americanos. No obstante, el número de participantes no caucásicos era muy escaso comparando con el estudios de Norman et al. (2000).

Manly et al. (2002) encontraron un efecto de la "etnia" sobre las puntuaciones del test de recuerdo libre y selectivamente facilitado con personas afroamericanas y caucásicas a favor de estas últimas. Sin embargo, cuando la calidad de educación era controlada, a través de una prueba de capacidad lectora, desaparecía este efecto y las puntuaciones eran similares entre las dos "etnias".

McCurry et al. (2001) investigaron el desempeño de 201 personas Japonesas-americanas de 70 años o mayores. Los participantes eran evaluados en japonés o inglés según el primer idioma del participante y su idioma preferido. Hallaron que los japonés americanos evaluados en inglés tenían un desempeño significativamente mejor que los japoneses americanos evaluados en japonés en la tarea de memoria verbal de la batería CERAD (consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease) que consiste en el recuerdo inmediato (3 ensayos), diferido y reconocimiento de 10 palabras leídas por el participante.

La mayoría de los estudios revisados han investigado las diferencias en las puntuaciones de personas de diferentes países y etnias. Sin embargo, los miembros de una misma etnia son diferentes y pueden ser divididos en varios subgrupos. Por ejemplo, la etnia hispana puede ser subdivida entre personas de la península ibérica y personas de latino América, ellas mismo se pueden dividir entre gente del Caribe, de América Central y de América del Sur. Los estudios realizados con las mismas etnias pero de diferentes países son muy escasos. En el estudio de Buré-Reyes et al. (2013) con personas pertenecientes a la etnia hispana provenientes de distintos países, utilizaron el test de "aprendizaje serial" en el cual se lee una lista de 10 palabras bi-silábicas españolas hasta que el sujeto sea capaz de aprenderlas. Después de 10 minutos de completar la tarea se le pregunta de nuevo al participante las 10 palabras. Las personas Chilenas recordaron significativamente más palabras que las de Puerto Rico. También, hallaron que los participantes de República Dominicana recordaban significativamente más palabras que los de Puerto Rico. En cambio, no encontraron diferencias entre las personas de Chile y Republica Dominicana. Las diferencias observadas no se debían a otros factores socio-demográficos tales como el nivel educativo. Los autores interpretan las diferencias en términos de diferentes estilos cognitivos y diferencias culturales que puedan existir entre las personas de una misma etnia pero de diferentes países.

Sierra (2010-2011) estudió el desempeño de personas marroquíes, colombianas y españolas en el test de aprendizaje verbal de Hopkins. Halló que las puntuaciones de los españoles eran significativamente más altas que las de los otros grupos. Sin embargo, tras controlar ciertos factores, las diferencias entre etnias desaparecían. Efectivamente, controlar variables tales como la calidad de la educación, la comprensión de textos, la aculturación, etc. permitió eliminar las diferencias culturales encontradas en la prueba de memoria.

La edad, la cultura de la etnia o la cantidad de educación son unas de las variables significativas para explicar las diferencias transculturales en la ejecución neuropsicológica (Rosseli y Ardila, 2003). Sin embargo, el lenguaje o la calidad de la educación representan variables mediadoras más destacadas (Ostrosky-Solis et al., 2004). Ciertos estudios, por ejemplo el de Manly et al. (2002), han mostrado la superioridad de esta variable sobre el número de años de educación formal a la hora de reducir las diferencias culturales en la ejecución neuropsicológica.

Un aspecto importante de la población hispánica es su logro académico, más que todo cuando es comparada con otros grupos. Así, una condición común de los hispánicos que viven en Estados Unidos o en otro país es el bajo nivel de logros académicos. Una persona de 25 años de edad o mayor extranjera y nacida en Estados Unidos probablemente tendrá un nivel educativo más bajo que una persona nativa. Especialmente, el reporte de Lowell (2002) muestra que el porcentaje más bajo de graduados del colegio son de Latinoamérica (49,1%) y personas de América del Sur tienen un porcentaje mayor de personas graduadas del colegio que personas de América central. También existe un porcentaje bajo de personas de América Latina que posee un grado universitario. Otro dato importante es el contraste entre los logros académicos de los hispánicos de Estados Unidos y los de países latinoamericanos. Aunque, en latinoamérica, la calidad de la educación escolar ha mejorado, las personas que han inmigrado a Estados Unidos tienen un perfil educacional más alto que las personas que se quedan en su país. También, se detectaron diferencias significativas a nivel educacional según el país de origen. Los inmigrantes del Caribe y de América del Sur tienen un perfil educacional más alto que los de México y América central. Sin embargo, como señalan Ostrosky-Solis y Ardilla (2004), a pesar de que nivel educativo juega un papel importante en la valoración neuropsicológica, la variable “educación” es difícil de aislar de la de cultura.

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

HIPÓTESIS

HI: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de los participantes de la muestra ecuatoriana serán significativamente diferentes de los participantes de la muestra española.
HII: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de las mujeres diferirán significativamente de las puntuaciones de los hombres dentro de las dos muestras.
HIII: Si se confirma la primera hipótesis y de hecho se observarían diferencias entre las dos poblaciones, estarán influidas por los años de escolaridad de los participantes.

Tipo y Diseño de la investigación

El tipo de investigación es cuantitativa porque los datos serán analizados de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística.

Es un diseño de tipo exploratorio porque existen pocas investigaciones previas y pocos conocimientos sobre el objeto de estudio. Representa un tema poco conocido.

Es un estudio comparativo. El objetivo de esta investigación es comparar el comportamiento de un evento en los grupos observados. La comparación implica encontrar semejanzas y diferencias. El método se basa en la indagación, el registro la definición y la contrastación.

Es un estudio correlacional. Es un estudio que también tiene como finalidad la determinación del grado de asociación no causal que existe entre diferentes variables. Se estimará correlaciones con la ayuda de la estadística.

Técnicas e instrumentos

La encuesta descriptiva (entrevista y cuestionarios) se utilizó con el fin de recoger los datos demográficos de los participantes tales como el género, la edad, los años de escolaridad, la dominancia manual y el estado civil de los participantes.

Se utilizó la ficha del cuaderno de administración de la Batería Neuropsicológica Breve con el fin de recolectar los datos socio-demográficos de los participantes.

Se necesitó recurrir al método de experimentación tipo prueba con el fin de obtener las puntuaciones de los participantes.

También se utilizaron dos cuestionarios que tendrán que llenar los sujetos. El primero con

varios criterios de exclusión para su participación al estudio; y el segundo, un documento de consentimiento informado.

Las puntuaciones fueron obtenidas a través de la Batería Neuropsicológica Breve. Esta última fue desarrollada por Pablo Duque en el año 2010 como instrumento de rastreo para detectar trastornos cognitivos en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, es útil en muchos contextos neuropsicológicos. Consta de cuatro subpruebas:

- El test de Memoria Verbal (episódica, intencional) que valora el proceso de aprendizaje inmediato (memoria a corto plazo) así como a largo plazo (memoria a largo plazo).
- El Symbol Digit Modalities Test (SDMT) que evalúa la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información, atención sostenida, focalizada y selectiva, función visoespacial y praxias constructivas.
- Tres pruebas de evocación léxico-semántica (palabras que empiecen con “P”, palabras que no contengan la letra “E” y nombres de animales) que valoran los procesos de evocación mnésica, la capacidad de inhibición, planificación y organización.
- El Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) que evalúa varios procesos cognitivos: atención focalizada, sostenida y selectiva, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información e inhibición.

Los datos demográficos y los diferentes resultados de la prueba (BNB) se introdujeron como variables y posteriormente analizados mediante el programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23). Así se utilizaron estadísticas descriptivas e inferenciales para el manejo de los datos.

Población y muestra

La población a la que se dirige este estudio, corresponde a los habitantes de sexo masculino y femenino de la provincia del Azuay de Ecuador, con una edad cronológica comprendida entre 20 y 29 años y que poseen una escolaridad de entre 1 y 20 años. También, se trata de personas “sanas”, que no presentan ningun deterioro cognitivo, es decir que no poseen antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiatricas que conllevan deficits cognitivos, que no abusan de sustancias ilicitas tales como el alcohol o las drogas.

Un grupo de sujetos sanos seleccionados de manera aleatoria dentro de la población ecuatoriana participó en el estudio. Con el fin de cubrir el rango de escolaridad estudiado, los participantes fueron seleccionados en diferentes facultades de la Universidad del Azuay de Cuenca, Ecuador, en varias empresas ecuatorianas así como en un centro ocupacional o de alfabetización que da la posibilidad de completar o empezar la escuela a personas que no han tenido la oportunidad. Primero, se buscó a informantes a los cuales se comunicó los objetivos de la investigación y los criterios de inclusión y exclusión de los participantes que se especifican a continuación. Estos

informantes, encontrados en el Ministerio de Educación y en la Cámara de Industria, eran capaces de recomendar lugares en los cuales era probable hallar sujetos que podrían participar a la investigación. Luego, se buscó otros informantes como profesores o gerentes de empresa en centros universitarios, de alfabetización y en empresas ecuatorianas; que indicaron los posibles participantes al estudio que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Todos los lugares donde se encontraron los informantes eran ubicados en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, por ser un lugar donde se podía localizar los tres tipos de centros de interés a la vez. Luego de haber sido identificados, se emitió una convocatoria mediante afiches y se procedió al estudio con las personas que contestaron a la convocatoria (ver anexo 1).

Un total de 91 participantes de los cuales 46 eran mujeres y 45 hombres, participó al estudio. La edad de los participantes fue comprendida entre 20 y 30 años con un edad media de 24,28 y una desviación típica de 3,02 años. El número de años de escolaridad era comprendido entre 1 año y 17 años siendo la media de 11,29 y la desviación típica de 4,35 años. De los 91 participantes, 79 eran diestros (41 mujeres y 38 hombres) o 86,81% de la muestra total y 12 eran zurdos (6 mujeres y 6 hombres) lo que representa un 13,19 % de la muestra total.

Antes de participar en el estudio, los sujetos llenaron un formulario de antecedentes de enfermedades neurológicas y/o psiquiátricas (ver anexo 2) con el fin de descartar a cualquier persona que presente algún trastorno que pudiera influir en su desempeño en la Batería Neuropsicólogica Breve y así sesgar los resultados del estudio. También, todos los sujetos firmaron un consentimiento informado (ver anexo 3).

Los criterios de inclusión de los participantes al estudio fueron ser de nacionalidad ecuatoriana, tener una edad comprendida entre 20 y 30 años y la firma del consentimiento informado. El rango de edad escogido cubre el índice más alto de traumatismo craneoencefálico y también la edad de comienzo de la esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante que afecta a gente jóvenes entre 20 y 40 años (Gallud et al., 2006). A nivel ético, antes de participar al estudio, la firma del consentimiento informado de parte del participante es fundamental. Efectivamente, la persona participante tiene que estar totalmente informada sobre la naturaleza de la investigación, conocer sus ventajas y riesgos y estar consciente que en cualquier momento, si lo desea, se puede retirar del estudio sin dar explicación ninguna.

Los criterios de exclusión fueron tener alguna enfermedad neurológica, psiquiátrica o funcional que impida la normal realización de las pruebas, el abuso crónico o esporádico (durante las últimas semanas) de sustancias toxicas (alcohol o drogas) la presencia de enfermedad sistémica que afectan al sistema nervioso central y el tratamiento con psicofármacos o esteroides [estos últimos 30 días]. Por una parte, padecer una enfermedad neurológica (por ejemplo, epilepsia) o psiquiátrica (por ejemplo, esquizofrenia) puede conllevar déficits neuropsicológicos. Así, si personas con tales condiciones participarían al estudio, podría representar un sesgo para los resultados de la

investigación ya que podrían obtener puntuaciones más bajas en la prueba debida a su condición que constituye una fuente de variación adicional. Por otra parte, es conocido que el uso de algunas sustancias farmacológicas tales como ciertos antiepilépticos o el abuso de alcohol o drogas de forma continua puede afectar el funcionamiento cerebral y causar déficits cognitivos que interferirían con la normal realización de pruebas neuropsicológicas.

Ninguno de los participantes tenía antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas o alguna otra condición que pudiera falsar los resultados del estudio. Todos los participantes gozaban de una buena visión y audición. En el caso contrario eran corregidas por lentes o aparatos auditivos.

Para fines comparativos, se utilizó también una parte de los datos obtenidos por Duque et al., (2012) en España. La muestra de estos autores era constituida por 1036 sujetos de los cuales 300 eran pareados en género, edad y nivel educativo con la muestra ecuatoriana. De estas 300 personas, se seleccionó 100 sujetos (50 mujeres y 50 hombres) de forma aleatoria con el Statistical Package for the Social Sciences, versión 23. La edad de los participantes fue comprendida entre 20 y 30 años con una media de 25.85 y una desviación típica de 3.16 años. El número de años de escolaridad era comprendido entre 2 años y 17 años siendo la media de 15,39 y la desviación típica de 4 años.

En esta investigación se utilizó varias variables dependientes e independientes

Variables Independientes: Nacionalidad, Sexo, años de escolaridad.
Variable Dependiente: Puntuaciones en la BNB.

Definición conceptual

Puntuaciones en las BNB.-Diferentes puntuaciones obtenidas en las subpruebas de la BNB.

- Recuerdo facilitado total: total de las palabras recordadas con ayuda semántica.
- Recuerdo diferido total: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo diferido.
- Recuerdo libre total: total de las palabras recordadas sin ayuda semántica.
- Recuerdo inmediato total: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo inmediato.
- Total de correctos en el Symbol Digit Modalities Test: total de aciertos en el Symbol Digit Modalities Test.
- Evocación total: total de palabras evocadas de manera correcta en las tres pruebas de evocación.
- Evocación categorial animales: total de palabras evocadas correctamente en la prueba de evocación categorial de animales.

- Evocación “no E”: total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “no E”.
- Evocación “P”: total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “P”.
- Total aciertos del Paced Auditory Addition Test (PASAT): total de aciertos en el PASAT.
- Fallos PASAT CONFUSION: total de errores por interferencia que consisten en sumar el número que escucha el sujeto con el resultado anterior que dio o con el penúltimo número que nosotros dijimos.
- Fallos PASAT MEMORIA DE TRABAJO: total de errores por trastorno de memoria inmediata o memoria de trabajo.
- Fallos PASAT OTROS: total de errores que no son por interferencia o memoria de trabajo, por ejemplo, un error de suma.
- Fallos PASAT total: total de errores en el PASAT (PASAT CONF+PASAT MEM+PASAT OTROS).
- Tiempo TOTAL BNB: tiempo de realización total de la Batería Neuropsicológica Breve (en minutos).
- Total BNB: puntuación total en la BNB (evocación total +total aciertos PASAT+ memoria diferida total+memoria inmediata total+ total de correctos en el Symbol Digit Modalities Test).

Sexo.- Se refiere al género biológico considerado como la condición orgánica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Años de escolaridad.- Corresponden a los años de estudio terminados y aprobados en instituciones formales reconocidas por el Gobierno Ecuatoriano.

Nacionalidad.- Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación o estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.

Definición operacional

VARIABLES	**PUNTUACIONES**
Recuerdo facilitado total	0 a 24 palabras
Recuerdo diferido total	0 a 12 palabras
Recuerdo libre total	0 a 24 palabras
Recuerdo inmediato total	0 a 12 palabras
Total de correctos en el Symbol Digit Modality Test	0 a 110 ítems
Evocación total	0 a no tiene máximo
Evocación categorial animales	0 a no tiene máximo
Evocación “NO E”	0 a no tiene máximo
Evocación “P”	0 a no tiene máximo
Total de aciertos en el PASAT	0 a 60 ítems
Fallos PASAT CONF	0 a 60 ítems
Fallos PASAT MEM	0 a 60 ítems

Fallos PASAT OTROS	0 a 60 ítems
Fallos PASAT total	0 a 60 ítems
Tiempo total BNB	no tiene mínimo ni máximo
Total BNB	no tiene mínimo ni máximo

-Variables dependientes

-Variables independientes

VARIABLE	NIVELES O VALORES
Sexo	Femenino-Masculino
Nacionalidad	Ecuatoriana-Española
Años de escolaridad	1-20 años

Plan de analisis

Los datos demográficos y los diferentes resultados de la prueba neuropsicológica [BNB] fueron introducidos como variables y posteriormente analizados mediante el programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23).

En función de los objetivos planteados en cada análisis se llevaron a cabo distintas pruebas estadísticas que detallamos a continuación. Las pruebas que se describen a continuación fueron lo más similar a las utilizadas por Duque et al. (2012) con el fin de guardar coherencia entre los dos estudios.

La normalidad de las distribuciones se analizó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

En los análisis, se utilizaron 16 variables dependientes:

-Prueba de memoria verbal:

- Recuerdo facilitado total: (total de las palabras recordadas con ayuda semántica en el recuerdo inmediato y diferido (0-24 palabras).
- Recuerdo diferido total: total de las palabras evocadas de manera espontánea (recuerdo diferido libre) y con clave semántica (recuerdo diferido facilitado) en el recuerdo diferido (0-12 palabras).
- Recuerdo libre total: total de las palabras recordadas sin ayuda semántica en el recuerdo inmediato y diferido (0-24 palabras).
- Recuerdo inmediato total: total de las palabras evocadas de manera espontánea (recuerdo inmediato libre) y con clave semántica (recuerdo inmediato facilitado) en el recuerdo inmediato (0-12 palabras).

-Symbol digit Modalities Test (SDMT):

- Total de aciertos en el Symbol Digit Modalities Test

-Tareas de evocación léxico-semántica:

- Total de evocación léxico-semántica (total de palabras evocadas de manera correcta en las tres pruebas de evocación).
- Total de evocación categorial “animales” (total de palabras evocadas correctamente en la prueba de evocación animales).
- Total de evocación fonética “no E” (total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “no E”).
- Total de evocación fonética “P” (total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “P”).

-Paced Auditory Serial Addition Test

- Total de aciertos en el PASAT (total de aciertos en el PASAT).
- Total de errores por interferencia en el PASAT (total de errores por interferencia que consisten en sumar el número que escucha el sujeto con el resultado anterior que dio o con el penúltimo número que el examinador dijo).
- Total de errores por fallos en memoria de trabajo en el PASAT (total de errores por trastorno de memoria inmediata o memoria de trabajo).
- Total de errores “otros” en el PASAT (total de errores que no son por interferencia o memoria de trabajo, por ejemplo, un error de suma).
- Fallos PASAT total (total de errores en el PASAT).
- Tiempo de realización total de la BNB (tiempo de realización total de la BNB).
- Puntuación total BNB (evocación total +total aciertos PASAT+ memoria diferida total+memoria inmediata total+SDMT total de correctos).

También se utilizaron dos variables independientes cualitativas nominales: la variable “nacionalidad” con dos niveles (ecuatoriano y español) y la variable género con dos niveles (masculino y femenino). Finalmente, se utilizaron dos variables cuantitativas que corresponden a los años de escolaridad y al rango de escolaridad con tres niveles (“1-5”, “6-12” y “13-20” años).

Con el fin de comprobar el efecto de la nacionalidad, del género y del rango de escolaridad sobre distintas puntuaciones de la BNB, se realizó varios ANOVAS de dos factores.

En el caso de que los resultados del ANOVA indicaban la existencia de diferencias significativas entre los grupos se calculaba el contraste post-hoc que permite conocer cuáles son los grupos que se diferencian.

Posteriormente se realizó una ANCOVA con cada variable incluyendo los años de escolaridad como covariable, con el fin de controlar el efecto del nivel educativo.

Para todos los análisis, se utilizó el nivel de significación $p<.05$. Puesto que se realizaron más de 100 contrastes, se utilizó el False Discovery Rate (FDR) de Benjamini y Yekutieli para un nivel de significación de 0,05. El nivel de significación para 100 comparaciones con el FDR = 0,009 (Narum, 2006).

La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, es decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo II (se simboliza por $1—\beta$). A medida que aumenta la potencia, las posibilidades de que se presente un error del tipo II disminuyen (Cohen, 1992). Se realizaron todos los análisis de potencia estadística con el programa G*POWER (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007).

Recolección y Procedimiento de la información

Luego de tener listo la prueba neuropsicológica y los cuestionarios, se procedió a establecer el contacto con los centros que nos permitieran recoger los datos necesarios a la investigación. El reclutamiento de las personas participantes se realizó mediante la colocación de una convocatoria al estudio conteniendo los criterios de inclusión y exclusión (ver anexo 1). Esta última fue colocada en diferentes papelógrafos disponibles en diversos centros (universitarios, empresas y centros de alfabetización) después de tener la aprobación de profesores y gerentes de los mismos centros.

Una sesión individual, de una duración aproximada de media hora, fue organizada en un lugar silencioso en los diferentes centros con cada una de las 91 personas participantes que contestaron a la convocatoria.

Con el fin de asegurarse que la persona participante que haya contestado a la convocatoria era apta para el estudio, se llenaba por escrito un documento que contenían los criterios de inclusión y de exclusión (ver anexo 2). Luego, el participante leía y firmaba el documento de consentimiento informado pudiendo hacer las preguntas que quería. Por último, se procedía a administrar la Batería Neuropsicológica Breve.

Después de registrar los datos individuales (estado civil, fecha de nacimiento, fecha de exploración, edad, género, años de escolaridad, nivel educativo) y la hora de comienzo, se aplicaba la prueba de memoria verbal intencional, luego el Symbol Digit Modality Test, la prueba de evocación categorial, el PASAT y luego del recuerdo diferido de la prueba de memoria verbal, se indicaba la hora de finalización. No se contrabalanceo el orden de presentación de la prueba. Todas las personas participantes la ejecutaron en el mismo orden.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Presentación

Empezaremos con un análisis de los aspectos sociodemográficos de los dos grupos estudiados. Luego, se describirá los resultados obtenidos por los diferentes grupos en todas las subpruebas de la BNB.

Después se realizaran pruebas de hipótesis con el fin de determinar si existen diferencias significativas en los resultados de las subpruebas de la BNB según la variable de interés (nacionalidad, sexo y escolaridad). Por último, con la ayuda del SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES) se calcularán los percentiles y puntuaciones escalares para cada subprueba y grupo de interés.

Resultados socio-demográficos

Tabla 1. Características de la edad por muestras

Muestra Ecuatoriana				
	Media	**D.típica**	**Mínimo**	**Máximo**
Edad	**24,32**	**3,05**	**21**	**30**
Muestra Española				
Edad	**25,84**	**3,16**	**20**	**30**

Fuente: características de edad por muestras
Elaborado por: investigador

Interpretación:

La edad de los participantes ecuatorianos varia entre 21 y 30 años con una media de 24,32 años mientras la edad de los participantes españoles varia de 21 a 30 años con un promedio de 25,84.

De acuerdo a la prueba t de student, la edad media de la muestra española es más elevada que la de la muestra ecuatoriana (t_{189} = -3,404; p = 0,01), el nivel de significación estaba muy cerca del nivel de significación de la corrección del FDR aunque no lo superó.

Tabla 2. Características del género por muestra

	Muestra Ecuatoriana		Muestra Española	
Sexo	**N**	**%**	**N**	**%**
Masculino	44	48,35	50	50
Femenino	47	51,64	50	50

Fuente: características de género por muestras
Elaborado por: investigador

Interpretación:

La distribución entre tipo de genero es muy similar entre las dos muestras. No se encuentra diferencias significativas entre la cantidad de hombres y mujeres entre las dos muestras.

Tabla 3. Características del número de años de escolaridad por muestras

Muestra Ecuatoriana				
Escolaridad	**Media**	**D. Típica**	**Mínimo**	**Máximo**
N	11	4	1	17
Muestra Española				
N	15	4	2	20

Fuente: características de escolaridad por muestras
Elaborado por: investigador

Interpretación:

El número de anos de escolaridad de los participantes ecuatorianos varia entre 1 y 17 con una media de 11 años el de los participantes españoles varia entre 2 y 20 con un promedio de 15.

De acuerdo a la prueba t de student, el número medio de años de escolaridad es significativamente más elevado en la muestra española que ecuatoriana (t_{186} = -6,490; p = 0,000). El nivel de significación estaba muy cerca del nivel de significación de la corrección del FDR aunque no lo superó.

Tabla 4. Características del rango de escolaridad por muestra

	Muestra Ecuatoriana		Muestra Española	
Rango de escolaridad	**N**	**%**	**N**	**%**
1-5 años	12	13,19	3	3
6-12 años	39	42,86	27	27
13-20 años	40	43,96	67	67

InteFuente: características de escolaridad por muestras
Elaborado por: investigador

Interpretación:

En la muestra ecuatoriana el 13,19% pertenecen al rango de escolaridad 1-5 mientras el 3% pertenecen a este rango en la muestra española. En la muestra ecuatoriana el 42,86% pertenecen al rango de escolaridad 6-12 años mientras el 27% pertenecen a este rango en la muestra española En la muestra ecuatoriana el 43,96% pertenecen al rango de escolaridad 12-20 años mientras el 67% pertenecen a este rango en la muestra española.

Según la prueba chi-cuadrado, el número de personas participantes que pertenece al rango de escolaridad 1-5 y 6-12 años es significativamente más elevado en la muestra ecuatoriana que española y el número de personas participantes que posee un rango de escolaridad comprendido entre 13-20 años es significativamente más elevado en la muestra española que ecuatoriana (c^2 =17,009; p=0,001).

RESULTADOS SEGÚN VARIABLES DE INTERÉS

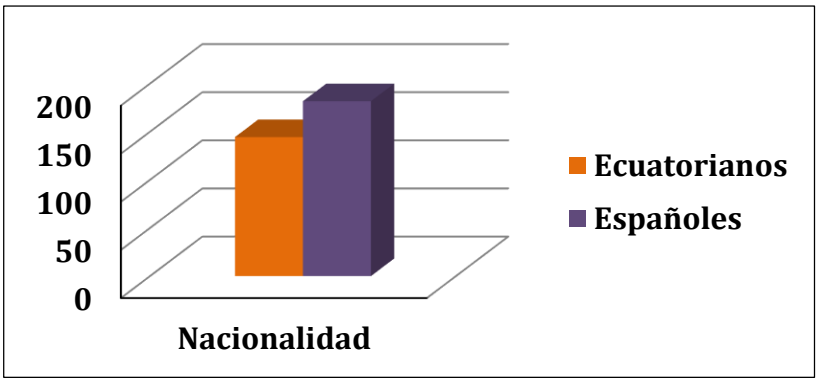
Puntuación total BNB

Tabla 5. Total del test según la nacionalidad

TOTAL TEST	Ecuatorianos	Españoles
N	91	100
Mínimo	42	100
Máximo	206	255
Media	144,43	181,66
Moda	160	180
Desviación estándar	37,42	25,13
Error estándar	0,41	0,25

Fuente: Total del test según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 1. Puntuación media total de la BNB según la nacionalidad



Fuente: Total del test según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

El total de la BNB es la suma de las puntuaciones en 4 pruebas: evocación categorial total, total de aciertos en el PASAT, memoria diferida total, memoria inmediata total y total de correctos en el SDMT. Los puntuajes de la muestra ecuatoriana compuesta por 91 personas van de 42 a 206 con una media de 144,43. Los puntuajes de la muestra española van de 100 a 255 con un promedio de 181,66.

Interpretación:

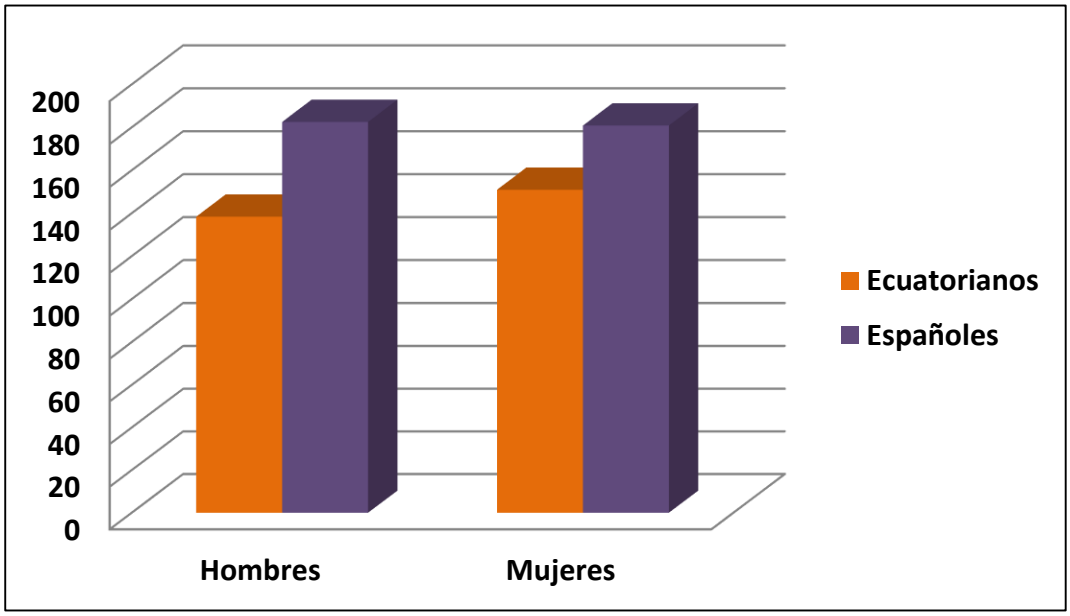
De acuerdo al análisis realizado, el promedio de la muestra española es más alto que el de la muestra ecuatoriana.

Tabla 6. Total del test según el género

TOTAL DEL TEST	Ecuatorianos		Españoles	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
N	44	47	50	50
Mínima	42	83	126	100
Máximo	206	205	255	221
Media	139,60	150,11	182,50	180,82
Moda	168	140	178	180
Desviación estándar	43,19	30,09	26,77	23,62
Error estándar	0,98	0,64	0,54	0,47

Fuente: Total del test según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 2. Puntuación media total de la BNB según el género



Fuente: Total del test según género
Elaborado por: investigador

Análisis:

Las mujeres ecuatorianas obtuvieron un máximo de 205 y un mínimo de 83 y una media de 150,11 mientras sus homologas españolas alcanzaron un máximo de 221, un mínimo de 100 y una media de 180,82. Los hombres ecuatorianos obtuvieron con un máximo de 206, un mínimo de 42 y un promedio de 139,40 mientras sus homólogos españoles alcanzaron un máximo de 255, un mínimo de 126 y una media de 182,50.

Interpretación:

El promedio de la puntuación total de la BNB de mujeres y hombres es muy similar tanto en la muestra ecuatoriana como española.

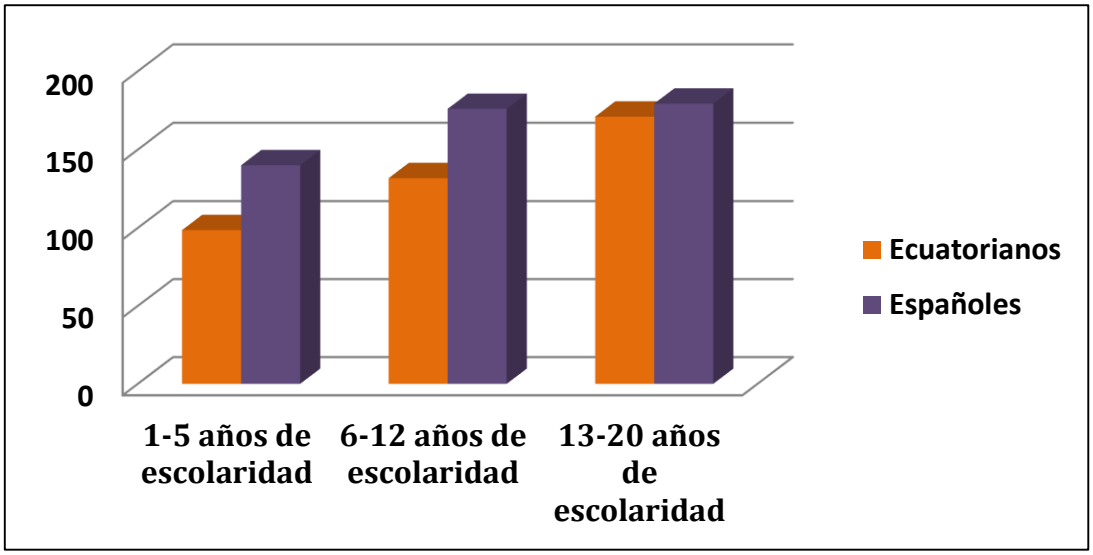
Tabla 7. Total del test según rango de escolaridad

TOTAL DEL TEST								
			6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD			13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD		
1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD				Ecuatorianos	Españoles		Ecuatorianos	Españoles
	Ecuatorianos	Españoles	Mínimo	59	100	Mínimo	139	154
Mínimo	42	126	Máximo	183	210	Máximo	206	255
Máximo	147	156	Media	131,77	168,15	Media	170,50	189,40
Media	98,67	92,26	Moda	161	170	Moda	185	180
Desviación estándar	31,09	15,10	Desviación estándar	33,71	25,27	Desviación estándar	18,69	20,60
Error estándar	2,59	5,03	Error estándar	0,86	0,94	Error estándar	0,47	0,31

Fuente: Total del test según rango de escolaridad

Elaborado por: investigador

Gráfico 3. Puntuación media total de la BNB según los años de escolaridad



Fuente: Total del test según rango de escolaridad
Elaborado por: investigador

Análisis:

Los puntuajes medios alcanzados por los participantes ecuatorianos del nivel de escolaridad 1-5 años es de 98,67 mientras el de sus iguales españoles es de 92,26, los obtenidos por los del nivel escolar de 6-12 años es de 131,77 mientras el de sus iguales españoles es de 168,15 y por último, los participantes ecuatorianos que pertenecen a rengo escolar de 13-20 años obtuvieron un puntuaje promedio de 170,50 mientras sus homólogos españoles de 189,40.

Interpretación:

Podemos observar que el puntuaje medio alcanzado por los participantes de las dos muestras varia según el rango de escolaridad. Los que pertenecen a un rango más bajo obtienen puntuajes menos elevados que los que pertenecen a un rango más escolar más alto.

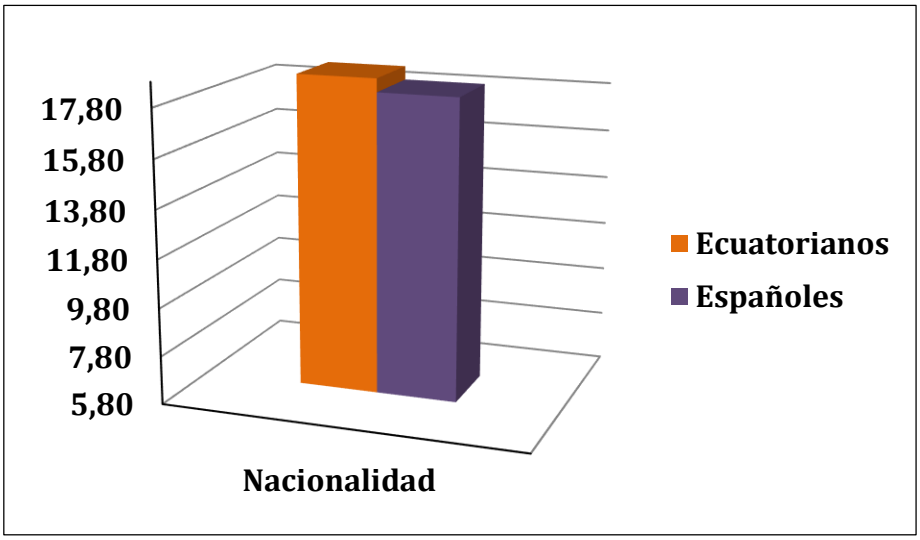
Tiempo total BNB

Tabla 8. Tiempo del test según la nacionalidad

TIEMPO BNB	Ecuatorianos	Españoles
N	91	100
Mínimo	11	10
Máximo	26	38
Media	18,89	18,17
Moda	19	15
Desviación estándar	3,06	4,86
Error estándar	0,03	0,05

Fuente: Total del test según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 4. Tiempo medio de realización de la BNB según la nacionalidad



Fuente: Total del test según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

El tiempo promedio de realización de la prueba de los participantes de la muestra ecuatoriana es de 18,89 mientras el de la muestra española es de 18,17.

Interpretación:

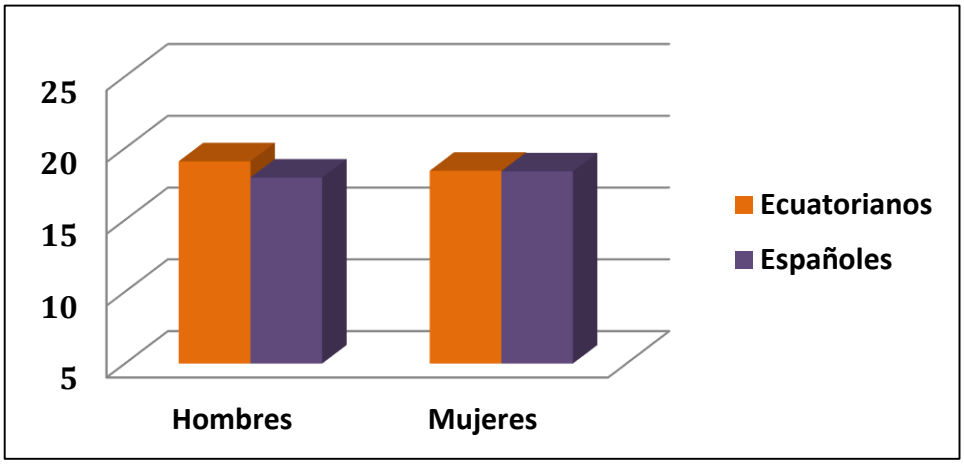
El tiempo promedio que necesitan los participantes de la muestra ecuatoriana para ejecutar la prueba es muy similar al tiempo promedio que ocupen los participantes de la muestra española.

Tabla 9. Tiempo de realización del test según género

TIEMPO DEL TEST	Ecuatorianos		Españoles	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
N	44	47	50	50
Mínimo	11	13	11	10
Máximo	26	26	38	30
Media	19,12	18,70	17,95	18,39
Moda	19,00	18,00	15,00	15,00
Desviación estándar	3,20	2,98	5,01	4,74
Error estándar	0,07	0,06	0,10	0,09

Fuente: Tiempo del test según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 5. Tiempo medio de realización de la BNB según el género



Fuente: Tiempo del test según género
Elaborado por: investigador

Análisis:

Tomando en cuenta el genero de los participantes, los hombres ecuatorianos se demoraron en promedio 19,12 minutos para efectuar la prueba mientras sus homólogos femeninos se demoraron 18,70 minutos. Los hombres españoles tardan en promedio 17,95 minutos mientras las mujeres españolas tardan 18,39 minutos.

Interpretación:

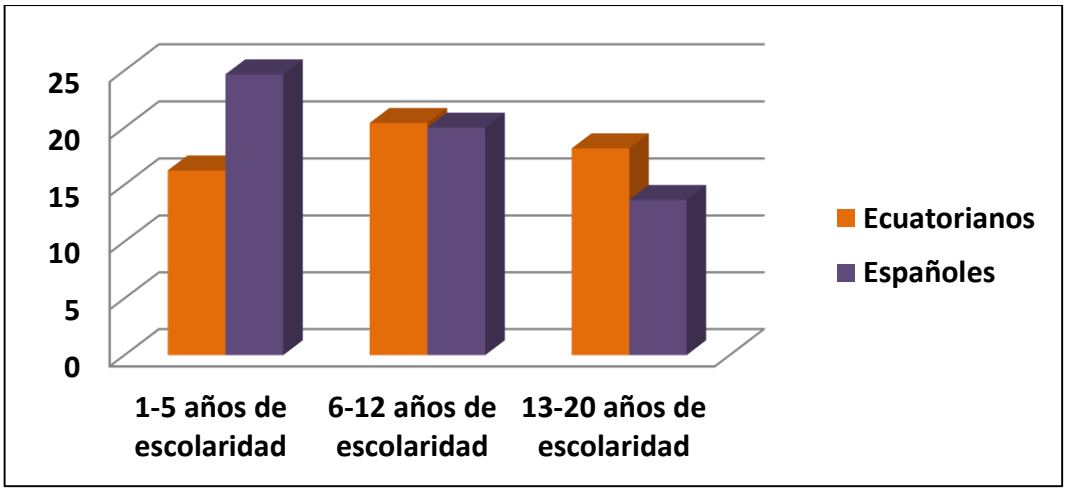
El tiempo empleado por las mujeres y los hombres para completar la prueba es muy similar dentro de las dos muestras.

Tabla 10. Tiempo de realización del test según rango de escolaridad

TIEMPO DEL TEST								
			6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD			13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD		
1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD				Ecuatorianos	Españoles		Ecuatorianos	Españoles
	Ecuatorianos	Españoles	Mínimo	15	10	Mínimo	20	14
Mínimo	11	21	Máximo	26	30	Máximo	30	21
Máximo	24	31,00	Media	20,41	18,89	Media	20	28
Media	16,25	24,67	Moda	19,00	15,00	Moda	22	24
Desviación estándar	3,84	5,51	Desviación estándar	2,89	4,89	Desviación estándar	19,00	20,00
Error estándar	0,32	1,84	Error estándar	0,07	0,18	Error estándar	20,00	22,00

Fuente: Tiempo del test según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 6. Tiempo de realización medio de la BNB según los años de escolaridad



Fuente: Tiempo del test según rango escolar
Elaborado por: investigador

Análisis:

Se puede apreciar que en la muestra ecuatoriana, los participantes del rango de escolaridad 1-5 años se demoran en promedio 16,25 minutos mientras sus homólogos españoles se demoran 24,67 minutos, los del rango 6-12 años se demoran 20,41 minutos mientras sus homólogos españoles tardan 18,89 minutos y los del rango 13-20 es de 20 minutos mientras sus iguales españoles se demoran en promedio 28 minutos.

Interpretación:

Se observa según el análisis realizado que los participantes que pertenecen al rango de escolaridad de 6-12 años se demoran mas tiempo en efectuar la prueba que los del rango de 13-20 años y eso en las dos muestras.

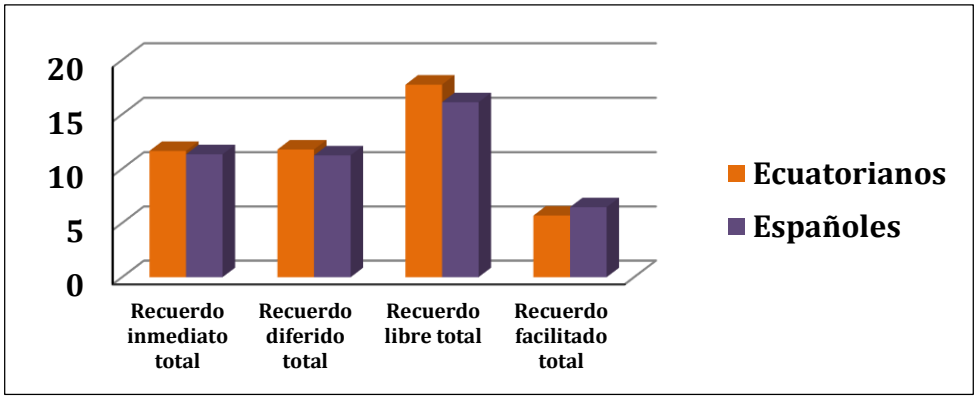
Test de memoria verbal intencional

Tabla 11. Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad

	Ecuatorianos			
	Rec.inm.total	**Rec.dif. Total**	**Rec. Libre total**	**Rec. Facil. Total**
N	91	91	91	91
Mínima	10	9	12	1
Máximo	12	12	23	11
Media	11,65	11,78	17,74	5,69
Moda	12	12	18	4
Desviación estándar	0,60	0,55	2,25	2,05
Error estándar	0,01	0,01	0,02	0,02
	Españoles			
	Rec.inm.total	**Rec.dif. Total**	**Rec. Libre total**	**Rec. Facil. Total**
N	100	100	100	100
Mínimo	8	7	9	1
Máximo	12	12	23	12
Media	11,34	11,24	16,12	6,46
Moda	12	12	15	4
Desviación estándar	1,03	1,15	2,95	2,39
Error estándar	0,01	0,01	0,03	0,02

Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 7. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según la nacionalidad



Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

Los participantes de la muestra ecuatoriana logran recordaron en promedio 11,65 palabras de manera inmediata y 11,78 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 11,34 palabras y 11,24 palabras respectivamente.

Interpretación:

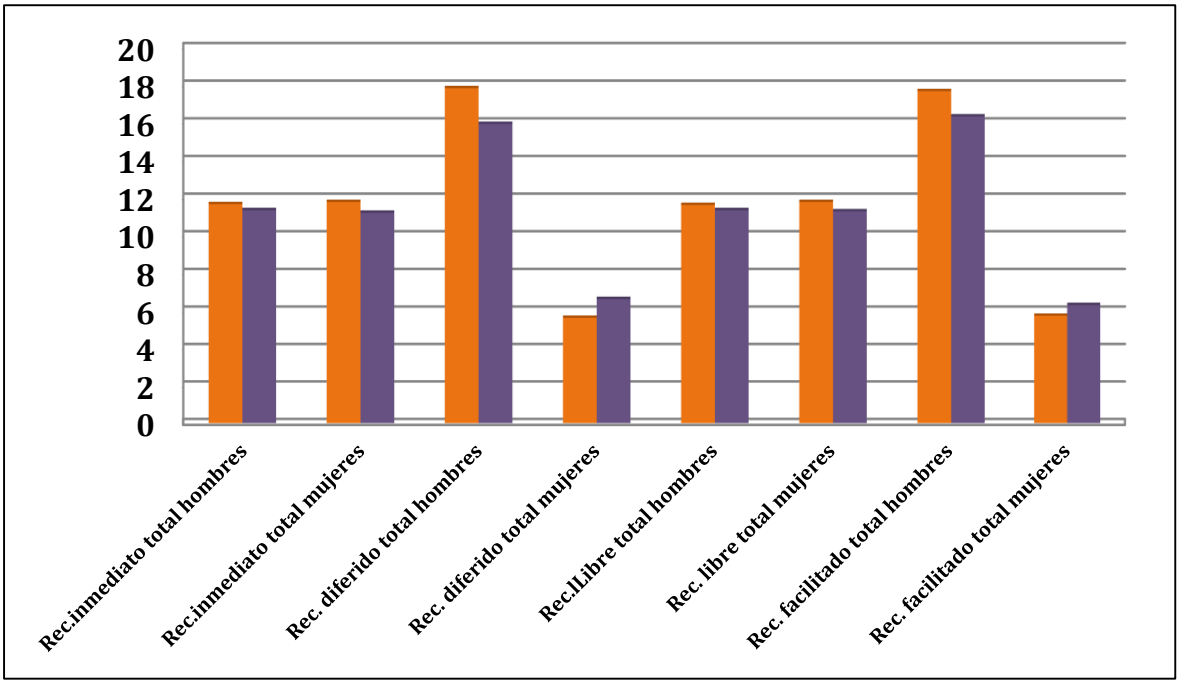
En la subprueba de memoria verbal intencional de la Batería Neuropsicológica Breve se aprecia que los puntuajes del recuerdo diferido y libre total son más elevados en la muestra ecuatoriana que española. También se nota que los participantes de las dos muestras obtuvieron puntuaciones muy similares para el recuerdo facilitado e inmediato total.

Tabla 12. Subprueba memoria verbal intencional según nacionalidad

	HOMBRE-ECUATORIANO				HOMBRE-ESPANOL			
	RecINMtotal	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**	**RecINMtotal**	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**
N	44	44	44	44	50	50	50	50
Mínimo	10	9	13	1	8	8	10	1
Máximo	12	12	23	10	12	12	23	12
Media	11,65	11,77	17,81	5,60	11,34	11,20	15,92	6,62
Moda	12	12	16	4	12	12	18	4
Desviación estándar	0,61	0,57	2,50	2,19	1,04	1,14	3,06	2,64
Error estándar	0,01	0,01	0,06	0,05	0,02	0,02	0,06	0,05
	MUJER-ECUATORIANO				**MUJER-ESPANOL**			
	RecINMtotal	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**	**RecINMtotal**	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**
N	47	47	47	47	50	50	50	50
Mínimo	10	10	12	2	8	7	9	2
Máximo	12	12	22	11	12	12	22	12
Media	11,64	11,79	17,66	5,77	11,34	11,28	16,32	6,30
Moda	12	12	18	5	12	12	15	4
Desviación estándar	0,61	0,55	2,04	1,96	1,02	1,16	2,85	2,13
Error estándar	0,01	0,01	0,04	0,04	0,02	0,02	0,06	0,04

Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 8. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según el género



Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según el género
Elaborado por: investigador

Análisis:

Los participantes mujeres de la muestra ecuatoriana logran recordaron en promedio 11,64 palabras de manera inmediata y 11,79 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 11,34 palabras y 11,28 palabras respectivamente. Los participantes masculinos de la muestra ecuatoriana logran recordaron en promedio 11,65 palabras de manera inmediata y 11,77 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 11,77 palabras y 11,20 palabras respectivamente.

Interpretación:

En la subprueba de memoria verbal intencional de la Batería Neuropsicológica Breve se aprecia que los puntuajes de los hombres y mujeres son muy similares y eso dentro de las dos muestras.

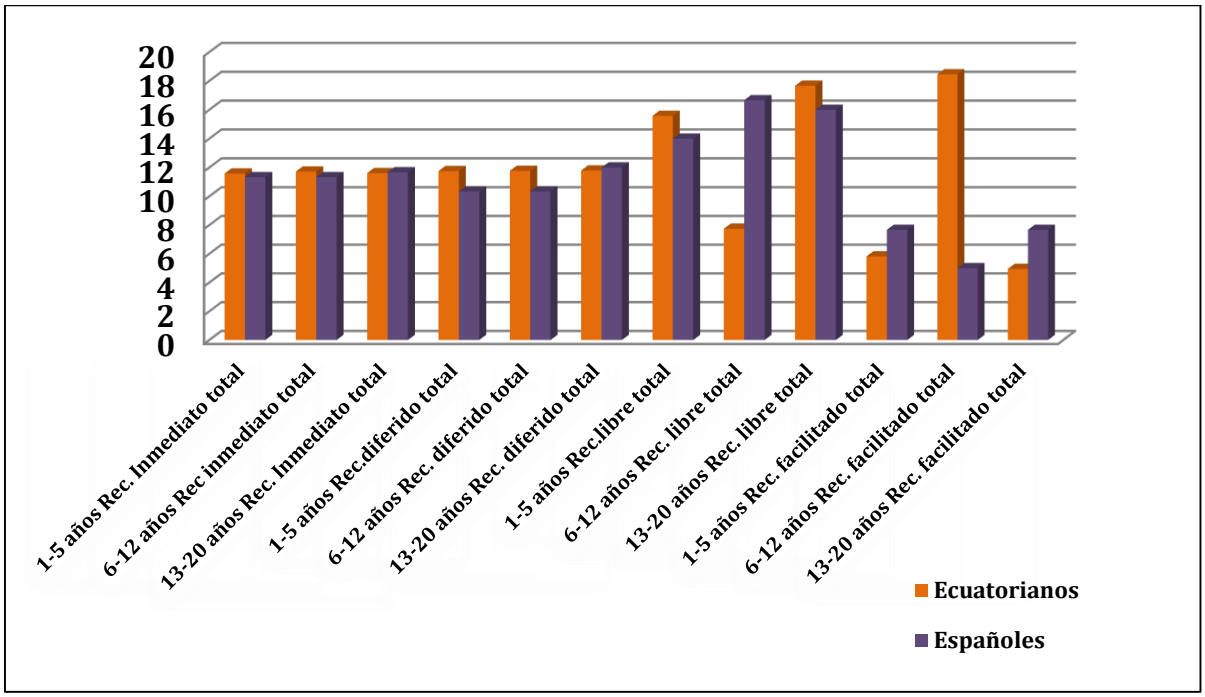
Tabla 13. Subprueba memoria verbal intencional según años de escolaridad

	MEMORIA VERBAL INTENCIONAL							
	1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				ESPAÑOLES			
	RecINMtotal	RecDIFtotal	RecLIBREtotal	RecFACtotal	RecINMtotal	RecDIFtotal	RecLIBREtotal	RecFACtotal
N	**12**	**12**	**12**	**12**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mínimo	10	10	12	4	11	9	10	4
Máximo	12	12	18	11	12	12	16	11
Media	11,58	11,75	15,58	7,75	8,94	8,60	11,74	6,22
Moda	12	12	16	8	11	0	16	0
Desviación estándar	0,79	0,62	1,88	2,05	0,58	1,53	3,46	3,51
Error estándar	0,07	0,05	0,16	0,17	0,19	0,51	1,15	1,17
	6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				ESPAÑOLES			
	RecINMtotal	RecDIFtotal	RecLIBREtotal	RecFACtotal	RecINMtotal	RecDIFtotal	RecLIBREtotal	RecFACtotal
N	**39**	**39**	**39**	**39**	**27**	**27**	**27**	**27**
Mínimo	10	9	13	2	8	7	9	1
Máximo	12	12	22	9	12	12	23	11
Media	11,72	11,77	17,67	5,82	11,22	10,96	15,26	6,93

Moda	12	12	17	4	12	12	13	10
Desviación estándar	0,56	0,58	2,20	1,83	1,22	1,40	3,10	2,40
Error estándar	0,01	0,01	0,06	0,05	0,05	0,05	0,11	0,09
	13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				**ESPAÑOLES**			
	RecINMtotal	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**	**RecINMtotal**	**RecDIFtotal**	**RecLIBREtotal**	**RecFACtotal**
N	**40**	**40**	**40**	**40**	**67**	**67**	**67**	**67**
Mínimo	10	10	14	1	9	8	10	2
Máximo	12	12	23	9	12	12	22	12
Media	11,60	11,80	18,45	4,95	11,46	11,43	16,69	6,21
Moda	12	12	18	5	12	12	18	4
Desviación estándar	0,59	0,52	1,99	1,84	0,84	0,92	2,71	2,39
Error estándar	0,01	0,01	0,05	0,05	0,01	0,01	0,04	0,04

Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según rango escolar
Elaborado por: investigador

Gráfico 9. Puntuaciones medias en la prueba de memoria según los años de escolaridad



Fuente: Subprueba memoria verbal intencional según el género
Elaborado por: investigador

Análisis:

Los participantes que pertenecen al rango de escolaridad 1-5 años de la muestra ecuatoriana logran recordaron en promedio 11,58 palabras de manera inmediata y 11,75 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 8,94 palabras y 8,60 palabras respectivamente. Los participantes que pertenecen al rango de escolaridad 6-12 años de la muestra ecuatoriana recordaron en promedio 11,72 palabras de manera inmediata y 11,77 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 11,22 palabras y 10,96 palabras respectivamente. Los participantes que pertenecen al rango de escolaridad 13-20 años de la muestra ecuatoriana logran recordar en promedio 11,60 palabras de manera inmediata y 11,80 palabras de forma diferida mientras sus pares españoles recuerdan 11,46 palabras y 11,43 palabras respectivamente

Interpretación:

En la subprueba de memoria verbal intencional de la Batería neuropsicológica Breve, se observa que los participantes que pertenecen a un nivel de escolaridad mas bajo obtienen puntuajes menos elevados que los que pertenecen a un rango de escolaridad mas alto y eso es mas marcado para el recuerdo libre total y el recuerdo facilitado total y entre los participantes del nivel escolar 1-5 y 13-20 anos.

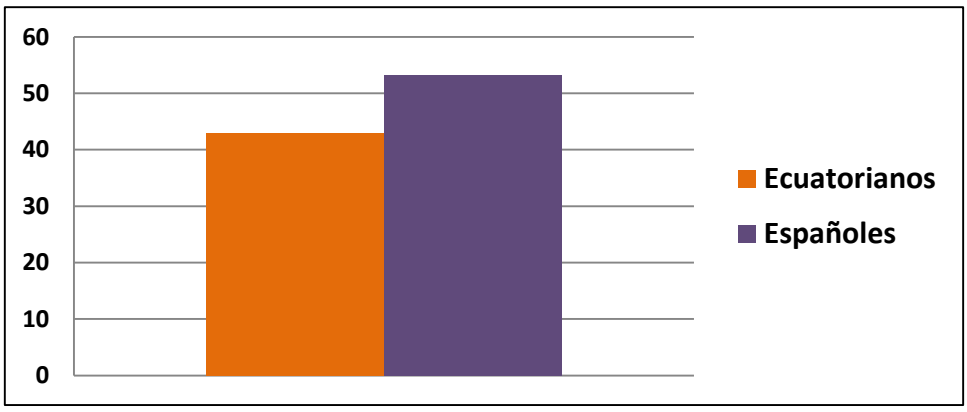
En cambio no se observa diferencias muy grandes entre los puntuajes de los participantes de los distintos niveles de escolaridad para el recuerdo diferido total el recuerdo inmediato total.

Tabla 14. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según la nacionalidad

SMDT TOTAL		
	Ecuatoriano	**Español**
N	90	100
Mínimo	9	25
Máximo	66	92
Media	42,89	53,01
Moda	26	52
Desviación estándar	12,29	11,38
Error estándar	0,14	0,11

Fuente: Subprueba SDMT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 10. Puntuaciones medias en el SDMT según la nacionalidad



Fuente: Subprueba SDMT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba Symbol Digit Modalities test de la Bateria Neuropsicologica Breve, los ecuatorianos obtuvieron un puntuaje total promedio de 42,89 mientras los españoles de 53,01.

Interpretación:

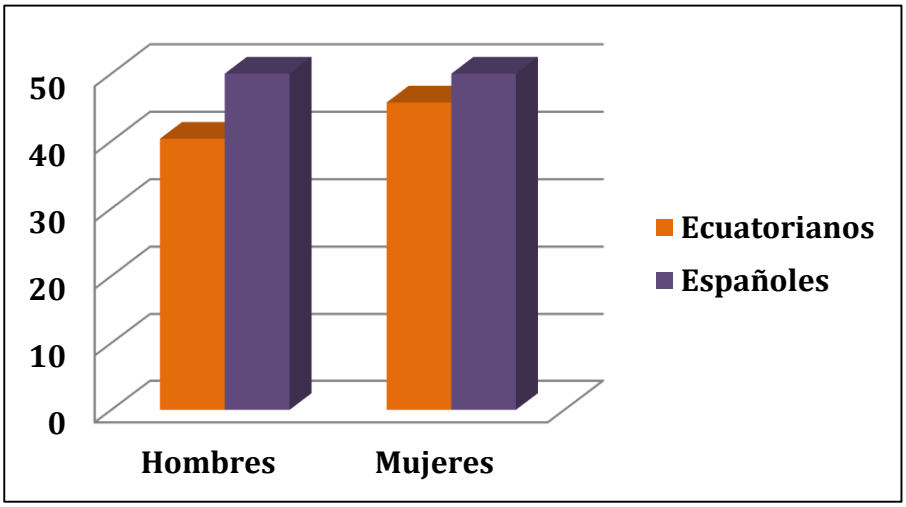
La puntuación media del SDMT de la muestra española es más alta que la de la muestra ecuatoriana.

Tabla 15. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según la género

SDMT	ECUATORIANOS		ESPAÑOLES	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
N	43	47	50	50
Mínimo	9	26	31	25
Máximo	66	59	92	79
Media	40,69	45,21	52,76	53,26
Moda	47	52	54	55
Desviación estándar	14,34	9,64	12,39	10,40
Error estándar	0,33	0,21	0,25	0,21

Fuente: Subprueba SDMT según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 11. Puntuaciones medias en el SDMT según el género



Fuente: Subprueba SDMT según género
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba Symbol Digit Modalities test de la Batería Neuropsicológica Breve, los hombres ecuatorianos obtuvieron un puntuaje total promedio de 40,69 mientras el de las mujeres es de 45,21 ; además, los hombres españoles consiguieron un promedio de 52,76 mientras las mujeres de 53,26 .

Interpretación:

Las puntuaciones medianas de los hombres y mujeres son muy similares en las dos muestras.

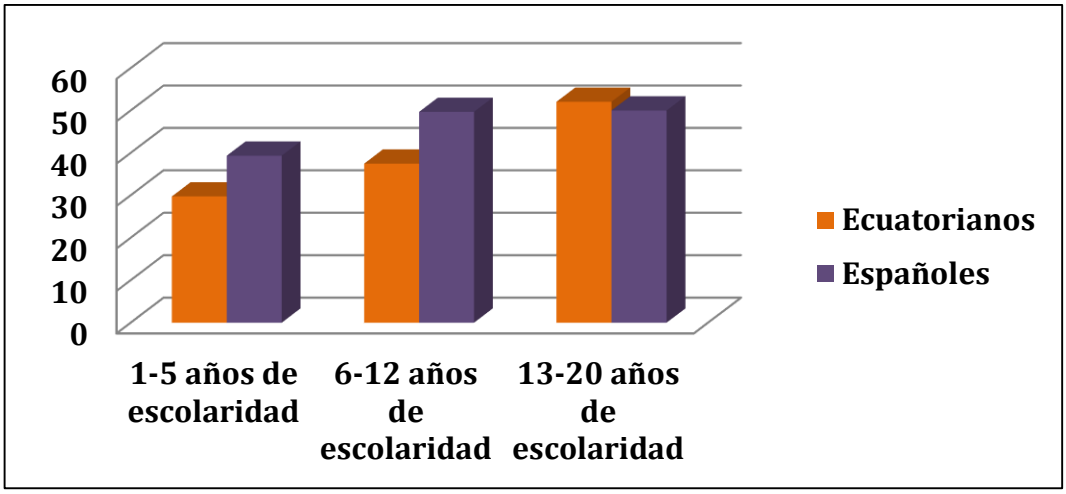
Tabla 16. Subprueba Symbol Digit Modalities Test según el rango de escolaridad

SDMT		
	1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD	
	ECUATORIANOS	**ESPAÑOLES**
N	11	3
Mínimo	9	33
Máximo	40	45
Media	29,7	25,8
Moda	26	0
Desviación estándar	8,4	6,0
Error estándar	0,7	2,0
	6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD	
	ECUATORIANOS	**ESPAÑOLES**
N	39	27
Mínimo	14	25
Máximo	56	62
Media	37,5	46,9
Moda	26	50
Desviación estándar	11,2	10,4
Error estándar	0,3	0,4
	13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD	
	ECUATORIANOS	**ESPAÑOLES**
N	40	67
Mínimo	39	37
Máximo	66	92
Media	51,80	56,27
Moda	59	52
Desviación estándar	6,68	10,54
Error estándar	0,17	0,16

Fuente: Subprueba SDMT según género

Elaborado por: investigado

Gráfico 12. Puntuaciones medias en el SDMT según los años de escolaridad



Fuente: Subprueba SDMT según rango escolaridad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba del SDMT de la BNB, los participantes ecuatorianos del rango de escolaridad 1-5 años obtienen un puntuaje promedio de 29,7, mientras sus homólogos españoles de 25,8; los del rango escolar 6-12 años de 37,5 mientras sus pares españoles de 46,9 y los del rango escolar 13-20 años de 51,80 mientras sus homólogos españoles de 56,27.

Interpretación:

Se nota que en esta prueba los participantes que pertenecen a un nivel de escolaridad mas bajo obtienen puntuajes menos elevados que los que pertenecen a un rango de escolaridad más alto.

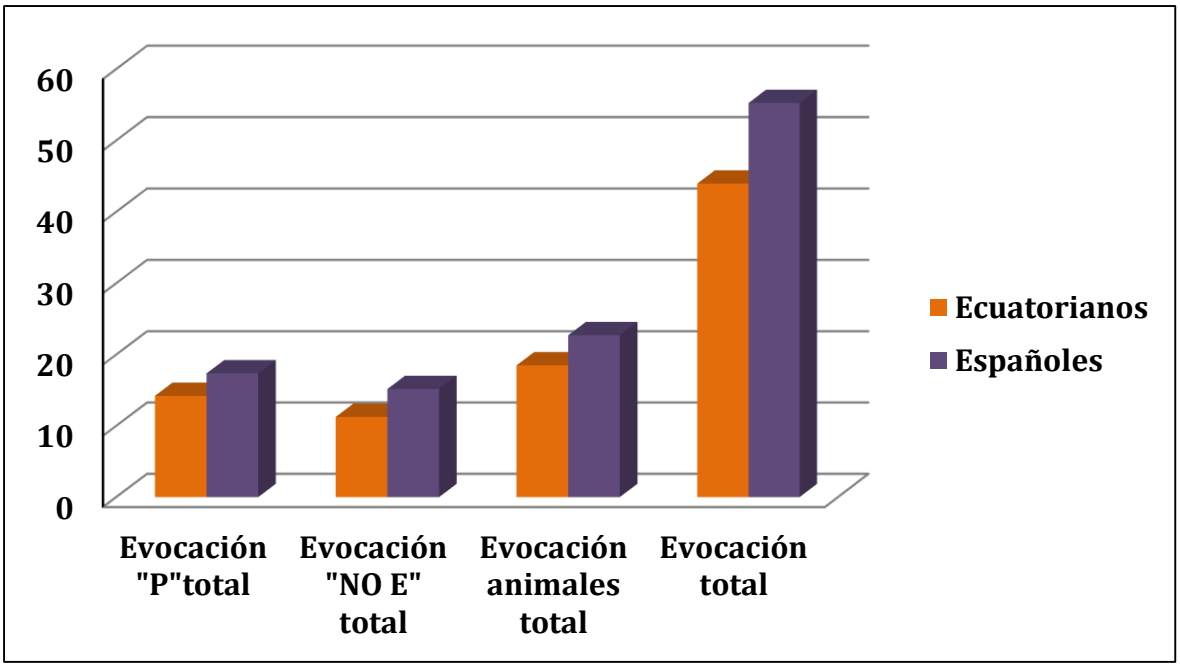
Tareas de evocación léxico-semántica

Tabla 17. Subpruebas de evocación léxico-semántica según la nacionalidad

	ECUATORIANOS			
	EvocCATpTOTAL	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**
N	91	91	91	91
Mínimo	4	0	8	15
Máximo	27	25	36	74
Media	14,21	11,25	18,49	43,96
Máximo	18	10	18	37
Desviación estándar	4,85	4,68	5,11	12,82
Error Estándar	0,05	0,05	0,06	0,14
	ESPAÑOLES			
	EvocCATpTOTAL	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**
N	100	100	100	100
Mínimo	6	6	8	24
Máximo	28	35	42	86
Media	17,37	15,17	22,71	55,25
Moda	23	13	20	59
Desviación estándar	4,91	4,58	6,31	12,41
Error Estándar	0,05	0,05	0,06	0,12

Fuente: Subprueba evocación categorial según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 13. : Puntuaciones medias en las pruebas de evocación léxico-semántica según la nacionalidad



Fuente: Subprueba evocación categorial según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba de evocación léxico-semántica de la Batería Neuropsicológica Breve se observa que la muestra ecuatoriana tiene una puntuación media de 14,21 para el total de evocación fonética "P", de 11,25 para el total de evocación fonética "NO E", de 18,49 para el total de evocación categorial "animales" y de 43,96 para el total de evocación léxico-semántica. La muestra española tiene una puntuación media de 17,37 para el total de evocación fonética "P", de 15,17 para el total de evocación fonética "NO E", de 22,71 para el total de evocación categorial "animales" y de 55,25 para el total de evocación léxico-semántica.

Interpretación:

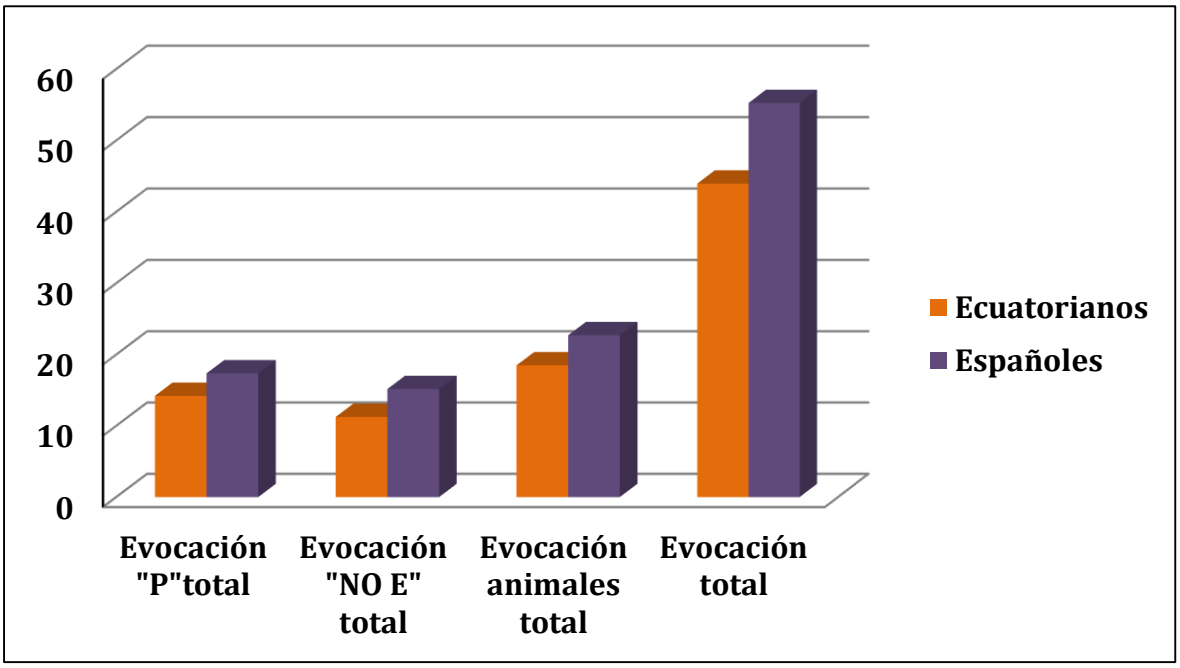
La muestra española obtuvo puntuajes más elevados para cada una de estas variables

Tabla 18. Subpruebas de evocación léxico-semántica según la género

	HOMBRE-ECUATORIANO				MUJER-ECUATORIANO			
	EvocCATpTOTAL	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATpTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**	**EvocCATnoeTOTAL**
N	44	44	44	44	47	47	47	47
Mínimo	4	8	15	0	8	11	28	5
Máximo	21	36	70	25	27	30	74	19
Media	12,91	18,00	41,60	10,57	15,40	19,00	46,30	11,89
Moda	18	20	46	10	13	18	37	10
Desviación estándar	4,95	5,62	13,79	5,17	4,55	4,65	11,63	4,11
Error estándar	0,11	0,13	0,31	0,12	0,10	0,10	0,25	0,09
	HOMBRE-ESPAÑOL				**MUJER-ESPAÑOL**			
	EvocCATpTOTAL	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATpTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**	**EvocCATnoeTOTAL**
N	50	50	50	50	50	50	50	50
Mínimo	6	12	24	6	9	8	24	6
Máximo	28	38	86	35	25	42	77	24
Media	17,10	23,52	55,34	14,72	17,64	21,90	55,16	15,62
Moda	20	19	52	14	21	20	57	13
Desviación estándar	5,59	6,40	13,13	4,71	4,17	6,18	11,78	4,45
Error estándar	0,11	0,13	0,26	0,09	0,08	0,12	0,24	0,09

Fuente: Subprueba evocación categorial según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 14. Puntuaciones medias en las tareas de evocación léxico-semánticas según el género



Fuente: Subprueba evocación categorial según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba de evocación léxico-semántica de la Batería Neuropsicológica Breve se observa que la muestra ecuatoriana, los hombres obtuvieron una puntuación media de 11,64 para el total de evocación fonética "P", de 15,62 para el total de evocación fonética "NO E", de 21,90 para el total de evocación categorial "animales" y de 55,16 para el total de evocación léxico-semántica mientras las mujeres obtuvieron una puntuación media de 15,40 para el total de evocación fonética "P", de 11,89 para el total de evocación fonética "NO E", de 19 para el total de evocación categorial "animales" y de 46,30 para el total de evocación léxico-semántica. En la muestra española, los hombres obtuvieron una puntuación media de 17,10 para el total de evocación fonética "P", de 14,72 para el total de evocación fonética "NO E", de 23,52para el total de evocación categorial "animales" y de 55,34para el total de evocación léxico-semántica. En la misma muestra, las mujeres obtuvieron una puntuación media de 11,64 para el total de evocación fonética "P", de 15,62 para el total de evocación fonética "NO E", de 21,90 para el total de evocación categorial "animales" y de 55,16 para el total de evocación léxico-semántica.

Interpretación:

Los puntuajes obtenidos por los dos géneros en las dos muestra en la prueba de evocación léxico-semántica son muy similares.

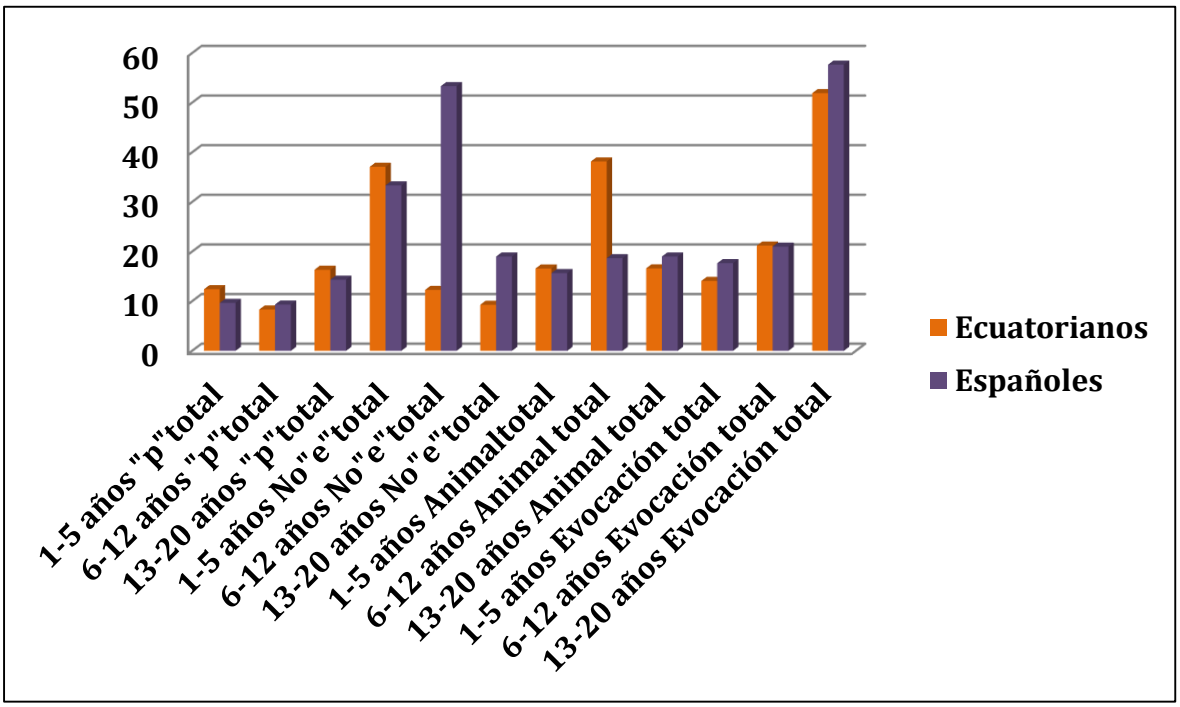
Tabla 19. Subpruebas de evocación léxico-semántica según el rango de escolaridad

	PRUEBAS DE EVOCACION LEXICO-SEMANTICA							
	1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				ESPAÑOLES			
	EvocCATpTOTAL	EvocCATnoeTOTAL	EvocCATanimTOTAL	EvocCAT Total	EvocCATpTOTAL	EvocCATnoeTOTAL	EvocCATanimTOTAL	EvocCAT Total
N	12	12	12	12	3	3	3	3
Mínimo	4	0	11	15	6	6	12	24
Máximo	21	16	24	53	15	16	17	48
Media	12,42	8,33	16,33	37,08	9,72	7,20	14,33	33,33
Moda	15	7	18	39	0	6,00	0	0
Desviación estándar	5,62	5,09	3,82	12,42	4,73	5,77	2,52	12,86
Error estándar	0,47	0,42	0,32	1,04	1,58	1,92	0,84	4,29
	6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				ESPAÑOLES			
	EvocCATpTOTAL	EvocCATnoeTOTAL	EvocCATanimTOTAL	EvocCAT Total	EvocCATpTOTAL	EvocCATnoeTOTAL	EvocCATanimTOTAL	EvocCAT Total
N	39	39	39	39	27	27	27	27
Mínimo	5	2	8	17	8	6	8	24
Máximo	21	17	28	63	24	21	35	70

Media	12,28	9,28	16,59	38,15	16,74	14,04	20,56	51,33
Moda	10	10	18	31	23	12	16	48
Desviación estándar	4,36	3,87	4,83	11,16	4,71	4,45	6,55	12,79
Error estándar	0,11	0,10	0,12	0,29	0,17	0,16	0,24	0,47
	13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD							
	ECUATORIANOS				**ESPAÑOLES**			
	EvocCATpTOTAL	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**	**EvocCATpTOTAL**	**EvocCATnoeTOTAL**	**EvocCATanimTOTAL**	**EvocCAT Total**
N	40	40	40	40	67	67	67	67
Mínimo	10	7	13	35	9	9	13	37
Máximo	27	25	36	74	28	35	42	86
Media	16,63	14,05	21,00	51,68	18,06	15,82	23,97	57,85
Moda	18	12	18	52	14	14	25	55
Desviación estándar	4,02	3,75	4,68	10,25	4,77	4,45	5,89	11,04
Error estándar	0,10	0,09	0,12	0,26	0,07	0,07	0,09	0,16

Fuente: Subprueba evocación categorial según escolaridad
Elaborado por: investigador

Gráfico 15. : Puntuaciones medias en las tareas de evocación léxico semánticas según los años de escolaridad



Fuente: Subprueba evocación categorial según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba de evocación léxico-semántica de la Batería Neuropsicológica Breve, los participantes de la muestra ecuatoriana perteneciente al rango de escolaridad de 1-5 años consiguieron un puntuaje promedio para el total de evocación fonética "P" de 12,42 , para el total de evocación fonética "NO E" de 8,33, para el total de evocación categorial "animales" de 16,33 para el total de evocación léxico-semántica de 37,08 mientras para sus homólogos españoles los valores son de 9,72, 7,20, 14,33 y 33,33 respectivamente. Los sujetos de la misma muestra pero del rango de escolaridad 6-12 años consiguieron un puntuaje promedio para el total de evocación fonética "P" de 12,28 , para el total de evocación fonética "NO E" de 9,28, para el total de evocación categorial "animales" de 16,59 para el total de evocación léxico-semántica de 38,15 mientras para sus homólogos españoles los valores son de 16,74, 14,04, 20,56 y 51,33 respectivamente. Finalmente los participantes ecuatorianos del rango de escolaridad 13-20 años consiguieron un promedio de 16,63 para el total de evocación fonética "P", de 14,05 para el total de evocación fonética "NO E", de 21 para el total de evocación categorial "animales" y de 51,68 para el total de evocación léxico-semántica mientras para sus homólogos españoles los valores son de 18,06, 15,82, 23,97 y 57,85 respectivamente.

Interpretación:

En las dos muestras, en la subprueba de evocación léxico-semántica, los participantes del rango de escolaridad 1-5 años obtuvieron puntuajes menos elevados que los del rango escolar 6-12 años y 13-20 años.

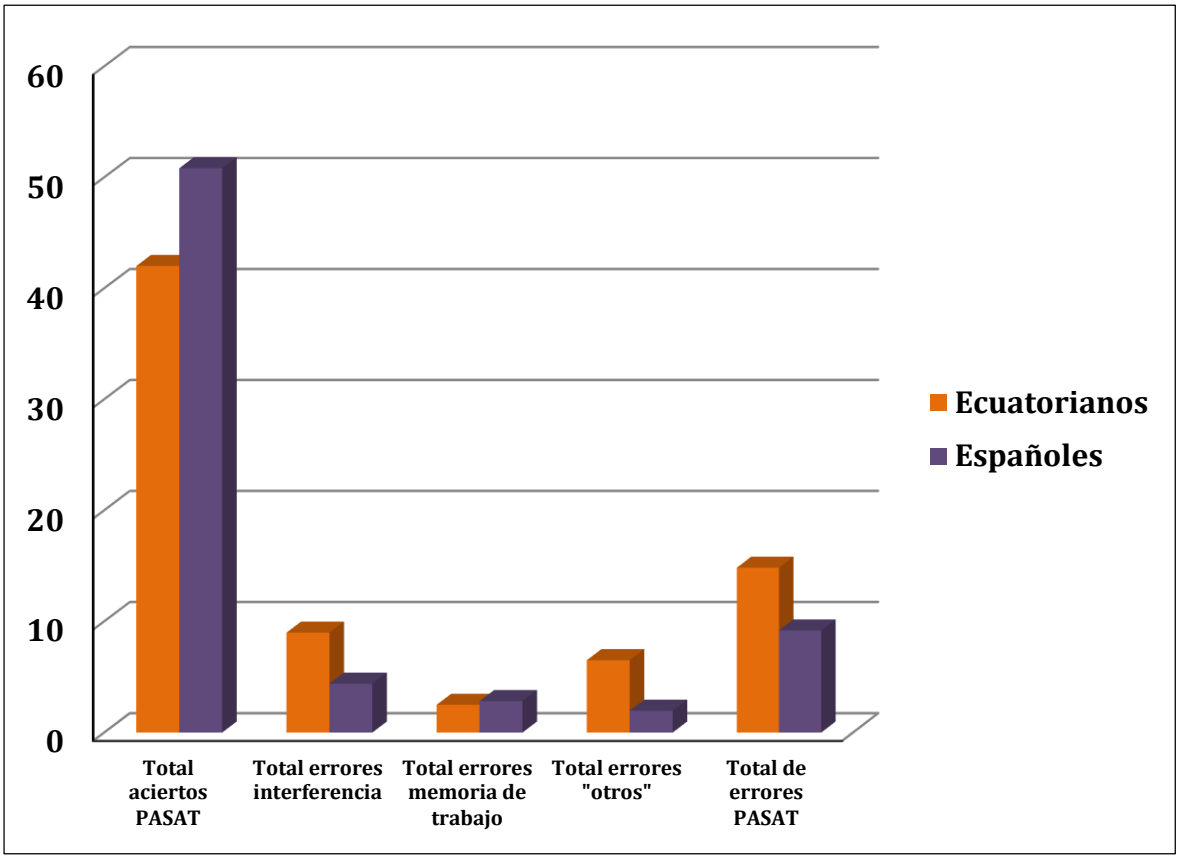
Paced Auditory Serial Addition Test

Tabla 20. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según la nacionalidad

	ECUATORIANO				
	PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
N	83	83	83	83	83
Mínimo	19	0	0	0	0
Máximo	58	21	14	29	41
Media	42,01	8,99	2,49	6,51	14,82
Moda	44	9	0	3	0
Desviación estándar	8,59	4,28	2,98	5,35	10,40
Error estándar	0,09	0,05	0,03	0,06	0,11
	ESPANOLES				
	PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
N	100	100	100	100	100
Mínimo	31	0	0	0	0
Máximo	60	18	19	11	29
Media	50,82	4,39	2,83	1,96	9,18
Moda	55	2	0	0	5
Desviación estándar	6,42	3,35	3,62	2,27	6,42
Error estándar	0,06	0,03	0,04	0,02	0,06

Fuente: Subprueba PASAT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Gráfico 16. Puntuaciones medias en el PASAT según la nacionalidad



Fuente: Subprueba PASAT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba del Paced Auditory Serial Addition Test de la Batería Neuropsicológica Breve, los participantes ecuatorianos obtuvieron un puntuaje mediano de 42,01 para el total de aciertos en el PASAT mientras sus homólogos españoles obtuvieron un puntuaje mediano de 50,82.

En cuanto a los errores, el numero media de errores por interferencia de los participantes de la muestra ecuatoriana es de 8,99 mientras el de los españoles es de 4,39; el numero total media de errores "otros" en el PASAT cometidos por los ecuatorianos es de 6,51 mientras para los españoles es de 1,96; el numero de errores cometidos por fallos en memoria de trabajo por los ecuatorianos es de 2,49 mientras por los españoles es de 2,83 y el número total media de errores en el PASAT sometido por los participantes ecuatorianos es de 14,82 mientras por los españoles es de 9,18.

Interpretación:

La muestra española obtuvo una puntuación media del total de aciertos en el PASAT significativamente más elevada que la muestra ecuatoriana.

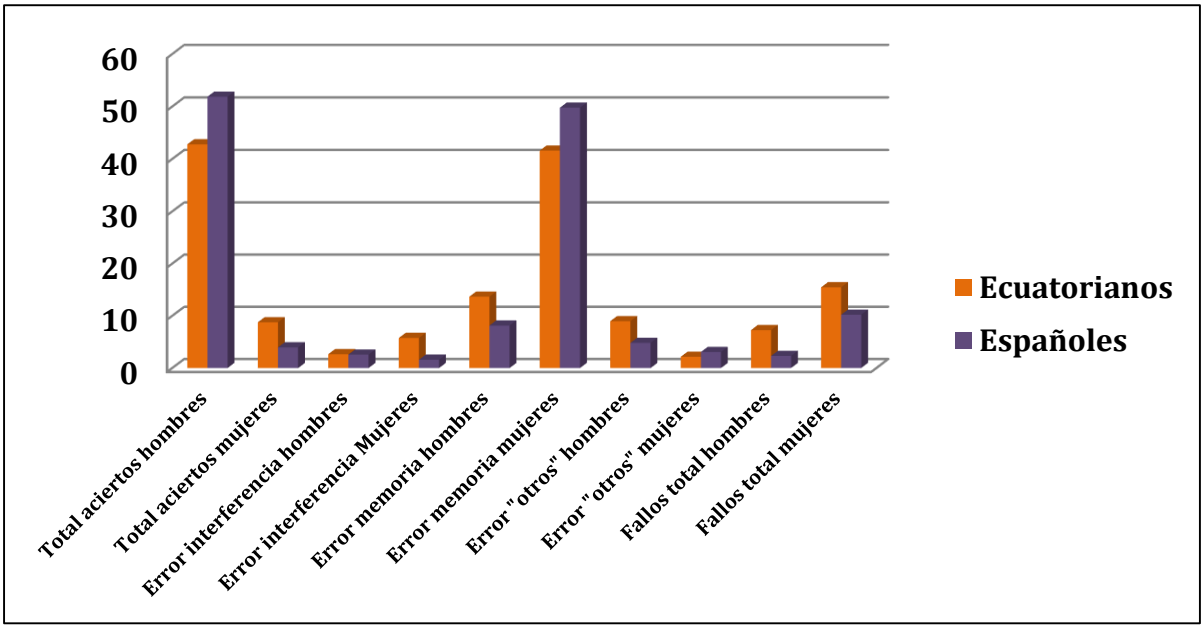
Se observa que la muestra ecuatoriana comete más errores por interferencia o por otra razón que fallos en memoria de trabajo que la muestra española mientras las dos muestras comenten un numero de error que se expliquen por fallos en memoria de trabajo similar.

Tabla 21. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según el género

HOMBRES-ECUATORIANOS					MUJER-ECUATORIANAS				
PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**	**PasatTotal**	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
41	41	41	41	41	42	42	42	42	42
19	1	0	0	0	22	0	0	1	0
58	21	14	29	41	57	19	13	27	38
42,80	8,77	2,66	5,77	14,00	41,33	9,18	2,35	7,15	15,89
53	9	0	6	0	44	11	0	3	16
8,84	4,52	3,36	5,63	10,45	8,42	4,11	2,65	5,08	10,26
0,20	0,10	0,08	0,13	0,24	0,18	0,09	0,06	0,11	0,22
HOMBRE-ESPAÑOLES					**MUJER-ESPAÑOLAS**				
PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**	**PasatTotal**	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
35	0	0	0	0	31	0	0	0	0
60	18	19	9	25	6	15	19	11	29
51,86	3,96	2,58	1,60	8,14	49,78	4,82	3,08	2,32	10,22
53	2	0	0	7	55	2	0	0	5
6,20	3,24	3,63	2,10	6,20	6,52	3,43	3,62	2,40	6,52
0,12	0,06	0,07	0,04	0,12	0,13	0,07	0,07	0,05	0,13

Fuente: Subprueba PASAT según género
Elaborado por: investigador

Gráfico 17. Puntuaciones medias en el PASAT según el género



Fuente: Subprueba PASAT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

En la subprueba del Paced Auditory Serial Addition Test de la Batería Neuropsicológica Breve, los participantes ecuatorianos mujeres obtuvieron un puntuaje mediano de 41,33 para el total de aciertos en el PASAT mientras sus homólogos españolas obtuvieron un puntuaje mediano de 49,78. Los participantes ecuatorianos hombres obtuvieron un puntuaje mediano de 42,80 para el total de aciertos en el PASAT mientras sus homólogos españoles obtuvieron un puntuaje mediano de 51,86.

En cuanto a los errores, el numero media de errores por interferencia de los participantes mujeres de la muestra ecuatoriana es de 9,18 mientras el de los españolas es de 4,82; el numero total media de errores "otros" en el PASAT cometidos por las ecuatorianas es de 7,15 mientras para las españolas es de 2,32; el numero mediano de errores por fallos e memoria de trabajo es de 2,35 para las mujeres ecuatorianas contra 3,08 para sus homologas españolas y el número total media de errores en el PASAT sometido por las participantes ecuatorianas es de 15,89 mientras por los españolas es de 10,22. El numero media de errores por interferencia de los participantes hombres de la muestra ecuatoriana es de 8,77 mientras el de los españoles es de 3,96; el numero total media de errores "otros" en el PASAT cometidos por las ecuatorianos es de 5,77 mientras para las españoles es de 1,69 el numero mediano de errores por fallos e memoria de trabajo es de 2,66 para los hombres ecuatorianos contra 2,58 para sus homólogos españoles y el número total media de

errores en el PASAT sometido por las participantes ecuatorianos es de 14 mientras por los españoles es de 8,14.

Interpretación:

Los puntuajes y el numero de errores sometidos en el PASAT son similares dentro de las dos muestras entre hombres y mujeres.

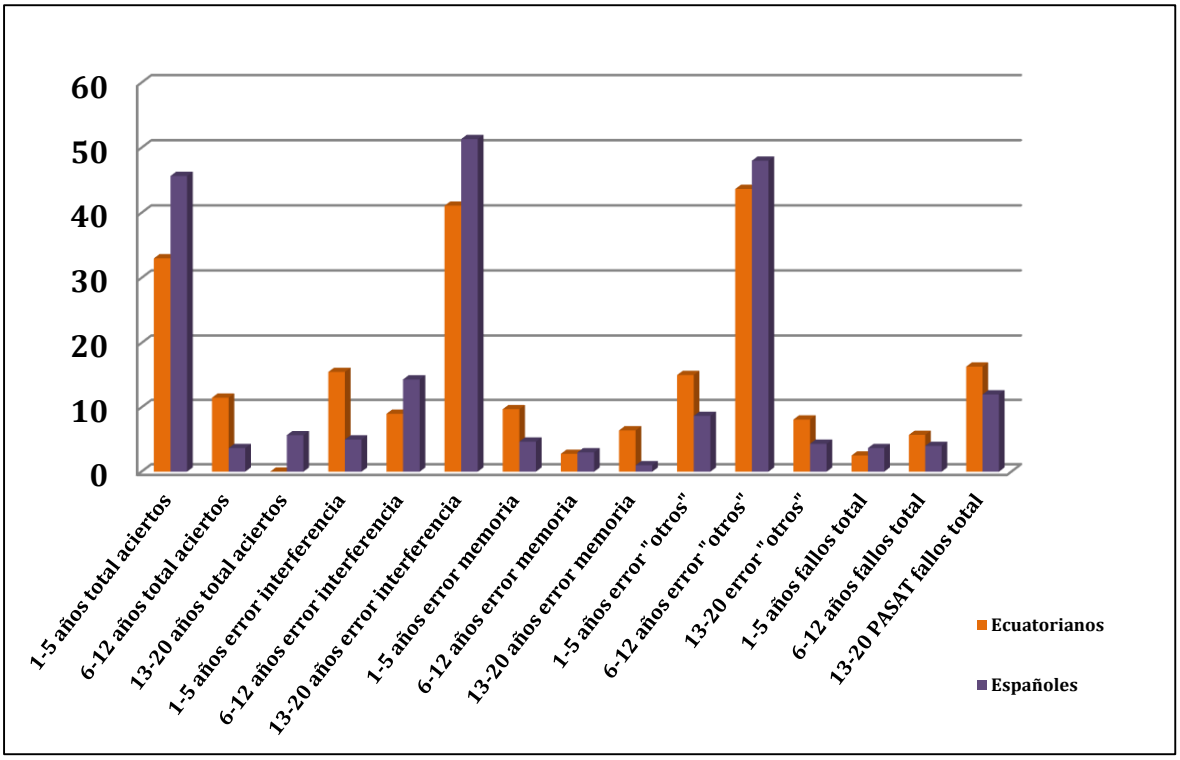
Tabla 22. Subprueba Paced Auditory Serial Addition Test según el rango de escolaridad

	PACED AUDITORY SERIAL ADDITION TEST									
	1-5 AÑOS DE ESCOLARIDAD									
	ECUATORIANOS					ESPAÑOLES				
	PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**	**PasatTotal**	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
N	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Mínimo	22	10	0	6	0	44	3	3	3	12
Máximo	40	14	0	27	38	48	5	7	6	16
Media	33,00	11,50	0,00	15,50	9,00	45,67	3,67	5,67	5,00	14,33
Moda	35	11	0	0	0	0	3	7	6	0
Desviación estándar	7,70	1,73	0,00	8,66	13,89	2,08	1,15	2,31	1,73	2,08
Error estándar	0,64	0,14	0,00	0,72	1,16	0,69	0,38	0,77	0,58	0,69
	6-12 AÑOS DE ESCOLARIDAD									
	ECUATORIANOS					ESPAÑOLES				
	PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**	**PasatTotal**	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
N	32	32	32	32	32	27	27	27	27	27
Mínimo	19	1	0	0	0	31	0	0	0	2
Máximo	58	21	14	29	41	58	15	19	11	29
Media	41,10	9,71	2,77	6,42	15,03	47,74	6,30	3,52	2,44	12,26
Moda	44	7	0	3	0	49	6	0	0	11

Desviación estándar	8,88	4,99	3,07	5,43	11,05	7,27	3,74	4,41	2,91	7,27
Error estándar	0,23	0,13	0,08	0,14	0,28	0,27	0,14	0,16	0,11	0,27
	13-20 AÑOS DE ESCOLARIDAD									
	ECUATORIANOS					**ESPAÑOLES**				
	PasatTotal	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**	**PasatTotal**	**PasatConf**	**PasatMem**	**PasatOtros**	**PasatFallosTotal**
N	40	40	40	40	40	67	67	67	67	67
Mínimo	22	0	0	0	3	36	0	0	0	0
Máximo	57	19	13	17	38	60	18	10	8	24
Media	43,63	8,18	2,53	5,68	16,38	52,39	3,70	2,27	1,64	7,61
Moda	44	9	0	1	16	55	2	0	0	5
Desviación estándar	7,95	3,69	2,99	4,12	7,95	5,31	2,98	2,60	1,90	5,31
Error estándar	0,20	0,09	0,07	0,10	0,20	0,08	0,04	0,04	0,03	0,08

Fuente: Subprueba PASAT según escolaridad
Elaborado por: investigador

Gráfico 18. Puntuaciones medias en el PASAT según los años de escolaridad



Fuente: Subprueba PASAT según nacionalidad
Elaborado por: investigador

Análisis:

Se puede apreciar que los participantes ecuatorianos del rango de escolaridad 1-5 años obtuvieron un promedio de 33 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio 15,50 fallos por interferencia, 0 errores por fallos en memoria de trabajo y 15,5º errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 9 errores mientras sus homólogos españoles obtuvieron un promedio de 45,67 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio 3,67 fallos por interferencia, 5,67 errores por fallos en memoria de trabajo y 5 errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 14,33 errores.

También, vemos que los participantes ecuatorianos del rango de escolaridad 6-12 años obtuvieron un promedio de 41,10 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio 9,71 fallos por interferencia, 2,77 errores por fallos en memoria de trabajo y 6,42 errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 15,03 errores mientras sus homólogos españoles obtuvieron un promedio de 47,74 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio 6,30 fallos por interferencia, 3,52 errores por fallos en memoria de trabajo y 2,44 errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 12,26 errores.

Por último se puede apreciar que los participantes ecuatorianos del rango de escolaridad 13-20 años obtuvieron un promedio de 43,63 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio

8,18 fallos por interferencia, 2,53 errores por fallos en memoria de trabajo y 5,68 errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 16,38 errores mientras sus homólogos españoles obtuvieron un promedio de 53,39 respuestas correctas en el PASAT, cometieron en promedio 3,70 fallos por interferencia, 2,27 errores por fallos en memoria de trabajo y 1,64 errores por otra razón que las mencionadas con un promedio total de 7,61 errores.

Interpretación:

Los participantes que pertenecen al rango de escolaridad 1-5 años obtuvieron un total de aciertos en el PASAT menos elevado que el del grupo de escolaridad de 6-12 años y 13-20 años. Además, se observa que los sujetos del grupo de escolaridad 6-12 años cometieron significativamente más errores por interferencia que los del rango de escolaridad 13-20 años; y los del grupo de escolaridad 1-5 años más errores que no sean por interferencia o por fallos en memoria de trabajo que los del grupo escolar 6-12 años y 13-20 años.

El grupo de participantes español que tiene 1-5 años de escolaridad comete significativamente más errores que sus iguales ecuatorianos. Esto seguramente se debe al hecho que en la muestra ecuatoriana, los participantes pertenecientes al rango escolar de 1-5 años no pudieron ejecutar la prueba.

Apuntaremos que el rendimiento de 15 participantes no pudieron ser registrados por distintas razones (no sabían calcular, no captaron las instrucciones o no fueron capaces de completar ninguno de los 3 ejemplos).

Pruebas de Hipótesis

Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para las dos muestras las cuales indicaron que las variables puntuación total BNB, recuerdo libre total, total de evocación fonética “P” total, total de evocación fonética “NO E”, total de evocación categorial “animales”, total de evocación léxico-semántica, total de aciertos en el SDMT y total de errores por interferencia en el PASAT, se distribuían normalmente en la muestra ecuatoriana ($p > 0{,}009$), mientras que en la muestra española, fueron las variables edad, puntuación total BNB, recuerdo libre total, total de aciertos SDMT, total de evocación fonética “P”, total de evocación fonética “NO E” , total de evocación categorial “animales” y total de evocación léxico-semántica ($p > 0{,}009$).

Para todos los análisis, se utilizó el nivel de significación $p<.05$. Puesto que se realizaron más de 100 contrastes, se utilizó el False Discovery Rate (FDR) de Benjamini y Yekutieli para un nivel de significación de 0,05. El nivel de significación para 100 comparaciones con el FDR = 0,009 (Narum, 2006).

La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, es decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo II (se

simboliza por 1—β). A medida que aumenta la potencia, las posibilidades de que se presente un error del tipo II disminuyen (Cohen, 1992). Se realizaron todos los análisis de potencia estadística con el programa G*POWER (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007).

Un primer juego de hipótesis intenta comprobar la relación entre la variable independiente nacionalidad y las variables dependientes puntuajes en las diferentes subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve.

Tabla 23. P-valores de los análisis de varianza de dos factores

	NACIONALIDAD	
TEST	**P-Valor**	**1-β**
Total BNB	0,000	1
Tiempo BNB	0,225	1
Rec. Diferido Total	0,001	1
Rec. Libre Total	0,000	0,95
Rec. Facilitado Total	0,019	0,40
Rec. Inmediato Total	0,014	0,45
Symbol Digit Modalities Test	0,000	1,00
Total evocación "P"	0,000	0,98
Total evocación "NO E"	0,000	0,99
Total evocación "animales"	0,000	0,99
Total evocación léxico-semántica	0,000	0,99
PASAT Total	0,000	0,99
Total errores interferencias PASAT	0,000	1,00
Total errores "otros" PASAT	0,000	0,99
Total fallos en memoria PASAT	0,528	0,02
Total de errores PASAT	0,000	0,96

Con el análisis de varianza de dos factores se puede observar que casi todas las variables dependientes se relacionaron con la variable independiente nacionalidad. se observó un efecto de la nacionalidad para la mayoría de las variables estudiadas con una ventaja para la muestra española a excepción del recuerdo inmediato total y recuerdo facilitado total, variables para las cuales la ventaja fue ecuatoriana.

En cambio, no se halló diferencias significativas entre las dos muestras para el tiempo de realización de la BNB y el total de errores por fallos en memoria de trabajo en el PASAT. los participantes españoles y ecuatorianos realizan la BNB en un tiempo similar y cometen un número medio de errores en el PASAT por fallos en memoria de trabajo parecido.

Otro tipo de hipótesis era que si se encontraría diferencias significativas entre las dos muestras en las puntuaciones de la Batería Neuropsicología Breve, estas serian influenciadas por la escolaridad de los participantes. Así, se realizaron varias análisis de la covarianza con los años de escolaridad en covarianza.

Tabla 24. P-valores de las análisis de covarianza

	NACIONALIDAD	
TEST	**P-Valor**	**1-β**
Total BNB	0,000	1
Tiempo BNB	0,040	0,88
Rec. Diferido Total	0,017	0,98
Rec. Libre Total	0,000	0,99
Rec. Facilitado Total	0,000	0,97
Rec. Inmediato Total	0,008	0,38
Symbol Digit Modalities Test	0,000	1
Total evocación "P"	0,063	1
Total evocación "NO E"	0,000	1
Total evocación "animales"	0,000	1
Total evocación léxico-semántica	0,000	1
PASAT Total	0,000	1
Total fallos en memoria PASAT	0,003	1
Total errores interferencias PASAT	0,000	1
Total errores "otros" PASAT	0,000	1
Total de errores PASAT	0,000	0,99

Se puede apreciar que cuando los años de escolaridad eran entrados como covariable, las diferencias entre grupos de nacionalidad en cuanto a los puntuajes de la Batería Neuropsicológica Breve persistían por lo que el efecto de la nacionalidad no desaparecía, con excepción de la

variable total de evocación fonológica “P”. Así que esta variable varia en función de los años de escolaridad cursados por los participantes.

Se puede notar que el nivel de significación se mantuvo por debajo del False Discovery Rate para todos los analisis a excepción del recuerdo libre total.

Además, se estudio el efecto del rango de escolaridad al cual pertenecían los participantes sobre los puntuajes de la Batería Neuropsicológica Breve. Se observó una relación significativa entre estas dos variables ya que existe un efecto del rango de escolaridad para todas las variables estudiadas a excepción del recuerdo inmediato y diferido y del total de errores por fallos en memoria de trabajo en el PASAT. En general, el grupo de participantes perteneciente a un menor rango escolar se desempeña menos bien que el perteneciente a un rango de escolaridad mayor. Este resultado se produce de igual forma para las dos nacionalidades. Sin embargo, los participantes de los diferentes grupos de escolaridad son capaces de recordar un número similar de palabras de manera inmediata y diferida que sea con o sin ayuda semántica, también cometen un numero promedio de errores similares por fallos en memoria de trabajo en el PASAT.

Se puede notar que el nivel de significación se mantuvo por debajo del False Discovery Rate para todos los analisis

Tabla 25. P-valores de los analisis de varianza de dos factores

	RANGO ESCOLARIDAD
TEST	P-Valor
Total BNB	0,000
Tiempo BNB	0,000
Rec. Diferido Total	0,06
Rec. Libre Total	0,001
Rec. Facilitado Total	0,018
Rec. Inmediato Total	0,08
Symbol Digit Modalities Test	0,000
Total evocación "P"	0,000
Total evocación "NO E"	0,000
Total evocación "animales"	0,000
Total evocación léxico-semántica	0,000
PASAT Total	0,000

Total errores interferencias PASAT	0,000
Total errores "otros" PASAT	0,000
Total fallos en memoria PASAT	0,770
Total errores PASAT	0,000

Por último, se comprobó la influencia del género sobre los puntuajes de la Batería Neuropsicológica Breve.

Tabla 26. P-valores de los análisis de varianza de dos factores

	GÉNERO
TEST	P-Valor
Total BNB	0,272
Tiempo BNB	0,970
Rec. Diferido Total	0,663
Rec. Libre Total	0,862
Rec. Facilitado Total	0,862
Rec. Inmediato Total	0,709
Symbol Digit Modalities Test	0,455
Total evocación "P"	0,286
Total evocación "NO E"	0,586
Total evocación "animales"	0,284
Total evocación léxico-semántica	0,916
PASAT Total	0,105
Total errores interferencias PASAT	0,222
Total errores "otros" PASAT	0,091
Total fallos en memoria PASAT	0,778
Total errores PASAT	0,105

Se puede observar que el desempeño de hombres y mujeres en la BNB es similar tanto en la muestra ecuatoriana que española. Efectivamente, no se encontraron diferencias significativas entre género para ninguna de las variables estudiadas en ningún grupos de nacionalidad.

Finalmente, gracias al programa SPSS, se calcularon los percentiles y puntuaciones escalares de las diferentes subpruebas de la BNB que pueden ser valores de referencia para el diagnostico neuropsicológico.

Tabla 27. Puntuaciones escalares y percentiles de las subpruebas de la BNB

		Total BNB	Rec.inm.total	Rec.dif.total	Rec.libre. Total	Rec.fac. total	Recuerdo total	SDMT total	Evoc. "P" total	Evoc. "no E" total	Evoc. Animal total	Evoc. Total	PASAT total	Punt. Escalar
N	Válidos	75	91	91	91	91	91	90	91	91	91	91	75	
	Perdidos	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	
Percentiles	1	<87					<19	<9	<4	0	<8	<15	<19	3
	2	87-93		<9	<12	<1	20	10-13		1	8	15-16	19-20	4
	5	94-108	10	10		2	21	14-20	5-6	2-3		17-22	21-22	5
	9	109-121			13-14	3	22	21-26	7	4	9-11	23-25	23-28	6
	16	122-133		11				27-29	8-9	5-6	12-13	26-30	29-35	7
	25	134-140	11		15-16	4	23	30-33	10	7-8	14-15	31-35	36-37	8
	37	140-152			17	5		34-39	11-13	9-10	16-17	36-39	38-41	9
	50	153-160			18			40-44	14	11	18	40-45	42-44	10
	63	161-163				6		45-49	15-16	12-13	19-20	46-47		11
	75	164-174			19	7		51-53	17-18	14-15	21	48-52	45-48	12
	84	175-184			20			54-55	19	16	22-24	53-57	49	13
	91	185-192				8		56-57	20	17	25	58-63	51-53	14
	95	193-198			21	9		58-59	21	18	26-28	64-65	54	15
	98	199-205			22	10		60-66	22-26	19	29-30	66-70	55-57	16
	99	206							27	20-25	31-36	71-74	58	17
	99,1	>206	12	12	23	11	24	>66	>27	>25	>36	>74	>58	18

Discusión

Esta investigación pretendía cubrir varios objetivos. El primero era obtener ciertos puntajes estándares como datos de referencia de las diferentes subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve para una población ecuatoriana sana, de una edad comprendida entre 20 y 30 años. Así, las puntuaciones de 91 personas sin antecedentes neurológicos o psiquiátricos fueron recolectadas y, en base a estas, se calcularon los percentiles y puntuaciones escalares para cada subprueba de la Batería Neuropsicológica Breve. En segundo lugar, quisimos comparar las puntuaciones de la muestra ecuatoriana con las que obtuvo una muestra española con características socio-demográficas similares. A pesar de compartir el mismo idioma, España y Ecuador son dos países con culturas muy distintas. Puesto que se dispone de normas españolas para la Batería Neuropsicológica Breve, es importante compararlas con las de Ecuador. El último objetivo era de estudiar la influencia del nivel educativo y del género sobre el desempeño de personas sanas en la Batería Neuropsicológica Breve.

La labor principal de un neuropsicólogo consiste en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de alteraciones estructurales y/o funcionales del sistema nervioso central (Portellano, 2005). El proceso de evaluación neuropsicológica es laborioso e implica la administración de pruebas cognitivas normalizadas. El uso de tales pruebas nos permite comparar el desempeño neuropsicológico de un individuo en particular, con el desempeño promedio de la población a la cual pertenece y que tenga las mismas características (nivel de educación, edad, género, etc.). Así, el neuropsicólogo tiene una referencia en cuanto a la ejecución de esta prueba para un individuo específico (Brickman et al., 2006).

La mayoria de pruebas cognitivas disponibles en el mercado han sido creadas en paises de habla inglesa. De igual forma, sus normas provienen de personas “blancas” o americanas. Sin embargo, varios estudios previos (Manly, et al., 1998; Norman et al., 2000 citados en Norman et al., 2011) pusieron de manifiesto que el uso de normas inadecuadas llegaba a sobrestimar el indice de tratornos neuropsicológicos en la población evaluada. Por ejemplo, Norman et al. (2000) citados en Norman et al. (2011) demostraron que, utilizando las normas originales del test de aprendizaje verbal de California, obtenidas con personas caucásicas, el 46% de su muestra compuesta por personas afro-americanas, era clasificada como deficiente a nivel neuropsicológico. Cuando las normas eran corregidas por la edad, el género y el nivel educativo pero no la “etnia”, el 36% seguía deficiente. Tras controlar este último factor, solo 17.8% de los afroamericanos eran clasificados como tal. Así, algunos autores desarrollaron y publicaron normas específicas para personas afro-

americanas o hispánicas (Lucas et al., 2005; Ponton et al., 1996, citados en Manly & Echemendia, 2007).

Como señalaron Puente y Ardila (2000), mientras casi siempre se toman en cuenta la edad y la escolaridad en los datos normativos, no se considera casi nunca al estatus étnico. Esa omisión puede reflejar la creencia que el estatus étnico o la cultura no son importantes para entender el funcionamiento y disfuncionamiento cerebral; lo que podría introducir errores innecesarios en el proceso de evaluación neuropsicológica.

Otra consideración es relativa a las características estadísticas de las pruebas cognitivas. El neuropsicólogo debería utilizar pruebas que poseen ciertos criterios estadísticos tales como la sensibilidad y la especificidad. El primero hace referencia a la capacidad que tiene un instrumento para detectar cambios o anormalidades, se relaciona con la capacidad del test de hallar anormalidades cuando estas existen. El segundo concepto se refiere a qué tanto una prueba mide una habilidad particular; es decir, si una prueba de lenguaje mide solamente lenguaje. No existen pruebas completamente específicas, las puntuaciones siempre estarán afectadas por otras habilidades (Tirapu, Rios & Maestú, 2008).

Otro concepto importante es el de validez de constructo que se refiere a la capacidad del test de medir únicamente el concepto que pretende medir. Es probable que la validez de constructo pueda variar según el grupo étnico valorado o la cultura en la cual sea administrada la prueba. Muchas veces los contenidos de una prueba no son aplicables y no se pueden extrapolar a otra cultura. Además, una práctica común consiste en la utilización de pruebas traducidas en un idioma diferente que el de construcción y validación para poblaciones de otra habla. Ostrosky-Solís et al. (2010) nos indican “Las traducciones de pruebas se hacen de manera literal, sin tomar en cuenta la relevancia cultural de los reactivos que se traducen” (p.286).

La mayoría de los tests neuropsicológicos que se usan en la práctica diaria, han sido desarrollados y validados con poblaciones “blancas” no hispánicas, por lo que puede existir un sesgo en las pruebas en sí. Cada prueba cognitiva fue diseñada para evaluar un constructo que puede diferir sutilmente entre grupos étnicos. Por ejemplo, en una prueba de denominación visuo-verbal, diferentes grupos étnicos pueden tener varias experiencias con un estímulo que podrían llevar a diferencias en el desempeño que no son relacionadas con el funcionamiento cerebral (Brickman y al., 2006). Así, Puente y Ardila (2000) dan el ejemplo del test de denominación de Boston en el cual uno de los ítems es el dibujo de un igloo. Si representa una palabra fácil y familiar en inglés, para los hispánicos, no es familiar ni relevante y lo interpretan de manera corriente como un horno. Por lo que la familiaridad cultural y la poco relevancia de ciertos ítemes pueden resultar en diferencias en el desempeño cognitivo (Puente & Ardila, 2000).

Se ha encontrado que “sin instrumentos objetivos hay hasta un 87% de fracaso en la detección de trastornos cognoscitivos” (Ardila & Ostrosky-Solis, 1991, citado en Ostrosky-Solis et al., 2010,

p.285). Disponer de pruebas cognitivas y datos normativos apropiados maximiza el diagnóstico neuropsicológico. Cualquier neuropsicólogo que compara el desempeño de un paciente con datos normativos debería preguntarse si las normas utilizadas son adaptadas al paciente. Específicamente, se tiene que preguntar si son estratificadas de una manera que mejor capture los factores socio-demográficos que contribuyen al desempeño en la prueba, tradicionalmente estos incluyen la edad, la educación y el género.

Sin embargo, también se debería tomar en cuenta la nacionalidad por lo que últimamente, diferentes autores crearon datos normativos considerando la "raza" como otro factor socio-demográfico (Ferman et al., 2005; Heaton, Miller, Taylor & Grant, 2004; Lucas, Ivnik, Smith et al., 2005a, 2005b; Lucas, Ivnik, Willis et al., 2005; Pedraza et al., 2005; Rilling et al., 2005, citados en Brickman et al., 2006).

Además, Ardila (1995) citado en Manly y Echemendia, 2007, piensa que el uso de normas apropiadas mejora la sensibilidad y la especificidad de las pruebas neuropsicológicas. Los resultados de la exploración neuropsicológica tienen consecuencias tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes, de esa forma es imprescindible conocer y disponer de datos normativos adecuados. Así, Pekkala et al. (2009) opinan que los individuos que provienen de distintas culturas no presentan diferencias cognitivas significativas entre ellos; sino que los instrumentos que se usan en neuropsicología pueden tener un sesgo cultural y por lo tanto, las normas obtenidas con ciertas poblaciones pueden ser inútiles para otras.

Se podría pensar que lo~~s~~ hispanos representan un grupo étnico homogéneo. Sin embargo, consiste en una variedad de individuos con diferentes historial, cultura y experiencia lingüística. No solo existe una variabilidad entre-grupos sino también intra-grupo. Como lo indicaron Puente y Ardila (2000), los hispánicos no representan un grupo étnico uniforme. Se puede distinguir entre las personas que viven en la península ibérica (por ejemplo, España) y las que viven en América. Los que viven en España son más similares a los europeos que a los latinoamericanos. En cambio, los hispánicos que viven en Estados Unidos tienen un lenguaje, costumbres y comportamientos más parecidas al de los países de América Latina. Además, los que viven en América pueden dividirse en diferentes subgrupos según su origen geográfico, por ejemplo, los que viven en América central o del Sur. Entre estos diferentes subgrupos existen diferencias sutiles en el idioma, también se notan diferencias en la forma de vestir, la comida y las costumbres.

A pesar de que existan normas de pruebas cognitivas para ciertos países de América Latina y Central: por ejemplo, México (Ostrosky-Solis et al., 2007), Colombia (Henao-Arboleda, Muñoz, Aguirre-Acevedo, Lara & Pineda, 2010) y Argentina (Querejeta et al., 2012); en Ecuador, existe una importante escasez de datos normativos. En la actualidad, no disponemos de normas para ninguna prueba cognitiva y los neuropsicólogos que trabajan en el país emplean normas importadas de otras naciones.

La Batería Neuropsicológica Breve es una batería neuropsicológica relativamente fácil y rápida de administrar, que puede ser aplicada a personas de un largo rango de edad. Es un instrumento fiable, valido y reproducible (Duque et al., 2012).

Además, con tan solo cuatro subpruebas, proporciona información valiosa sobre el funcionamiento cognitivo de la persona valorada. Obtener normas para una población ecuatoriana de un amplio rango de edad sobrepasa el objetivo de esta tesis. Sin embargo, los datos que disponemos para personas de entre 20 y 30 años de edad son útiles tanto para los neuropsicólogos que trabajan en Ecuador así como para los pacientes que pertenecen a este rango de edad. Efectivamente, el rango de edad escogido cubre el índice más alto de traumatismo craneoencefálico y también la edad de comienzo de la esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante que afecta a gente jóvenes entre 20 y 40 años (Gallud et al., 2006).

En Ecuador, los traumatismos craneoencefálicos representan una de las principales razones por las cuales un paciente joven ingresa a un servicio de emergencias. Los estudios epidemiológicos indican una incidencia de 200 por cada 100.000 habitantes (Chang & Lara, 2011). El trauma craneoencefálico representa la primera causa de muerte en el rango de 1 a 45 años (Astudillo, Salamea, Crespo & Salamea, 2010) Es responsable de la muerte de tres a cuatro adolescentes entre 15 y 24 años, y de la muerte de dos de cada tres adultos jóvenes de 25 a 35 años (idem) En Ibero-América la incidencia de traumatismo craneoencefálico es de 200 a 400 por cada 100.000 habitantes por año, y afecta a una población joven, económicamente activa (Hamdam, 2005). Además, el uso de alcohol y/o drogas representa un factor de riesgo para sufrir un traumatismo craneoencefálico. Además como nos indican Castaño-Monsalve, Bernabeu-Guitart, López, Bulbena-Villarasa y Quemada (2013) existe “una relación entre historia de abuso crónico y traumatismo craneoencefálico, y una alta frecuencia de tests positivos de alcohol y tóxicos en el momento del accidente (hasta el 78% están embriagados en el momento del traumatismo)” (p. 363). Los pacientes con traumatismo craneoencefálico intoxicados con alcohol o drogas tienen, en fases posteriores, peor rendimiento en las pruebas cognitivas.

En una encuesta nacional sobre consumo de drogas realizada con estudiantes de educación media del Ecuador, se encontró un incremento general en el consumo de drogas. Por ejemplo, en el año 2005**,** la prevalencia de drogas ilícitas y con uso indebido fue de 66,44% de alcohol, 7,23 % de marihuana, 1,94 % de cocaína y 2,03% de inhalables, en estudiantes de 17 años y más. Se observó un incremento significativo del consumo general de drogas desde el año 1998 (Naciones Unidas, 2006)**.**

Nuestra investigación tenía tres hipótesis. La primera era que las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de los participantes de la muestra ecuatoriana serían significativamente diferentes de las de los participantes de la muestra española.

Nuestra primera hipótesis se verificó parcialmente. La nacionalidad representó un factor predictor de las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve. Se observaron diferencias significativas entre las puntuaciones de los españoles y ecuatorianos en la mayoría de las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve. Así, las puntuaciones de los españoles fueron significativamente más elevadas en el total de la Batería Neuropsicológica Breve, en el SDMT, en el total del PASAT y en las diferentes pruebas de evocación léxico-semántica y menos elevadas para los diferentes errores del PASAT. En cambio, la muestra ecuatoriana obtuvo puntuaciones significativamente más altas en el recuerdo libre y diferido total. No se halló diferencias significativas en cuanto al tiempo de realización de la prueba y en el recuerdo facilitado e inmediato total. El tiempo medio de realización y las puntuaciones del recuerdo facilitado e inmediato total fueron similares en las dos muestras.

En la literatura previa, existen muy escasas investigaciones que estudiaron la influencia de la nacionalidad sobre las puntuaciones de las diferentes subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve. En los pocos estudios disponibles, los autores han comparado las puntuaciones de personas caucásicas, afro-americanas, hispánico-americanas y asiáticas-americanas que residen en Estados Unidos y son consideradas como pertenecientes a un grupo minoritario en este país. Encontraron que las personas que pertenecen a un grupo minoritario se desempeñan significativamente menos bien que las personas caucásicas americanas en pruebas de memoria verbal intencional (Manly et al., 2002), en el SDMT (González et al., 2007), en pruebas de evocación léxico-semánticas (Glasjo et al., 1999; Kempler et al., 1998) y en el PASAT (Dierh et al., 2003). Los resultados de nuestro estudio son compatibles con estos estudios ya que hallamos diferencias significativas las dos muestras para la mayoría de las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve, con excepción del tiempo de realización de la prueba y del recuerdo facilitado e inmediato total.

No obstante, comparar nuestros resultados con estos estudios conlleva una limitación importante. Efectivamente, los autores estudiaron a las puntuaciones de personas de minoridades étnicas o de diferentes etnias. Sin embargo, nuestro estudio se orientaba a la comparación de puntuaciones de dos grupos de la misma etnia, los hispanos, pero de distintos países. Son muy escasos los estudios que compararon las puntuaciones en las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve de personas de la misma etnia y hablando un mismo idioma pero de países diferentes. Es esencial estudiar al desempeño neuropsicológico de personas que comparten diferentes características culturales mas no físicas o biológicas. Efectivamente, sería erróneo pensar que un funcionamiento cerebral distinto se pueda explicar por diferencias biológicas. Como hemos visto, el concepto de “raza” en el sentido de tipos fijos y separables de seres humanos con características innatas que se transmitirían de generación en generación y que se podrían ordenar jerárquicamente según unas diferencias innatas “biológicas” con ciertos primitivos y otros inteligentes, es totalmente refutable científicamente. Se sabe que todos los seres humanos

provenimos del mismo ancestro que es el homo sapiens. En cambio, el tema central de esta tesis es de demostrar que aun diferentes grupos de personas compartan múltiples características, se puede evidenciar diferencias significativas en su desempeño neuropsicológico. Personas que provienen de una nación o país diferente se desarrollan en un ambiente distinto y adquieren elementos culturales diferentes que podrían explicar porque puntúan de manera distinta en una misma prueba neuropsicológica. No es importante saber quién obtiene los puntajes más o menos altos pero es indispensable tomar en cuenta que puedan existir diferencias; de ahí nace la necesidad de obtener y referirse a datos normativos propios a cada país.

Con el fin de determinar el límite entre patológico y normal, los neuropsicólogos utilizan datos normativos estratificados según ciertas características socio-demográficas. De tal forma que mayor sea la similitud entre las características de la persona evaluada y la muestra normativa, más preciso será el diagnóstico. Sin embargo, considerar la "raza" como una de estas características no sería racional ya que podrían existir diferencias muy grandes entre una persona mestiza que vive en Ecuador y otra en Nueva York. En cambio, podría ser conveniente considerar ciertos elementos culturales.

Nuestra segunda hipótesis era que si se confirmaba la primera hipótesis y de hecho se observarian diferencias entre las dos muestras, estarían influidas por el nivel educativo de los participantes.

Ya sabemos que la cultura es un término amplio que abarca varios conceptos. Un elemento cultural importante que puede influir en las puntuaciones neuropsicológicas es la escolaridad, definida como el número total de años de educación formal que una persona ha completado. Las funciones cognitivas son innatas, no es necesario participar a un proceso de educación formal para que se desarrollen. No obstante, la experiencia académica nos provee un ambiente rico y nos suministra conocimientos que, de cierta forma pueden influir sobre el desarrollo cerebral. Así, la alfabetización puede modificar de alguna manera la organización cerebral. Los años de educación formal nos enseñan a conceptualizar, razonar y resolver problemas de una manera óptima.

Casi todas las pruebas cognitivas se relacionan con la educación formal. De ahí la importancia de considerar el nivel educativo como factor socio-demográfico para estratificar los datos normativos de pruebas neuropsicológicas. Eso es necesario no solo para no sobre-diagnosticar trastornos cognitivos en personas con bajo nivel educativo pero también para no sub-diagnosticar déficits cognitivos en personas que poseen un nivel educativo muy alto.

En las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve, varios estudios han demostrado la influencia de los años de escolaridad sobre las puntuaciones del PASAT (Dierh et al., 2005; Stuss et al., 1988), del SDMT (Cancela et al., 2012, Gonzáles et al., 2007; Peña-Casanova et al., 2009), en pruebas de evocación léxico-semántica (Miatton et al., 2004, Ruff et al., 1991; Tombaugh et al., 1999; Van Der Elst et al., 2006) así como en pruebas de memoria verbal intencional (Labos et al.,

2008; Lanoo y Vingerhoets., 1997, Miatton et al., 2004, Peña-Casanova et al., 2009; Zalonis et al., 2009). Las personas que tienen un número menor de años de educación tienden a obtener puntuaciones más bajas y a desempeñarse menos bien que las que tienen un número de años de escolaridad más elevado.

De esa manera, antes de llevar a cabo una exploración se debe prestar atención a una serie de factores tales como la concentración del paciente, la adecuada comprensión de las instrucciones de la prueba así como la motivación del paciente para realizar la evaluación (Evans 2003). Asimismo, se deben tener en cuenta las variables propias del sujeto que pueden intervenir en la ejecución de los tests neuropsicológicos (edad, género, educación, inteligencia premórbida, etc.). La influencia de la escolaridad en la valoración neuropsicológica puede ser tan significativa que algunos autores plantean que tiene más importancia que otros factores tales como la edad (Ostrosky-Solis, Ardila, Rosselli, López & Mendoza, 1998).

Además, Puente y Ardila (2000) nos indican que un error común al normalizar los instrumentos neuropsicológicos, es de considerar las personas con 10 años de escolaridad o menos como un grupo homogéneo a nivel educativo. No obstante, como Ardila (2000) advierte:

> El efecto educacional sobre la ejecución en pruebas de evaluación neuropsicológica no es un efecto linear. Las diferencias entre cero y tres años de educación son altamente significativas; las diferencias entre tres y seis años de educación son menores; entre seis y nueve años aun menores, y así sucesivamente. No se espera prácticamente ninguna diferente entre 12 y 15 años de educación. Es decir, el efecto educacional representa una curva negativamente acelerada. (p.466)

Nuestra segunda hipótesis fue basada sobre diferentes estudios (Ostrosky-Solis et al., 2007; Wiens et al., 1997) que demostraron que al controlar los años de escolaridad de los participantes, las diferencias entre etnias se atenuaban o desaparecían, especialmente en las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve.

Sin embargo, nuestra segunda hipótesis no se confirmó. Cuando los años de escolaridad eran entrados como covariable, las diferencias entre grupos persistían por lo que el efecto de la nacionalidad no desaparecía, con excepción de la variable total de evocación fonológica “P”. Eso es conforme con estudios que han demostrado que las pruebas de evocación fonológicas son unas de las más dependientes de la escolaridad (Ardila et al., 2000 citados en Matute et al., 2004; Ratcliff et al., 1998; Tombaugh et al., 1999). Además, este resultado concuerda con el de Ostrosky-Solis et al. (2007).

No haber controlado la calidad educativa de los participantes representa una de las razones que podría explicar porque no se confirmó nuestra segunda hipótesis. Parece que el control de los años de escolaridad es ineficaz porque asume de manera erronea una calidad educativa equivalente.

Aunque a la luz de los estudios de neuropsicología transcultural, se podría pensar que existen diferencias neurobiológicas que explican las discrepancias entre puntuaciones de personas de distintos grupos étnicos; la mayoría de los autores están de acuerdo que la "raza" en si no es la responsable de estas diferencias (Helms, Jernigan & Mascher, 2005; Manly, Byrd, Touradji & Strern, 2004 citados en Brickman et al., 2006). En la actualidad, los investigadores se dedican a identificar factores que podrían explicar las discrepancias entre grupos étnicos y uno de los más citado y reconocidos es la calidad educativa.

Manly (2005) apunta que existe una diferencia muy grande entre los años de escolaridad y la calidad educativa, especialmente entre las minoridades étnicas y los inmigrantes. El uso de normas iguales para todos perjudica a las minoridades tales como los afro-americanos porque tienen experiencias educativas, estatus socio-económicos y culturas diferentes. Además, piensa que controlar los años de escolaridad puede ser insuficiente o inconveniente y defiende el uso de la calidad de la educación en vez de los años de educación como una medida verdadera de la experiencia educacional. Efectivamente, los años de escolaridad no parecen suficientes para representar el logro académico.

Manly et al. (2002) quisieron establecer si la calidad de educación podria ser responsable de las diferencias observadas entre el desempeño de personas afro-americanas y americanas blancas, con un número de años de escolaridad similar. Compararon las puntuaciones de personas afro-americanas y blancas americanas en múltiples pruebas neuropsicológicas. Encontraron que, con una escolaridad similar, los primeros obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los segundos. Sin embargo, después de controlar la calidad educativa, a través de una prueba que evalúa la capacidad lectora en inglés (the Reading Recognition subtest from the Wide Range Achievement Test–version 3), las diferencias entre los dos grupos se volvieron no significativas para casi todas las pruebas. Este estudio demuestra que utilizar la calidad educativa es mejor que los años de escolaridad y podría permitir un diagnóstico neuropsicológico más preciso. De la misma forma, los resultados de Cave y Grieve (2009) sugirieron que existe una relación entre la calidad educativa y el desempeño neuropsicológico, especialmente "en pruebas ejecutivas". Concluyeron que la calidad educativa debería ser una variable tomada en cuenta a la hora de desarrollar pruebas neuropsicológicas, de elaborar normas y de puntuar e interpretar los resultados de pruebas cognitivas. De igual manera, piensan que es más adecuado considerar la calidad de la educación que el nivel educativo. Por último, Manly et al. (2004) estudiaron a personas afro-americanas de 65 años de edad y mayor y encontraron que la calidad de la educación era el predictor más fuerte de las puntuaciones en las pruebas. Eso era el caso inclusive después de

controlar la edad, el género, los años de escolaridad y el nivel de aculturación. Los autores concluyen que la calidad de la educación y la experiencia cultural, influencian la manera en la cual las personas mayores afro-americanas abordan las pruebas cognitivas.

La calidad de la educación es un factor primordial en cuanto a las puntuaciones en las pruebas cognitivas y particularmente cuando se comparan las puntuaciones de personas de diferentes países o diferentes grupos étnicos. En el estudio de Manly et al. (2002), tras controlar la calidad educativa, las diferencias en las puntuaciones de personas afro-americanas y blancas se atenuaban en tareas de evocación léxico-semántica y desaparecían en tareas de memoria verbal intencional. Este estudio concuerda con el de Sierra (2010-2011) en el cual, al controlar el nivel educativo, desaparecían las diferencias entre las puntuaciones de personas de la misma "etnia" pero de diferentes países en una prueba de memoria verbal intencional.

Al controlar la calidad de la educación de nuestros participantes, los resultados se podrían modificar. Es posible que las diferencias halladas entre nuestros dos grupos se atenuarían o desaparecieran.

Al examinar el rango de escolaridad de los participantes, se halló un efecto significativo de esta variable sobre casi todas las puntuaciones de la BNB con excepción del recuerdo inmediato y diferido total, de los errores por fallos en memoria de trabajo en el PASAT y del total de errores en la misma prueba. Analizando las variables para las cuales el efecto fue significativo, se observa que el desempeño de los participantes que pertenecen al rango de escolaridad 13-20 años es significativamente más elevado que el de los participantes del rango de escolaridad 1-5 años y que el de los participantes del rango de escolaridad 6-12 años para el total de la BNB, el SDMT y el total de errores por interferencia en el PASAT. De la misma manera, los participantes del grupo intermedio obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que las personas del rango de escolaridad 1-5 años en el SDMT y en el total de la BNB. Asimismo, su tiempo de realización de la BNB es menor.

El efecto del rango de escolaridad es similar dentro de las dos muestras, ecuatoriana y española. Estos resultados concuerdan parcialmente con la afirmación de Ardila (2000) según la cual el efecto del nivel educativo en las pruebas neuropsicológicas no es lineal, así se observan más diferencias entre grupos más lejanos. Además, es un resultado que no se restringe a un tipo de pruebas sino que estuvo robusto y presente en algunas puntuaciones de todas las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve. Por último, refuerza la importancia de incluir el nivel educativo como factor socio-demográfico en los datos normativos de pruebas cognitivas.

Nuestra tercera hipótesis era que las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de las mujeres diferirán significativamente de las puntuaciones de los hombres dentro de las dos muestras. Efectivamente, existe una extensa literatura científica que describe diferencias cognitivas entre géneros (Capitani et al., 1999; Herlitz et al.,1999; Iachini et al., 2008; Kimura, 1992; Weiss et

al., 2003). Especialmente, se dispone de multiples estudios sobre la ventaja feminina en memoria verbal intencional (Bolla-Wilson y Bleecker, 1986; Kramer et al., 1997; Portin et al., 1995) y en tareas de evocación léxico-semántica (Capitani et al., 1999; Herlitz et al., 1991, Thilers et al., 2007) y de la ventaja masculina en habilidades viso-espaciales (Jordan et al., 2002; Mueller et al., 2008; Voyer et al., 2004; Weiss et al., 2003) y matématicas (Hyde y al., 1990; Mullis et al., 2000, Rosseli et al., 2009).

Nuestra tercera hipótesis no se confirmó. No se encontró diferencias significativas para ninguna de las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve entre hombres y mujeres. Así, las puntuaciones totales de la BNB, el tiempo de realización y las diferentes puntuaciones de las mujeres y de los hombres en la prueba de memoria verbal intencional, en el SDMT, en las pruebas de evocación léxico-semántica y en el PASAT, fueron similares.

Los estudios relativos al efecto del género sobre las puntuaciones de las diferentes subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve son de los más contradictorios. En el PASAT, solo Wiens et al. (1997) encontraron un efecto significativo del género estudiando a distintas “etnias”. Así, los hombres hispánicos, asiáticos y nativos americanos obtenían puntuaciones más elevadas que las mujeres. En cambio, otros autores no encontraron un efecto del género (Brittain et al., 1991; Dierh et al., 2003). En el SDMT, Cancela et al. (2012), Peña-Casanova et al. (2009) y Sheridan et al. (2006) tampoco hallaron un efecto del género, mientras Jorm et al. (2007) y Gonzalez et al. (2007) hallaron una ventaja femenina. En las tareas de evocación fonológicas, se ha demostrado una ventaja femenina (Herlitz et al., 1999; Thilers et al., 2007) mientras que, generalmente, en la tarea de evocación semántica de animales, no se halló diferencias entre géneros (Brucki et al., 2004; Tombaugh et al., 1999; Van der Elst et al., 2006). Por último, en tareas de memoria verbal intencional, los resultados de estudios previos tienden a mostrar una ventaja femenina en el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey (Mitrushina et al., 2005 citados en Magalhaes & Hamdam., 2010; Van Der Elst et al., 2005), en el recuerdo selectivo de Buschke (Zalonis et al., 2009) y en la tarea de recuerdo libre y selectivamente facilitado de Buschke (Amieva et al., 2007), aunque esos resultados no han sido siempre reproducidos y ciertos autores no encuentran diferencias significativas entre géneros en el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey (Magalhaes & Hamdam, 2010) y en el test de recuerdo libre y selectivamente facilitado de Buschke (Labos et al., 2008; Oltra-Cucarella et al., 2012; Peña-Casanova et al., 2009).

Nuestros resultados son concordantes con ciertos estudios previos para el PASAT (Brtittain et al. 1991; Dierh et al., 2003) el SDMT (Cancela et al., 2012; Peña-Casanova et al., 2009; Sheridan et al., 2006), las tareas de evocación léxico-semántica (Brucki et al., 2004; Tombaugh et al., 1999; Van Der Elst et al., 2005) y las pruebas de memoria verbal intencional (Peña-Casanova et al., 2009, Labos et al., 2008, Oltra-Cucarella et al., 2012). No obstante, nuestros resultados difieren de distintos estudios previos para el PASAT (Wiens et al., 1997), el SDMT (Sheridan et al., 2006), las

tareas de evocación fonológica (Herlitz et al., 1999; Thilers et al., 2007) y las pruebas de memoria verbal intencional (Zalonis et al., 2009; Amieva et al., 2007).

Existen varias razones por las cuales nuestros resultados pueden diferenciarse de los estudios anteriores.

Primero, las pruebas utilizadas y la manera de administrarlas pueden diferir de manera importante de un estudio a otro. Así, por ejemplo, en una prueba de memoria verbal intencional, pueden existir diferencias importantes en cuanto al número de ítems a aprender, al tipo de material utilizado (dibujos, palabras), a la frecuencia de las palabras, al número de ensayos de recuerdo inmediato, etc..

Nuestra prueba de memoria se asemeja más al test de recuerdo libre y selectivamente facilitado de Buschke pero aun así, pueden existir divergencias en la forma de aplicación y en cuanto a los estímulos. De la misma manera, las muestras estudiadas pueden diferir grandemente en términos de número de participantes, de edad de los mismos, de rango de escolaridad, de números de mujeres y hombres en cada muestra, de nacionalidad de los participantes, etc. Es decir que a pesar de tener una muestra similar a la de ciertos autores, no son totalmente idénticas. Todo lo mencionado anteriormente complica las comparaciones entre estudios.

Segundo, los métodos estadísticos pueden variar fuertemente de un estudio a otro. Muchas veces, no se realizaron las correcciones estadísticas correspondientes, por lo que pueden surgir diferencias significativas entre mujeres y hombres cuando en realidad no existen.

Tercero, parece que mientras transcurre el tiempo, las sociedades evolucionan y los roles sociales de la mujer y del hombre cambian. La época en la cual los hombres se iban de casería y pesca, mientras las mujeres cuidaban el hogar esta lejana. En el siglo XXI, la igualdad entre géneros es más notable, por lo menos, en algunas sociedades. Asimismo, ciertas diferencias cognitivas entre géneros, por ejemplo en matemáticas no son tan acentuadas como antes y se están volviendo menos perceptibles. Efectivamente, además de que aumenta el número de mujeres que acceden a una formación académica, hay un acceso más fácil para ellas a carreras consideras antes como masculinas, por ejemplo en ingeniería. Asimismo, si antiguamente, las mujeres cuidaban el hogar mientras el hombre iba de caza, este esquema ha evolucionado de tal forma que tanto las mujeres como los hombres desarrollan nuevas aptitudes y habilidades cognitivas (Hyde et al., 2008). Hyde y Linn (1988) encontraron que en cuanto a las habilidades verbales, el tamaño del efecto (el tamaño de las diferencias entre géneros) disminuyó de 50 % entre los estudios publicados antes y después de 1973 (efecto de 0,23 a 0,10 a favor de las mujeres). De la misma manera, se ha observado una disminución de la amplitud de las diferencias entre hombres y mujeres en habilidades matemáticas (Hyde y al., 1990) y viso-espaciales. En un meta-análisis de 286 estudios, Voyer et al. (1995) hallaron que decreció la magnitud de las diferencias en habilidades viso-espaciales en los últimos años.

Por último, nuestro estudio no fue tan agudo como para controlar factores muy específicos que podrían influir en las diferencias entre mujeres y hombres. El más evidente de ellos se refiere a la acción de las hormonas. El nivel de hormonas femeninas, especialmente el estradiol y la progesterona, varían con el ciclo menstrual. Si estas hormonas afectan las habilidades viso-espacial, el desempeño en tareas viso-espaciales debería variar según el ciclo menstrual femenino. Así, se ha encontrado un efecto del ciclo menstrual sobre las puntuaciones en tareas viso-espaciales con un desempeño más o menos bueno según la fase del ciclo menstrual de las participantes femeninas (Philips et Silverman (1997) y Hampson (1990 b) citados en Hausmann, Slabbekoorn, Van Goozen, Cohen-Kettenis & Gunturkun (2000). Estos últimos autores encontraron que la testosterona y el estradiol modulaban la cognición espacial durante el ciclo menstrual. De hecho, una de las hipótesis para explicar las diferencias cognitivas entre géneros se relaciona con las hormonas sexuales (Gouchie y Kimura, 1991). Si representan variables muy difíciles de controlar, es indudable que son considerables y podrían afectar los resultados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las puntuaciones de una población española y ecuatoriana joven, de una edad comprendida entre 20-30 años, en las subpruebas del Symbol Digit Modalities Test, de evocación léxico-categorial y del Paced Auditory Serial Addition Test difieren significativamente, con excepción del tiempo de realización de la prueba y del recuerdo facilitado e inmediato total de la subprueba de memoria verbal. La ventaja ha sido española para casi todas las puntuaciones con excepción de las puntuaciones del recuerdo libre y diferido total de la subprueba de memoria verbal.

Además, el tiempo de realización medio de la Batería Neuropsicológica Breve de una población española y ecuatoriana joven (20-30 años) es similar, entorno a los 18-19 minutos.

La escolaridad no constituye una variable que explicaría las diferencias entre las dos poblaciones aunque casi todas las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve se relacionaron con esa variable.

El género no representa un factor que influiría sobre las diferentes puntuaciones de la Batería Neurospicológica Breve. Los hombres y las mujeres obtuvieron puntuaciones similares en todas las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve.

Cuando se examinan los resultados de la Batería Neuropsicológica Breve, es indispensable tomar en cuenta el rango de escolaridad. Pueden existir diferencias significativas entre las puntuaciones de personas sanas de distintos rangos escolares. El efecto del rango de escolaridad es significativo con personas de diferentes nacionalidades.

Es erróneo asumir que las pruebas neuropsicológicas son libres de sesgos culturales. Es importante desarrollar datos neuropsicológicos normativos para la población ecuatoriana con el fin de utilizarlas en un contexto clínico. Indudablemente, disponer de datos normativos adecuados maximiza el diagnóstico neuropsicológico, y por ende, el tratamiento. No solo existe la necesidad de normas ecuatorianas sino de instrumentos neuropsicológicos adaptados a la cultura de la persona evaluada.

La Batería Neuropsicológica Breve es una batería valida y fiable y su aplicación es recomendable para la evaluación neuropsicológica de personas ecuatorianas, siempre y cuando se recurra a los puntajes estándares disponibles para la población ecuatoriana. Así, a partir de los hallazgos de este estudio, en Ecuador, se debe sugerir el uso de normas ecuatorianas para la Batería Neuropsicológica Breve.

La nacionalidad no puede ser considerada como un factor responsable en si de la variabilidad en el desempeño neuropsicológico. Es un indicador de otros factores que contribuyen a esa variabilidad (aculturación, calidad educativa, etc.).

Como conclusión final, se podría recalcar la idea de Rosselli y Ardila (2003) que resaltaron que no importa saber de qué nacionalidad provienen las personas que obtienen puntuaciones más o menos elevadas que otras,; lo importante es que existan estas diferencias. De esa razón surge la necesidad de obtener normas para cada país y de crear y/o adaptar pruebas neuropsicológicas a la cultura.

Recomendaciones

En un futuro, será importante estudiar el impacto de la nacionalidad sobre las puntuaciones de otras pruebas neuropsicológicas. Desde hace mucho tiempo, en el ámbito de la neuropsicología, los investigadores se han interesado al estudio de varios factores socio-demográficos que podrían influir sobre el desempeño en pruebas cognitivas. Así, la influencia de diferentes factores tales como la edad y el género han sido objeto de numerosas investigaciones. No obstante, existen relativamente pocos estudios que se focalizaron sobre el efecto de la nacionalidad en el desempeño neuropsicológico. Sin embargo, personas de diferentes nacionalidades pueden provenir de culturas diferentes y diferir de manera significativa en su desempeño neuropsicológico. Es fundamental estudiarlo con el fin de recolectar datos normativos para cada población.

Es imperativo realizar otros estudios normativos para la población ecuatoriana, por ejemplo, para las pruebas neuropsicológicas más comúnmente utilizadas en la clínica diaria. Es fundamental la creación de pruebas cognitivas adecuadas a la cultura ecuatoriana y la adaptación de tests existentes.

Además, sería oportuno incluir personas con un rango de edad amplio en los estudios, ya que sabemos que la edad representa uno de los factores socio-demográficos más significativos en cuanto a las puntuaciones en pruebas cognitivas.

De la misma manera, en estudios futuros sería importante incluir a personas de diferentes regiones del país o zona demográfica. En este estudio, la muestra se reduce a zonas rurales. No obstante, pueden existir diferencias destacables entre las personas que viven en diferentes regiones o zona demográfica del país (costa-sierra, rural-urbano).

Controlar la calidad educativa de los participantes en los estudios futuros es primordial, especialmente cuando se estudia a personas de Latino-América, ya que en países de este continente, se observan diferencias sustanciales en el nivel de escolaridad de los habitantes en comparación con los países desarrollados (Ostrosky-Solís & Lozano, 2012). Como se mencionó anteriormente, casi todas las pruebas neuropsicológicas han sido desarrolladas y estandarizadas en

países anglosajones con personas provenientes de países desarrollados. No obstante, como la neuropsicología es una ciencia que se expande poco a poco a través del mundo se han exportado estas pruebas y en muchos países de Latino-América, se utilizan estas pruebas cognitivas simplemente traducidas. Por lo que en un futuro, con el fin de obtener baremos adaptados a las poblaciones de Latino-América, es primordial estudiar el desempeño cognitivo de personas de diferentes niveles educativos y controlar la calidad educativa que puede representar un factor que explique las diferencias entre el desempeño neuropsicológico de personas sanas.

Sin olvidar que es imprescindible multiplicar las investigaciones que intentan descubrir cuáles son los elementos culturales que podrían explicar las diferencias entre puntuaciones de personas de distintas culturas. Efectivamente, desde una perspectiva antropológica, debajo del vocablo “cultura” se esconden una serie de elementos tan diversos como las costumbres, los rituales, etc. Los pocos estudios de neuropsicología transcultural disponibles se han considerado el nivel educativo como un elemento cultural determinante en cuanto a las diferencias de puntuaciones entre personas de distintas nacionalidades. Sin embargo, ningún estudio se ha enfocado en otro factor cultural que también podría explicar las diferencias tales como el lenguaje o las creencias y valores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tangibles

Ardila, A., & Rosselli, M. (2003). Educational effects on the ROCF performance. In J. Knight, & E. Kaplan (Eds.), Rey-Osterrieth Complex Figure Handbook (pp. 271–281). New York: Psychological Assessment Resources.

Evans, J. (2003) Basic concepts and principles of neuropsychological assessment. En P.W Halligan, U. Kischa y J.C Marshall (Eds). Handbook of clinical Neuropsychology (pp.15-26). Nueva York: Oxford University Press.

Kolb, B., & Wishaw, I. (2006), *Neuropsicología humana*. Madrid: Medica Panamericana.

Lowell, B. L. & Suro, R. (2002). The Improving Educational Profile of Latino Immigrants. *Pew Hispanic Center*, Washington DC.

Malgesini, G. & Giménez, C. (2000). *Guía de conceptos sobres migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid: Catarata.

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Fierros, E.G., Goldberg, A.L., y Stemler, S.E. (2000). Gender differences in achievement: IEA's Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Boston: International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.

Naciones Unidas. (2006). *Jovenes y drogas en paises sudamericanos: un desafio para las politicas publicas.* Lima: TETIS GRAF E.I.R.L.

Onana, Pierre. (2006). *Discriminacion, multiculturalidad e interculturalidad en Espana*. Madrid: Iepala.

Portellano, j. A. (2005). *Introduccion a la neuropsicologia.* Madrid: Mc Graw Hill.

Puente., E & Ardila, A. (2000). Neuropsychological assesement of Hispanics. En fletchner-Janzen, E., Strickland., T.L y Reynolds., C.R., Handbook of cross-cultural neuropsychology (pp.87-104). New-york: Estados-Unidos: springer.

Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la lengua española.* madrid.

Rey A. (1958). L`éxamen clinique en psychologie. Paris: Press Universitaire de France.

Rodríguez M.J. (2001). *Temas de Sociologia volumen 2*. Murcia: Huerga y Fierro.

Silverman, I., & Eals, M. (1992). Sex differences in spatial abilities: Evolutionary theory and data. En J. Barkow, I. Cosmides, y J. Tooby (Ed.), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture* (pp. 533-542). New York city, New-York, United-States: Oxford University Press.

Smith, A. (1973). Symbol Digit Modalities Test. Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Smith, A. (1997). *La identidad nacional.* Madrid:Trama Editorial.

Strauss, E., Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). *A compendium of neuropsychological tests (3a. ed.)*. New York: Oxford University Press.

Szurmuk, M., y Mckee, R. (2009). *Diccionario de estudios culturales latinoamericanos.* México DF:Siglo XXI Editores.

Tirapu, J., Rios, M., & Maestú, F. (2008). *Manuel de Neuropsicológia.* Barcelona, España:Viguera.

Wade, P. (2000). *Raza y tenicidad en Latinoamérica.* Quito: Abya-Yala.

Wechsler D. *Memory Scale-Psychological Corporation.* San Antonio, United-States: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Virtuales

Agranovich A.V. (2009). *The culture of time in neuropsychological assessment: Do culture specific time attitudes explain the differences in timed performance between Russian and americans adults?,* tesis de doctorado no publicada, Universidad de Carolina del Norte, Carolina del Norte, Estados-Unidos.

Allen, J.S., Bruss, J. & Damasio, H. (2005). Estructura del cerebro humano De la investigación centrada en el tamaño y la forma del cerebro brotan nuevas ideas sobre el desarrollo neural, las diferencias entre sexos y la evolución humana. *Investigación y Ciencias,* 68-75.

Amieva H., Carcaillon L., L'Alzit-Schuermans P.R., Millet X., Dartigues J.F., & Fabrigoule C. (2007). Test de rappel libre/rappel indicé à 16 items: normes en population générale chez des sujets âgés issues de l'étude des 3 Cités. *Revue Neurologique (Paris), 163*(2), 205-21.

Andrade, E. (2005). Las interrelaciones entre genotipo/fenotipo/medio ambiente, una aproximación semiótica al debate evoluación: desarrollo. *Revista Colombiana de fílosofia de la ciencia,* 104-142.

Ardila, A. (2000). Evaluación cognoscitiva en analfabetos. *Revista de neurologia, 30* (5), 465-468.

Ardila, A., Bertolucci, P. H., Braga, L.W., Castro-Caldas, A., Judd, T., Kosmidis, M.H., & Rosseli, M. (2010). Illiteracy: the neuropsychology of cognition without reading. *Archives of Clinical Neuropsychology, 25*(8), 689-712.

Ardila, A., Rosselli, M., & Rosas P. (1990). Neuropsychological assessment in illetrates II. *Brain and Cognition, 12,* 281-296.

Ardila, A., y Moreno, S. (2001). Neuropsychological evaluation in Aruaco Indians: an explotarory study. *Journal of the international Neuropsychological Society*, *7*(4), 510-515.

Astur, R. S., Ortiz, M. L., & Sutherland, R. J. (1998). A characterization of performance by men and women in a virtual Morris water task: A large and reliable sex difference. *Behavioural Brain Research, 93*(1-2), 185−190.

Aydinlgoglu, A., Arslan, K., Cetin-Ragbetli, M., Riza-Erdogan, A., Keles, P. & Diyarbakirli, S. (2000). Sex differences in dog corpus callosum. *European Journal of Morphology, 38*(1), 63-67.

Beltrán, C., & Solís, G. (2012). Evaluación Neuropsicológica en adolescentes: Normas para población de Bucaramanga, *Revista Neuropsicológia, Neuropsiquitría y Neurociencias, 12*(2), 77-93.

Benton, A., Hamsher, S., & Sivan, A. (1983). *Multilingual aplasia examination.* Iowa: AJA Asociates.

Bertolucci, P., Brucki, S., Campacci, S., & Juliano, Y. (1994). Mini-Examen do estado Mental em uma populacao geral. *Arq. Neuropsiquiatr., 52*(1), 1-7.

Bornstein, M.H., Hahn, C.-S., & Haynes, O.M. (2004). Specific and general language performance across early childhood: Stability and gender considerations. *First Language, 24*(3), 267–305.

Boucher, K., Rydell, R., & Murphy, M. (2015). Forestcasting the experience of stereotype threat for others, *Journal of Experimental Social Psychology, 58,* 56-62.

Brickman, A., Cabo, R. & Manly J.J. (2006). Ethical issues in cross-cultural neuropsychology, *Applied Neuropsychology, 13*(2), 91–100.

Brittain, J.L., La Marche, J.A., Reeder, K.P., Roth D.L. & Boll, T.J. (1991) Effects of age and IQ on Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) performance. *The Clinical Neuropsychologist, 5* (2), 163-175.

Brucki, S., & Rocha, M. (2004). Category fluency test: effects of age, gender and education on total scores, clustering and switching in Brazilian Portuguese speaking subjects. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 37*(12), 1771-1777.

Bure-Reyes, A., Hidalgo-Ruzzante N., Vilar-López R., Gontier J., Sánchez L., Pérez-García M., & Puente A.E. (2013). Neuropsychological test performance of Spanish speakers: is performance different across different Spanish-speaking subgroups?. *Journal of experimental Neuropsychology, 35*(4), 404-412.

Burges, L. (2006). Diferencias mentales entre los sexos: inato versus adquirido bajo un enfoque evolutivo, *Ludus Vitalis, 4*(25), 43-73.

Burin, D. I., Delgado, A.R. & Prieto, G. (2000). Solution strategies and gender differences in spatial visualization tasks. *Psicológica,* 21, 275-286.

Cahill, Lany, Uncapher, M., Kilpatrick, L., Alkire, M. T. & Turner, J. (2004) Sex-related hemispheric lateralization of amygdale function in emotionally influenced memory: an fMRI investigation. *Learning & Memory, 11*(3), 261-266.

Campbell, J., & Xue, Q. (2001). Cognitive arithmetic across cultures. *Journal of Experimental Psychology: General, 130*(2), 299-315.

Cancela, J., Ayan, C., & Varela, S. (2012). Valores normativos del "Symbol Digit Modalities Test" de aplicacion en poblaciones españolas residentes en geriatricos: un estudio piloto. *Actas Esp. Psiquiatri., 40*(6), 299-303.

Capitani, E., Laicona, M., & Barbarotto, R. (1999). Gender affects Word retrieval of certain categories in semantic fluency tasks. *Cortex, 35*(2), 273–278.

Castaño-Monsalve, B., Bernabeu-Guitart, M., López R, Bulbena-Vilarrasa, A., & Quemada, J.I. (2013). Consumo de alcohol y tóxicos en pacientes con traumatismo craneoencefálico: repercusión neuroconductual y sobrecarga del cuidador. *Revista Neurológica, 56*(7), 363-9.

Castro-Caldas, A. (2004). Targeting regions of interest for the study of the illetrate brain. *International Journal of Psychology, 39*(1), 5-17.

Cave, J. & Grieve, K. (2009). The effect of quality of education on Neuropsychological test performance, http://www.unisa.ac.za/contents/faculties/humanities/psy/docs, 04 de junio de 2014.

Chang, M. & Lara J. (2011). Relación clínico-tomográfica (GCS-Marshall) con el estadio de la

escala de Glasgow de resultados en pacientes con traumatismos cráneo-encefálico moderado-severo. Hospital "Luis Vernaza". Julio-septiembre 2010. *Revista Medica FCM-UCSG, 17*(1), 45-51.

Cherner, M, Suarez, P, Lazzaretto, D., Fortuny, L.A., Mindt, M.R., Dawes, S., Marcotte, T., Grant, I., & Heaton, R. (2007). Demographically corrected norms for the Brief Visuospatial Memory Test-revised and Hopkins Verbal Learning Test-revised in monolingual Spanish speakers from the U.S.-Mexico border region. *Archives of clinical Neuropsychology, 22*(3), 343-353.

Cohen, J. (1992). A power primer. *Quantitative Methods in Psychology, 112*(1), 155-159.

Crook, T. H., Youngjohn, J. R., & Larrabee, G. J. (1993). The influence of age, gender, and cues on computer-simulated topographic memory. *Developmental neuropsychology*, *9*(1), 41−53.

Dabbs, J. M., Chang, E. L., Strong, R. A., & Milun R. (1998). Spatial ability, navigation strategy, and geographic knowledge among men and women. *Evolution and Human Behavior, 19*(2), 89-98.

Delis, D.C., Kramer, J.H., Kaplan, E. & Ober, B.A. (1987). *California Verbal Learning Test-Manual.* San Antonio, United-States: The Psychological Corporation.

Diehr, M.C., Cherner, M., Wolfson, T.J., Miller, S.W., Grant., I. & Heaton, R.K. (2003). The 50 and 100-item short forms of the Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT): demographically corrected norms and comparisons with the full PASAT in normal and clinical samples. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 25*(4),571-85.

Duff, S.J., & Hampson, E. (2001). A sex difference on a novel spatial working memory task in humans. *Brain and Cognition, 47*(3), 470-93.

Duque, P. (in press). Exploración neurocognitiva mínima en demencias. Versión simple y ampliada.

Duque P., Ibáñez J., Del Barco A., Sepulcre J., De Ramón E., & Fernández-Fernández O. (2012). Normalización y validación de la Batería Neuropsicológica breve como test neuropsicológico de referencia en la esclerosis multiple. *Revista de neurología, 54*(5), 263-270.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A..G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods, 39*(2), 175-191.

Feldman, H. M., Dollaghan, C. A., Campbell, T. F., Kurs-Lasky, M., Janosky, J. E., & Paradise, J. L. (2000). Measurement properties of the MacArthur communicative development inventories at ages one and two years. *Child Development, 71*(2), 310–322.

Flores, J.C & Ostrosky-Solis F. (2008). Neuropsicológia de lóbulos frontales. Funciones ejecutivas y conducta humana. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8*(1), 47-58.

Gallud, L., Bagan, J.V., Cervelló, A., Jiménez, Y., Poveda, R., & Gavalda, C. (2006). Esclerosis multiple como primera manifestacion en el territorio oral y facial: Presentación de cuatro casos. Medicina *Oral, Patologia Oral, Cirurgia Bucal, 11*(2), 141-145.

García, A, & Saura, J. (2008). El concepto de etnia y sus trampas. *Comunicación y Cidadanía, 6,* 1-18.

Geary, D.C. (1996). Sexual selection and sex differences in mathematical abilities. *Behavioral and Brain Sciences, 19*(2), 229–284.

Gizewski, E., Krause, E., Karama, S., Baars, A., Senf, W., & Forsting, M. (2006). There are differences in cerebral activation between females in distinct menstrual phases during viewing of erotic stimuli: A fMRI study. *Experimental Brain Research, 174*(1), 101-108.

Gladsjo, J.A., Schuman C.C., Evans J.D., Peavy G.M., Miller S.W., y Heaton R.K. (1999). Norms for letter and category fluency: demographic corrections for age, education, and ethnicity. *Assesment, 6(2),* 147-178.

Goldstein, J., Seidam, L., Horton, N., Makris, N., Kennedy, D., Caviness, V., Faraone, S.V & Tsuang, M. (2001). Normal sexual dimorphism of the adult human brain assessed by in vivo magnetic resonance imaging. *Cerebral cortex, 11*(6), 490-497.

Gonzáles, B. (1999). Los estereotipos como factor de sociabilizacion en el género, *Comunicar, 12,* 79-88.

González, H.M., Whitfield, K.E., West, B.T., Williams, D.R., Lichtenberg, P.A., & Jackson, J.S. (2007). Modified-symbol digit modalities test for African Americans, Caribbean Black Americans, and non- Latino Whites: Nationally representative normative data from the National Survey of American Life. *Archives of Clinical Neuropsychology, 22*(5), 605-13.

Gouchie, C., & Kimura, D. (1991). The ralation between testosterone levels and cogniitve ability and patterns. *psyconeuroendocrinology,16*(4), 323-334.

Grober E, y Buschke H. (1987). Genuine memory deficits in dementia. *Developmental Neuropsychology, 3*(1), 13-36.

Grön, G., Wunderlich, A. P., Spitzer, M., Tomczak, R. & Riepe, M. W. (2000). Brain activation during human navigation: Gender-different neural networks as substrate of performance. *Nature Neuroscience, 3*(4), 404-408.

Gronwall, D. (1977). Paced Auditory Serial-Addition Task: A mesure of recovery from concussion. *Perceptual and Motor Skills, 44*(2), 367-373.

Gur, R., Gunning-Dixon, F., Bilker, W., & Gur, R. (2002). Sex diferences in temporo-limbic and frontal brain volumes of healthy adults. *cerebral cortex, 12*(9), 998-1003.

Hamdam, G. (2005). Trauma Craneoencefálico Severo: Parte I. *Medicrit*, 107-148.

Hampson, E., & Kimura, D. (1998). Reciprocal effects of hormonal fluctuations on human motor an perceptual skills. *Behavioral Neuroscience, 102*(3), 456-459.

Hausmann, M., Slabbekoorn, D., van Goozen, H.M., Cohen-Kettenis, P., & Gunturkun, O. (2000). Sex hormones affect spatial Abilities during the menstrual cycle, *Behaviorial Neuroscience, 114*(6), 1245-1250.

Henao-Arboleda, E., Muñoz, C., Aguirre-Acevedo, D., Lara, E., & Pineda, D. (2010). Datos normativos de pruebas neuropsicolgicas en adultos mayores en una población colombiana. *Revista chilena de Neuropsicológia, 5*(3), 214-226.

Herlitz, A., Airaksinen, E. & Nordstrom, E. (1999). Sex differences in episodic memory: the impact of verbal and visuospatial ability. *Neuropsychology, 13*(4), 590-597.

Herlitz, A., Nilsson, L. G. & Backman, L. (1997). Gender differences in episodic memory. *Memory & Cognition, 25*(6), 801-811.

Hester, R., Kinsella, G., Ong, B., & Mc Gregor, J. (2005). Demographic influences on baseline and derived scores from the Trail Making Test in healthy older Australian adults. *The clinical neuropsychologist, 19*(1), 45-54.

Hyde J.S, Linn, M. (1988). Gender differences in verbal ability: a meta-analysis. *Psychological Bulletin, 104*(1), 53-69.

Hyde, J. S., Lindberg, S. M., Linn, M. C., Ellis, A., & Williams, C. (2008). Gender similarities characterize math performance. *Science, 321*, 494–495.

Hyde, J. S., Fennema, E., y Lamon, S. J. (1990). Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 107*(2), 139–155.

Iachini, T., Ruggiero, G., Ruotolo, F., & Pizza, R. (2008) Age and Gender Differences in Some Components of Spatial Cognition. En Bennighouse, H.T y Rosset, A.G (Ed.), *women and aging: new research* (pp.365-388).New York city, New-York, United-States: nova science.

Imbo, I., & Vandierendonck, A. (2007). The development of strategy use in elementary school children: Working memory and individual differences. *Journal of Experimental Child Psychology, 96*, 284–309.

Jadva, V., Hines, M., & Golombok, S. (2010). Infants' preferences for toys, colors and shapes: Sex differences and similarities. *Arch. Sex. Behav., 39*(6), 1261-1273.

Jancke, L., Schlaug, G., Huang, Y., & Steinmetz, H. (1994). Asymmetry of the planum parietale. *Neuroreport, 5*(9), 1161-1163.

Johnson-Selfridge, M.T., Zalewski, C., & Aboudarham, J.F. (1998). The relationship between ethnicity and word fluency. *Archives of Clinical Neuropsychology, 13*(3), 319-325.

Jordan, K., Wustenberg, T., Heinze, H. J., Peters, M. & Jancke, L. (2002). Women and men exhibit different cortical activation patterns during mental rotation tasks. *Neuropsychologia, 40*(13), 2397-2408.

Judd, T & Beggs, B. (2005). Cross-cultural forensic Neuropsychological assessment. En Holt, K., y George, W. (Ed.). *Race, culture, Psychology and law* (pp.141-162). California, Estados Unidos: Sage.

Kempler, D., Teng, E., Dick, M., Taussing, I., & David, D. (1998). The effects of age, education and ethnicity on verbal fluency. *Journal of International Neuropsychological society, 4*(6),531-538.

Kimura, D. (1992). sex differences in the brain. *scientific American*, 81-87.

Kimura, D. & Clarke, P.G. (2002). Women's advantage on verbal memory is not restricted to concrete words. *Psychological Reports, 91*(3f), 1137-1142.

Kosmidis, M., Vlahou, C., Panagiotaki, P., & Kiosseoglou, G. (2004). The verbal fluency task in a greek population: normative data, and clustering and switching strategies. *Journal of international Neuropsychological Society*, *10*(2), 164-172.

Kramer, J. H., Delis, D. C., Kaplan, E., O´Donell, L., & Prifitera, A. (1997). Developmental sex differences in verbal learning. *Neuropsychology, 11*(4), 577-584.

Kulynych, J.J, Vladar, k., Jones, D.W., & Weinberger, D. (1994). Gender differences in the normal lateralization of the supratemporal cortex: MRI surface-rendering morphometry of Heschl's gyrus and the planum temporale. *Cerebral cortex, 4*(2), 107-118.

Labos, E., Trojanwski, S., & Ruiz, C. (2008). Prueba de recuerdo libre/facilitado con recuerdo inmediato. Version verbal de la FCSRT-IR. Adaptación y normas en lengua española. *Revista de Neurologia Argentina*, *33*(1), 50-66.

Lannoo, E., & Vingerhoets, G. (1997). Flemish normative data on common neuropsychological tests: influence of age, education and gender. *Psychologica Belgica*, *37*(3),141-155.

Launer, L., Dinkgreve, M., Jonker, C., Hooijer, C., & Lindenboom, J. (1993). Are age and education independent correlates of the Mini-Mental State Exam performance of community dwelling eldery? *Journal of gerontology*, *48*(6), 138-145.

Lewin, C., Wolgers, G., & Herlitz, A. (2001). Sex differences favoring women in verbal but not in visuospatial episodic memory. *Neuropsychology*, *15*(2), 165-173.

Magalhaes, S., & Hamdam, A. (2010). The Rey Auditory verbal Learning Tests: normative data for the Brazilian population and analysis of the influence of demographic variables. *Psychology and Neuroscience*, *5*(1), 85-91.

Manly, J., Jacobs, D., Touradji, P., Small, S., & Stern, Y. (2002). Reading level attenuates differences in neuropsychological test performance between african-american and White elders. *Journal of international Neuropsychological Society*, *8*(3), 341-348.

Manly, J.J., & Echemendia, R.J. (2007). Race-specific norms: Using the model of hipertensión to understand issues of race, culture, and education in neuropsychology. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *22*(3), 319–325.

Matute, E., Rosselli, M., Ardila, A., & Morales, G. (2004). verbal and nonverbal fluency in spanish-speaking Children. *Developmental Neuropsychology*, *26*(2), 647-660.

McCurry, S.M., Gibbons, L.E., Uomoto, J.M., Thompson, M., Graves, A.B., Edland, S.D., & Larson, E. B. (2001). Neuropsychological test performance in a cognitively intact sample of older Japanese American adults. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *16*(5), 447-459.

Miatton, M., Wolters, M., Lanoo, E., & Vingerhoets, G. (2004). Updated ans extended flemish normative data of commonly used neuropsychological tests. *Psychologica Belgica*, *44*, 189-216.

Morais, J., Kolinski, R., Alegria, J., & Scliar-Cabral, L. (1998). Alphabetic literacy and psychological structures. *Letras de hoje*, *33*(4), 61-79.

Mueller, S. C., Jackson, C. P. T. & Skelton, R. W. (2008). Sex differences in a virtual water maze: An eye tracking and pupillometry study. *Behavioural Brain Research*, *193*(2), 209.

Mulenga, K., Aro, M., & Ahonen, T. (2001). Performance of Zambian children on the NEPSY. *Developmental Neuropsychology*, *20*(1), 375-384.

Narum, S.R. (2006). Beyond Bonferroni: Less conservative analyses for conservation genetics. *Conservation Genetics ,7,* 783–787.

Norman, M., Miller, W., & Heaton, R. (2000). Demographically corrected norms for the California Verbal Learning Test. *Journal of Clinical and experimental Neuropsychology*, *22*(1), 80-94.

Norman, M., Moore, D., Franklin, D., Cysique, L., & Ake, C. y. (2011). Demographically Corrected Norms for African Americans and Caucasians on the hopkins Verbal Learning Test-Revised, Brief visospatial Memory Test-Revised, Stroop Color and Word Test and Wiscosin Card Sorting Test 64-Card Version. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *33*(7), 793-804.

Norman, M., Moore, D., Taylor, M., Franklin, D., Cysique, L., Ake, C., & Heaton, R. (2011). Demographically corrected norms for African Americans and Caucasians on the Hopkins Verbal Learning Test-Revised, Brief Visuospatial Memory Test-Revised, Stroop Color and Word Test, and Wisconsin Card Sorting Test 64-Card Version. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *33*(7), 793-804.

O'Bryant, S., Humphreys, J., Bauer, L., Mc Caffrey, R., & Hilsabeck, R. (2007). The influence of ethnicity on Symbol digit Modalities Test performance: an analysis of a multi-ethnic college and hepatitis C patient sample. *Applied Neuropsychology*, *14*(3), 183-188.

Oltra-Cucarella, J., Pérez-Elvira, R. & Duque, P. (2013). Beneficios de la codificación profunda en la enfermedad de Alzheimer. Análisis del rendimiento en una tarea de memoria mediante el Item Specific Deficit Approach *Neurología*, *29*(5), 286-293.

Ostrosky, F., Lozano, A., Ramirez, M., & Ardila, A. (2007). Same or different?Semantic verbal fluency across Spanish-speakers from different countries. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *22*(3), 1-11.

Ostrosky-Solis, F., & Lozano, A. (2006). Digit Span: Effect of education and culture, *International Journal of Psychology*, *41*(5), 333-341.

Ostrosky-Solís , F., & Lozano, A. (2012). Factores Socioculturales en la valoración Neuropsicológica. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, *4*(2), 43-50.

Ostrosky-Solís F, & Ramírez M. (2004). Effects of Culture and Education on Neuropsychological Testing: A Preliminary Study With Indigenous and Nonindigenous Population. *Applied Neuropsychology*, *11*(4),186-193.

Ostrosky-Solis F., Gutiérrez, A., & Goméz, M.E. (2010). Cultura, escolaridad y edad en la valoración neuropsicológica. *Revista Mexicana de psicología*, *27*(2), 285-291.

Ostrosky-Solís, F., Ardila, A., Rosselli, M., López, G. & Mendoza, U. (1998). Neuropsychological test Performance in illiterates. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *13*, 645-660.

Ostrosky-Solis, F., Gomez-Perez, M., Matute, E., Rosselli, M., Ardila, A., & Pineda, D. (2007). NEUROPSI ATTENTION AND MEMORY: a neuropsychological test battery in Spanish

with norms by age and educational level. *Applied Neuropsychology, 14*(3), 156-170.

Ostrosky-Solis, F., Gutierrez, A.L., Flores, M.R., & Ardila, A. (2007). Same or different? Semantic verbal fluency across Spanish-speakers from different countries. *Archives of Clinical Neuropsychology, 22*(3), 367-377.

Ostrosky-Solis, F., Ramirez M., & Ardila, A. (2004). Effects of culture and education on neuropsychological testing: a preliminary study with indigenous and nonindigenous population. *Applied Neuropsychology, 11*(4), 188-95.

Otero, C., Rodríguez, D. & Andrade, E. (2009). Ciclos naturales de las hormonas sexuales y diferencias entre sexos en memoria. *Actas Españolas de Psiquiatría, 37*(2), 68-74.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. *contempory Educational Psychology, 21*(4), 325-344.

Palomo, R., Casals-Coll, M., Sanchez-Benavides, G., Quintana, M., Manero, R., Rognoni, L., & Peña-Casanova, J. (2013). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for the Rey-Osterrieth Complex Figure (copy and memory) and Free and Cued Selective Reminding Test. *Neurologia, 28*(4), 226-235.

Paus, T., Otaky, N., Caramanos, Z., MacDonald, D., Zijdenbos, A., D'Avirro, D., Gutmans, D., Holmes, C., Tomaiudo, F, & Evans, A. (1996). In vivo morphometry of the intrasulcal gray matter in the human cingulate, paracingulate and superior-rostral sucli: hemisferic asymmetries, gender differences and probability map. *J. comp. Neurol.*, 664-673.

Pekkala, S., Goral, M., Hyun J., Obler L.K., Erkinjuntti T. & Albert M.L. (2009). Semantic verbal fluency in two contrasting languages, *Clinical linguistics and phonetics, 23*(6), 431-445.

Peña-Casanova J., Gramunt-Fombuena N., Quiñones-Úbeda. S, Sánchez-Benavides G., Aguilar M., & Badenes D. (2009). Spanish multicenter normative Studies (NEURONORMA project): Norms for the Rey-Osterrieth Complex Figure (Copy and Memory), and Free and Cued Selective Reminding Test. *Archives of Clinical Neuropsychology,24*(4), 371-93.

Peña-Casanova, J., Quiñones-Ubeda, S., Quintana-Aparicio, M., Aguilar, M., Badenes, D., Molinuevo, J.L., Torner, L., Robles, A., Barquero, M.S., Villanueva,C., Antúnez, C., Martiínez-Parra, C., Frank-García, A., Sanz, A., Fernández, M., Alfonso, V., Sol, J.M. & Blesa, R. (2009). Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project): norms for verbal span, visuospatial span, letter and number sequencing, trail making test, and symbol digit modalities test. *Archives of Clinical Neuropsychology, 24*(4), 321-341.

Podestá, P. (2006). Un acercamiento al concepto de cultura. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 11*(21).

Portin, R., Saarijarvi, S., & Joukamaa, M. Estructura del cerebro humano De la investigación centrada en el tamaño y la forma del cerebro brotan nuevas ideas sobre el desarrollo neural, las diferencias entre sexos y la evolución humana. Salokangas, R.K. (1995). Education, gender and cognitive performance in a 62-year-old normal population: Results from the Turva Project. *Psychological Medecine, 25,* 1295–1298.

Postma, A., Jager, G., Kessels, R.P.C., Koppeschaar, H.P.F., & Van Honk, J. (2004). Sex differences for selective forms of spatial memory. *Brain and Cognition, 54*(1), 24-34.

Querejeta, A.N., Farias, Y., Moreno, M.A., Godoy, J.C., Crostelli, A.L., Stecco, J.I., Venier, A., & Pilatti, A. (2012). Test Neuropsi: Normas segun edad y nivel de instruccion para Argentina. *Panamerican Journal of Neuropsychology, 6*(2), 48-58.

Quintanar., L, & Solovieva, Y.U. (2000). *Evaluacion neuropsicologica para adultos*. Tesis de master no publicada. Universidad autonoma de Puebla, Puebla, Mexico.

Ratcliff, G., Ganguli, M., Chandra, V., Sharma, S., Belle, S., Seaberg, E., & Pandav, R. (1998). Effects of literacy and education on measures of word fluency. *Brain and language, 61*(1), 115-122.

Río, M.A. (2002).Visiones de la etnicidad. *Revista española de investigaciones sociológicas,* 98 , 79-106.

Rodriguez-Aranda, C. & Martinussen, M. (2006). Age-related differences in performance of phonemic verbal fluency measured by Controlled Oral Word Association Task (COWAT): A meta-analytic study. *Developmental Neuropsychology, 30*(2), 697–717.

Rojas, L., Lopéz, A., Solovieva, Y., & Sardá, N. (2002). Evaluación neuropsicologica de sujetos normales con diferentes niveles educativos. *Revista Española de Neuropsicología*, *4*(2-3), 197-216.

Rosselli, M. & Ardila, A. (2003). The impact of culture and education on nonverbal neuropsychological measurements: A critical review. *Brain and Cognition , 52*(3), 326-333.

Rosselli, M., Ardila, A., Matute, E. & Inozemtseva, O. (2009). Gender differences and cognitive correlates of mathematical skills in school-aged children. *Child Neuropsychology, 15*(3), 216-231.

Royer, J. M., Tronsky, L. N., Chan, Y., Jackson, S. J., & Marchant, H. (1999). Math retrieval as the cognitive mechanism underlying gender differences in math test performance. *Contemporary Educational Psychology, 24*(3), 181–266.

Ruff, R., Light, R., Parker, S., & Levin, H. (1996). Benton Controlled Oral Word Association Test: Reliability and updated norms. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *11*(4), 329-338.

Salmon, D., Jin, H., Zhang, M., Grant, I., & Yu, E. (1995). Neuropsychological assesment of Chinese eldery in the Sanghai Dementia Survey. *The Clinical Neuropsychologist, 9*(2), 159-168.

Saucier, D.M., Green, S.M., Leason, J., MacFadden, A., Bell, S., & Elias, L.J. 2002. Are sex differences in navigation caused by sexually dimorphic strategies or by differences in the ability to use the strategies?. *Behavioral Neuroscience, 116*(3), 403–410.

Schlaepfer, T.E., Harris, G.J, Tien, A.Y., Peng, L., Lee, S., & Pearlson, G.D. (1995). Structural differences in the cerebral cortex of healthy female and male subjects: a magnetic resonance imaging study.*Psychiatry Research, 61*(3), 129-135.

Schoenberg, M., Dawson, K., Patton, D., Scott, J., & Adams, R. (2006). Test Performance and classification statistics for the Rey Auditory Verbal Learning Test in selected clinical samples. *Archives of Clinical Neuropsychology, 21*(7), 693-703.

Seo, E.H., Lee, D.Y., Choo, I.H., Kim, S.G., Kim, K.W., Youn, J.C., & Woo, J.I. (2008). Normative study of the Stroop Color and Word Test in an educationally diverse elderly population. *International Journal of Geriatric Psychiatry, 23*(10), 1020-1027.

Sheridan, L., Fitzgeralda, H., Adams, K., Nigga, J., Martel, M., Puttler, L., Wong, M.M., & Zucker, R. (2006). Normative Symbol Digit Modalities Test performance in a community-based sample. *Archives of clinical Neuropsychology, 21*(1), 23-28.

Sherman, E.M.S., Strauss, E., & Spellacy, F. (1997). Validity of the Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) in adults referred for neuropsychological assessment after head injury. The Clinical Neuropsychologist, 11 (1), 34-45.

Sierra, L.M. (2010-2011). *Calidad de la Educación y Conocimiento del Lenguaje como Variables Mediadoras en las Diferencias Culturales Existentes en Pruebas de Memoria.* Tesis de Master no publicada. Universidad de Granada, Granada, España.

Signorella, M., & Jamison, W. (1986). Masculinity, feminity, androgyny, and cognitive performance: a meta-analysis. *Psychological bulletin*, *100*(2), 207-228.

Stafford, R.E. (1961). Sex differences in spatial visualization as evidence of sex-linked inheritance. *Perceptual and Motor Skills*, *13*(3), 428.

Stuss, D.T. (1988). Three tests of attention and rapid information processing: An extension. *Clinical Neuropsychologist, 2*(3), 246-250.

Swaab, D.F., Chung, W.C., Kruijver, F.P., Hofman, M.A. & Ishunina, T.A. (2001). Structural and functional sex differences in the human hypothalamus. Hormones and Behavior, *40*(2), 93-98.

Thilers, P.P., MacDonald, S.W., & Herlitz, A. (2007). Sex differences in cognition: The role of handedness. *Physiology and Behavior, 92*(1-2), 105–109.

Tombaughh, T.M. (2006). comprehensive review of the Paced Auditory Serial*c*Addition Test (PASAT). *Archives of Clinical Neuropsychology, 21*(1), 53–76A.

Tombaugh, T., Kozak, J., & Rees, L. (1999). Normative and stratified by age and education measures of verbal fluency: FAS and animal naming. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *14*(2), 167-177.

Torres, A., Gómez-Gil., E., Vidal., A., Puig, O., Boget, T., & Salamero, M. (2006). Gender differences in cognitive functions and influence of sex hormones.Actas Españolas de Psiquiatria, 34(6), 408-415.

Tseng, W.-S. (2006). From peculiar psychiatric disorders through Culture-bound syndromes to Culture-related Specific Syndromes. *Transcultural psychiatry*, *43*(4), 554-576.

Unesco. (2011). *Informe de seguimiento de la ETP en el mundo. Una crisis encubierta: conflictos armados y educación.* Paris: unesco.

Unverzagt, F.W., Hall. K. S., Torke, A. M., Rediger, J. D., Mercado, N., Gureje, O., Osuntokun, B.O., & Hendrie, H.C. (1996). Effects of age, education, and gender on CERAD neuropsychological test performance in an African American sample. *The Clinical Neuropsychologist*, *10*(2), 180-190.

Van Der Elst, W., Van Boxtel, M.P., van Breukelen, G.J., & Jolles, J. (2005). Rey's verbal learning test: normative data for 1855 healthy participants aged 24-81 years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. *Journal of the International Society, 11*(3), 290-302.

Van Der Elst. W., Van Boxtel, M., Van Breukelen, G., & Jolles, J. (2006). Normative data for the Animal, Profession and Letter M Naming verbal fluency tests for Dutch speaking participants and the effects of age, education, and sex. *Journal of the International Neuropsychological Society, 12*(1), 80–89.

Van Der Elst, W., Van Boxtel, M., Van Breukelen, G., & Jolles, J. (2006a). The Letter Digit Substitution Test Normative data for 1858 healthy participants aged 24-81 from the Maastricht Aging Study (MAAS): influence of age, education ans sex. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28*(6), 998-1009.

Voyer, D., Voyer, S., & Bryden, M. (1995). Magnitude of sex differences in spatial abilities: a meta-analysis and consideration of critical variables. *Psychological Bulletin, 117*(2), 250-270.

Voyer, D. & Saunders, K. A. (2004). Gender differences on the mental rotations test: a factor analysis. *Acta Psychologica, 117*(1), 79-94.

Weiss, E., Kemmler, G., Deisenhammer, E. A., Fleischhacker, W. W. & Delazer, M. (2003). Sex differences in cognitive functions. *Personality and Individual Differences, 35*(4), 863-875.

Weiss, E. M., Ragland, J. D., Brensinger, C. M., Bilker, W. B., Deisenhammer, E. A. & Delazer, M. (2006). Sex differences in clustering and switching in verbal fluency tasks. *Journal of International Neuropsychology Society, 12*(4), 502-509.

Wiens, A., Fuller, K., & Crossen, J. (1997). Paced Auditory Serial Addition Test: adults norms and moderator variables. *Journal of Clinical and experimental neuropsychology, 19*(4), 473-483.

Wood, J., Heitmillerd, D., Andreasen, N., & Nopoulos, P. (2008). Morphology of the ventral frontal cortex: relationship to feminity and social cognition. *Cerebral cortex, 18*(3), 534-540.

Wrase, J., Klein, S., Gruesser, S., Hermann, D., Flor, H., Mann, K., Braus, D.F., & Heinz, A. (2003). Gender differences in the processing of standardized emotional visual stimuli in humans: a funcional magnetic resonance imaging study. *Neuroscience Letter, 348*(1), 41-45.

Youngjohn, J.R., Larrabee, G.J., & Crook III., T.H. (1991). First-last names and the grocery list selective reminding test: Two computerized measures of everyday verbal learning. *Archives of Clinical Neuropsychology, 6*(4), 287–300.

Zalonis, I., Kararizou, E., Christidi, F., Kapaki, E., Triantafillou, N., Varsou, A.,Typaldou, M., Paraskevas, G.P., & Vassilopoulos, D. (2009). Selective Reminding Test: demographic predictors of performance and normative data for the Greek population. *Psychological Reports, 104*(2), 593-607.

Zelinski, E.M., Gilewski, M.J., & Schaie, K.W. (1993). Individual differences in cross-sectional and 3-year longitudinal memory performance across the adult life span. *Psychological*

Aging, *8*(2), 176–186.

Zernatto, G. (1944). Nation:the history of a word. *Review of Politics*, *6*(3), 351-366.

ANEXOS

ANEXO I: PLAN DE TESIS APROBADO

1.-INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones en el ámbito de la neuropsicológica y neuropsicología transcultural han demostrado que ciertos factores socio-demográficos y culturales tales como la edad, el sexo, el nivel educativo y la etnia o nacionalidad pueden influir sobre los puntajes obtenidos en una prueba para el área cognitiva.

El presente trabajo pretende estudiar por una parte la influencia de varios factores (el sexo, la escolaridad y la nacionalidad) sobre la puntuación de una población joven con una edad comprendida entre 20 y 29 años de la Batería Neuropsicológica Breve. Esta batería cuenta con 4 subpruebas: memoria verbal intencional, Symbol Digit Modalities Test (SDMT), prueba de evocación léxico-semántica y Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT).

Por otra parte, este estudio permitirá obtener datos normativos de la Batería Neuropsicológica Breve para personas de nacionalidad ecuatoriana, azuayos y con una edad comprendida entre 20 y 29 años.

1.1.-Importancia y originalidad

Esta investigación es innovadora e importante por distintas razones. Primero, en Ecuador, la neuropsicología es una especialidad relativamente nueva y no se dispone de muchas normas para las pruebas cognitivas existentes. No poseemos datos normativos para la población y prueba que estudiaremos en esta investigación, población joven con diferentes niveles educativos. Los neuropsicólogos que trabajan en Ecuador se ven obligados a recurrir a normas importadas de otros países. Segundo, aunque existen distintos estudios que han investigado la influencia de factores socio-demográficos sobre los puntajes de pruebas neuropsicológicas, ninguno empleó la Batería Neuropsicológica Breve. Tercero, los estudios de neuropsicología transcultural se han centrado en la comparación de puntajes de personas provenientes de diferentes países o etnias en pruebas cognitivas. Sin embargo, la mayoría de los autores han estudiado a diferentes etnias que residen en Estados-Unidos. Muy pocos autores han investigando a los puntajes de personas de latino-America y hasta la actualidad, ningún autor ha estudiado la población ecuatoriana. Además, la mayoría de investigaciones provenientes del campo de la neuropsicología transcultural se han enfocado en personas provenientes de diferentes etnias, por ejemplo comparando los afro-americanos y caucásicos. Sin embargo, existen muy escasas investigaciones que hayan examinado los puntajes de personas procedentes de diferentes países y cultura pero de la misma etnia., por ejemplo, los

hispánicos. No obstante, se podría esperar obtener resultados distintos por lo que las personas de la misma etnia comparten mucho más costumbres, en cambio, la gente de diferentes etnias son más distintas. De hecho, las personas provenientes de una misma etnia comparten más rasgos y aún pueden provenir de culturas distintas. En cambio personas procedentes de diferentes etnias y culturas pueden ser mucho más distintas. Por último, es un hecho que los movimientos migratorios aumentan y la diversificación étnica representa una realidad para muchos países, en el cual Ecuador no es la excepción. Es una realidad que no puede ignorar la neuropsicología y por ende, los estudios de neuropsicología transcultural van tomando más importancia.

1.2.-Factibilidad y ética

Esta investigación es factible debido a que se cuenta con los recursos necesarios para su realización (económicos, sociales y humanos). Además, no tiene que cumplir con requerimientos éticos. Los participantes demostrarán poseer un equilibrio tanto emocional, cognitivo y conductual y serán aptas para dar su consentimiento informado. Los datos obtenidos serán totalmente anónimos y protegidos

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Kolb y Wishaw (2006) definen la neuropsicología como “el estudio de la relación entre la función cerebral y el comportamiento” (p.2). La neuropsicológica es una ciencia que estudia las relaciones entre el funcionamiento cerebral (normal y patológico) y la conducta humana. Con el fin de cumplir este objetivo, el neuropsicólogo emplea diversos métodos tales como la anamnesis, la observación cualitativa y las pruebas neuropsicológicas estandarizadas.

La evaluación neuropsicológica es un proceso durante el cual un neuropsicólogo valora, mediante diferentes medios, las funciones cognitivas de una persona. La evaluación neuropsicológica pretende cubrir varios objetivos cuyos principales son, determinar el funcionamiento cognitivo de un individuo es decir, sus funciones cognitivas alteradas, si existen, y preservadas, contribuir al establecimiento de un diagnóstico preciso (neurológico o psiquiátrico), planear un tratamiento terapéutico de rehabilitación individualizado, valorar la eficacia de diferentes tratamientos (farmacológico, quirúrgico, cognitivo, etc.) y emitir hipótesis sobre la relación entre afectación encontrada y topografía cerebral de base que se supone afectada. La evaluación neuropsicológica es un proceso que implica varios pasos: la anamnesis, la administración de pruebas cognitivas y la observación clínica; y la interpretación de los resultados (Ardila y Rosselli, 2007).

Una prueba neuropsicológica es un instrumento que nos permite evaluar un conjunto de funciones cognitivas, una función o un componente de esta función. Son construidas sobre la base de un modelo teórico de funcionamiento cognitivo y según un procedimiento estadístico que nos permite diferenciar entre el "normal" y "el patológico". Es decir que las pruebas son normalizadas. Una prueba es administrada a "X" sujetos que poseen las mismas características socio-demográficas en las mismas condiciones, con el fin de obtener una puntuación media y una desviación típica de esta última, valores que determinaran el límite entre el "normal" y el "patológico". Así, el neuropsicólogo tiene una referencia en cuanto a la ejecución de esta prueba para un individuo particular (Brickman, Cabo y Manly, 2006).

Sabemos que varios factores son susceptibles de influir en el desempeño neuropsicológico de una persona. Así, el sexo, la edad, los años de escolaridad o nivel educativo, la nacionalidad, etc. podrían intervenir en las puntuaciones obtenidas por personas sin alteraciones psicológicas en diferentes pruebas cognitivas. También, recientemente se han multiplicado los estudios que investigan el impacto de factores culturales sobre la ejecución de pruebas neurospicológicas y pusieron de manifiesto que el nivel educativo es un elemento cultural que tiene una influencia crucial sobre las puntuaciones en pruebas cognitivas (Ostrosky-Solis, Gutiérrez y Goméz, 2010).

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, en Ecuador, la tasa de analfabetismo es de 6,75%, lo que representa 280.823 hombres y 391.273 mujeres. Aunque la tasa de analfabetismo haya disminuido por medio de las leyes de escolarización obligatoria y los proyectos de alfabetización, el nivel promedio de años de escolaridad alcanzado por gente joven sigue poco elevado. En el año 2010, en la población de 24 años de edad y más, el grado de escolaridad mediano era de 9,6 años. En este mismo año, la provincia con mayor grado de escolaridad era Galápagos con 11, 9 años o un promedio de segundo año de bachillerato; seguida por la provincia de Pichincha con 11,4 años o primer año de bachillerato y el Guayas con 10,2 años o décimo año de educación general básica. La provincia Cañar solo presenta un promedio de 7,6 años. El mayor grado de escolaridad lo tiene la población que reside en el área urbana con 10,9 años, mientras la población del área rural alcanza solo los 7,2 años de escolaridad. Los años promedio de escolaridad de la población de 24 años y más, disminuye a medida que la edad aumenta. La franja de edad de 24 a 34 años tiene el mayor promedio con 11,1 años, mientras los adultos mayores solo tienen un promedio de 5,4 años que representa el quinto año de educación general básica. De igual forma, la población indígena tiene el más bajo promedio con 5,6 años seguida por la población mestiza y finalmente blanca (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012).

En latinoamérica, no se suele tomar en cuenta los factores culturales y educativos en la ejecución de pruebas neuropsicológicas y además se utilizan pruebas así como datos normativos exportados de otros países (Ostrosky-Solis et al., 2010). La neuropsicología es una ciencia relativamente nueva y poco desarrollada en Ecuador. Así, el país no cuenta con muchas pruebas

cognitivas propias. Tampoco se dispone de suficientes datos normativos ecuatorianos para las pruebas disponibles actualmente en el mercado**.**

2.1.-Formulación del problema

¿El género, los años de escolaridad y la nacionalidad tienen alguna influencia sobre las diferentes puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?.

2.2.- Preguntas

¿El género es un factor que podría influir en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

¿Influyen los años de escolaridad en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

¿La nacionalidad representa un factor que podría influir en las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve?

2.3.- Objetivos

Objetivo general

- Obtener puntuaciones de referencias (percentiles y puntucaciones escalares) de la Batería Neuropsicológica Breve para una población ecuatoriana con una franja de edad de 20 a 29 años.

Objetivos Específicos

- Comparar las puntuaciones obtenidas en la Batería Neuropsicológica Breve por personas españolas y ecuatorianas con semejantes características.
- Analizar cómo los factores socio-demográficos (género, nacionalidad y años de escolaridad) podrían afectar a las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve.

2.4.- Justificación

La Neuropsicología Clínica es una ciencia que nace de la neurología y la psicología, con el fin de estudiar las relaciones entre el funcionamiento cerebral y la conducta humana, normal y patológica.

Una de las labores de un neuropsicólogo clínico es la evaluación de las posibles alteraciones cognitivas resultantes de una afectación funcional y/o estructural del Sistema Nervioso Central. La evaluación neuropsicológica es un proceso durante el cual un neuropsicólogo clínico valora las funciones cognitivas de una persona mediante diferentes medios como la historia clínica del paciente, las pruebas neuropsicológicas y los cuestionarios. La evaluación es primordial y precede a cualquier diagnóstico y/o tratamiento neuropsicológico.

Realizar una evaluación neuropsicológica por medio de pruebas que provienen de otros países que el de la persona evaluada así como utilizar baremos procedentes de poblaciones extranjeras a la persona valorada puede falsear los resultados de la evaluación cognitiva. Es más, si no se utilizan pruebas y normas adaptadas al país de la persona valorada, el neuropsicólogo podría llegar a conclusiones erróneas en cuanto al diagnóstico.

Este proyecto de investigación es novedoso ya que en la actualidad no existen normas ecuatorianas que regularicen las pruebas cognitivas. Esta investigación beneficiaría a los neuropsicólogos que trabajan en Ecuador porque la Batería Neuropsicológica Breve es una prueba cognitiva fácil de usar, útil en varios contextos neuropsicológicos y que aporta amplia información, para la cual no disponemos de normas ecuatorianas. De igual manera, será de utilidad para ciertos pacientes neuropsicológicos ecuatorianos porque, la interpretación de su evaluación cognitiva podría ser más exacta y precisa.

3.- MARCO TEÓRICO

3.1.- Revisión de las teorías actuales que explican el problema

LA TEORÍA SOCIO-CULTURAL DE VIGOTSKY

Entender el desarrollo humano y el funcionamiento de la psique humana siempre representó una preocupación en el mundo científico. A finales del siglo XIX, empiezan a multiplicarse las investigaciones relativas a la psicología del desarrollo y varios autores plantean diferentes teorías acerca de la naturaleza del desarrollo y sobre como los niños(as) se desarrollan y aprenden. Lev. S. Vigotsky, uno de estos autores se opone a las corrientes anteriores que postulan que la actividad humana es el resultado de una maduración biológica y una exteriorización de las características

biológicas del organismo. Por ejemplo, Jean Piaget propuso una teoría que suponía que el desarrollo humano solo se podía entender según la maduración biológica y la historia individual y que el conocimiento se construía de manera individual. Sin embargo, según Vigotsky, la interacción entre la maduración orgánica y la historia cultural es muy importante y los factores socio-culturales tienen una importancia crucial en el desarrollo humano. Basada en una serie de estudios de varios años, Vigotsky propondrá la teoría socio-cultural del aprendizaje la cual trata de la relación entre factores socio-culturales y desarrollo cognitivo. Según esa teoría, el desarrollo de la mente y de las funciones psicológicas superiores es el resultado de la interiorización de los saberes culturales por parte del individuo con la ayuda ajustada de personas externas que llama mediadores. Considera al hombre como una construcción más social que biológica; el ser humano es ante todo un ser cultural (Vielma y Salas, 2000).

En la teoría de Vigotsky, se consideran cinco conceptos fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación.

- Funciones mentales: Según Vigotsky, existen dos tipos de funciones mentales. Las funciones mentales inferiores son básicas, innatas y determinadas genéticamente, como los reflejos. Las funciones mentales superiores son más complejas, adquiridas a través de la interacción social y son mediadas culturalmente. Ejemplos de ellas son la memoria, la atención, el razonamiento, etc. La conducta subyacente a estas funciones es más apta al cambio y moldeable. El conocimiento es resultado de la interacción social y nos lleva a pensar siempre de manera más compleja. Así, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y mayor desarrollo de las funciones mentales (Lucci, 2006).
- Habilidades psicológicas: Las funciones mentales superiores surgen en dos ocasiones. Aparecen primero a escala social o entre personas (interpsicológica) y segundo, a escala individual o al interior del niño (intrapsicológica) (Mora y Martín, 2009) . La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente se transforman en una propiedad del individuo. Al comienzo, el ser humano depende de los otros y luego, a través de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar solo, lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico (Lucci, 2006).
- Zona de desarrollo próximo: Para la transición de una habilidad interpsicológica a intrapsicológica, el apoyo de otras personas es importante. Según Vigotsky, la zona de desarrollo próximo nos da la posibilidad de adquirir y potenciar habilidades a través de la interacción con los demás. Así, esta zona de desarrollo le da la oportunidad al individuo de aprender en el ambiente social y con la interacción con los demás. De esa forma, mientras más rica y amplia sea la interacción con los demás, más rico y amplio será nuestro conocimiento. En un primer tiempo, ciertas personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con nosotros son responsables de lo que

aprendemos. En esta etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo próximo, un constructo hipotético que traduce lo que puede lograr el niño solo y lo que puede lograr con personas más competentes. Poco a poco, desarrollará la responsabilidad de construir su propio conocimiento (Ibidem).

- Herramientas psicológicas: Representan una serie de instrumentos que forman un enlace entre las funciones mentales inferiores y superiores tales como los símbolos, los signos, la escritura, etc. Nuestra capacidad para pensar, sentir y actural seá influenciada por ellas. Según Vigotsky, la herramienta más representativa es el lenguaje, mediador simbólico para la aparición y desarrollo de las funciones superiores. El lenguaje nos permite imitar el comportamiento de los demás pero también afirmar o negar, lo que nos permitirá tomar decisiones propias (Mora y Martin, 2009).
- La mediación: al nacimiento, las funciones mentales superiores no están desarrolladas, solo disponemos de funciones mentales inferiores. Con la ayuda de la interacción con los demás individuos mediadores de la cultura, vamos aprendiendo y se desarrollan nuestras funciones mentales superiores. De esta manera, la educación representa uno de los elementos más valiosos para el desarrollo humano ya que privilegia los vínculos entre los factores sociales, culturales e históricos y su incidencia sobre el desarrollo de la mente. Lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que disponemos y estas dependen de la cultura en la cual vivimos. Cada cultura posee sus herramientas psicológicas o técnicas. De tal forma que lo que vivimos, lo que pensamos, lo que intuimos, lo que actuamos, esta mediado por la cultura en la cual estamos inmersos. Los comportamientos de los individuos son sugeridos por su cultura la cual determinará lo que establecemos como aceptable o no. (Lucci, 2006).

En su teoría, Vigotsky propone un estudio socio-genético del ser humano. Conceptualiza el organismo como activo, implementando interacciones entre las condiciones sociales y la base biológica del desarrollo. El inicio del desarrollo tiene una base genética y es determinado por la maduración de estructuras orgánicas. Las funciones psicológicas elementales (reflejos, automatismos, etc.) son de origen biológico. Sin embargo, posteriormente, se desarrollan nuevas funciones mentales (superiores) más complejas que tienen su origen en la cultura, dependen de factores socio-culturales que pueden evolucionar en el transcurso de la historia. La cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Los individuos pertenecemos a una cultura en la cual crecemos, nos desarrollamos y nos facilita los medios para adquirir conocimientos. De tal forma que el funcionamiento mental de una persona solo podrá ser entendido tomando en cuenta los procesos sociales y culturales en los cuales éste inmersa. Además, el modo de funcionamiento del cerebro se amolda a lo largo de la historia de la especie. Por último, Vigotsky considera que a pesar de que el niño empiece su aprendizaje antes de entrar en un sistema de educación formal, este último introduce elementos nuevos en su desarrollo (ibidem).

3.2.- Posicionamiento Teórico

LA PSICOLOGÍA CULTURAL

En los años 80, nace la psicología cultural, resultado de una multitud de trabajos (Mead, Vigotsky, Luria, etc.) desde los años 70. Como todo enfoque psicológico, su propósito es la exploración y análisis de la construcción de la dimensión psicológica del ser humano. Sin embargo, tiene la particularidad de demostrar la determinación cultural e histórica de los procesos psicológicos (cognitivos, emocionales, perceptivos, etc.), llamados procesos psíquicos. La cultura y la mente no son separables y se constituyen mutualmente (Cubero y Santamaría, 2005). El postulado principal de la psicología cultural consiste en afirmar que la psicología no se puede resumir a lo fisiológico, innato o genético del ser humano. La psicología cultural parte del presupuesto que la evolución del ser humano ha llegado a su límite y que no se puede obtener más cambios significativos. No obstante, la evolución cultural sigue creciendo y le remplazó a la evolución biológica. Las invenciones culturales tienen un impacto sobre la dimensión psicológica, potencializando ciertas habilidades cognitivas o haciéndoles patentes. Las competencias cognitivas no se pueden pensar como confinadas en el espacio cerebral sino que siempre existirá una interacción entre el interior (el cerebro) y el exterior (el ambiente) y de esa interacción dependerán nuestras habilidades (Ibidem). Un presupuesto latente de la psicología cultural es que el cerebro tiene una capacidad de cambio y de esa forma, el contexto cultural puede tener mucha influencia sobre este órgano. De tal forma que según este enfoque, no existe un patrón único, universal y permanente de habilidades cognitivas sino que estas últimas están moldeadas por el contexto socio-cultural en el cual está inmerso el individuo. El objeto de estudio de la psicología cultural es la manera en la cual los factores culturales y sociales pueden regular, transformar y transmutar la psique humana. La mente humana no existe sin una cultura particular y esa cultura le da su especialidad a la psique. Las multitudes de investigaciones dentro del campo de la psicología cultural que sean llevadas a cabo por psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc. nos permiten entender el comportamiento humano dentro de las complejidades del contexto sociocultural.

LA NEUROPSICOLOGÍA TRANSCULTURAL

La “cultura” a la cual pertenece un individuo podría tener una importante influencia en cuanto a la ejecución en una prueba cognitiva. Así, estos últimos años, se multiplicaron las investigaciones pertenecientes al ámbito de la neuropsicología transcultural, que estudia la influencia de las diferencias culturales en la evaluación y tratamiento neuropsicológicos. Esos estudios se inscriben en la corriente de la psicología cultural y se basan sobre la teoría socio-cultural de Vigotsky ya que suponen que las habilidades cognitivas no son únicamente determinadas biológicamente sino que el

ambiente cultural al cual pertenece el individuo, puede de cierta forma tener algún impacto sobre sus funciones superiores y por ende, sobre la manera en la cual realizará una prueba cognitiva.

Así, diferentes autores (Ardila y Moreno, 2001; Ostrosky-Solis, Ramírez y Ardila, 2004; Norman, Miller y Heaton, 2000) investigaron el desempeño neuropsicológico por medio de diferentes pruebas cognitivas de varias poblaciones y pusieron de manifiesto que existían diferencias significativas entre las puntuaciones de personas provenientes de diferentes culturas. Advirtieron que la cultura constituye un elemento importante en cuanto a las puntuaciones obtenidas en ciertas pruebas cognitivas. Además, representa un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación neuropsicológica.

Sin embargo, existe una problemática en cuanto a esos estudios. La cultura es un concepto bastante amplio que ha sido objeto de múltiples investigaciones de parte de la antropología, sociología, psicología, etc. La cultura es un término arduo de definir y, dentro de este vocablo, se engloban varios elementos (las costumbres, las creencias, el lenguaje, etc.). Así, no es fácil distinguir la influencia de un factor cultural u otro sobre las puntuaciones en pruebas neuropsicológicas. No obstante, investigaciones parecen demostrar que el nivel educativo podría representar un elemento cultural determinante en cuanto a las puntuaciones obtenidas en pruebas cognitivas (Ardila y Rosselli, 1989; Rojas, López, Solovieva y Sardá, 2002).

En el 2008, 796 millones de adultos eran analfabetos, lo que representa un 17% de la población adulta del mundo que no sabe leer ni escribir. En América Latina y en el Caribe, el 56% de la población era analfabeta es decir, aproximadamente 36 millones de personas en este continente (Unesco, 2011). Con tareas de memoria verbal intencional y de los dígitos (directos e inversos) (Ostrosky-Solís, Ardila,, Rosselli, López y Mendoza, 1998), con la Figura Compleja de Rey (Ardila y Rosselli, 2003), con pruebas de pruebas viso-constructivas, de lenguaje y de memoria verbal intencional (Rojas et al., 2002) se encontró un desempeño significativamente inferior en personas analfabetas frente a personas escolarizadas. Parece que la escolarización provee ciertos tipos de aprendizajes, en particular, la lecto-escritura, que son capaces de producir cambios en percepción visual, memoria, razonamiento, etc., es más, sería capaz de transformar la organización cerebral. La escolarización no se puede reducir al aprendizaje de la lecto-escritura, también provee la capacidad de adaptar los conocimientos y habilidades a las situaciones en las cuales son necesarios. De igual forma, nos permite una transición del procesamiento de información concreta a información abstracta y eso es lo que provoca cambios en la manera de procesar los estímulos (percepción, memoria, etc.) (Ostrosky-Solis y al., 2010). Con las reglamentaciones de la escolarización obligatoria más extendidas a través del mundo, la tasa de analfabetismo desciende. Sin embargo, las personas que no se benefician de la oportunidad de acceder a un nivel educativo alto y que tienen una escolaridad primaria o secundaria incompletas, son numerosas. Varios autores se han interesado en la ejecución de estas personas en diferentes pruebas cognitivas y todos han mostrado que las personas con mayor nivel educativo se desempeñan mejor que las con un nivel

educativo bajo (Ostrosky et al, 1985 citados en Ardila y Rosselli, 1989; Rojas et al., 2002; Ostrosky-Solis et al, 1998). El impacto de la educación está presente en poblaciones de habla inglesa, así como en hispanohablantes. Además, es un efecto que no se limita a las pruebas verbales; también se halla en pruebas no verbales (Ardila y Rosselli, 2003). El impacto del nivel educativo parece ser mayor cuando se comparan personas de bajo nivel educativo (0-6 años), moderado con personas de entre 6 y 9 años de escolaridad y casi inexistente entre personas de 12 y 15 años de escolaridad (Ardila, 2000). "La educación puede percibirse como una subcultura que enfatiza el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en lugar de otras de acuerdo con su relevancia cultural" (Ostrosky-Solis et al., 2010, p.290). Los estudios realizados con personas analfabetas y con bajo nivel educativo sugieren que las destrezas cognitivas que pretenden medir las pruebas neuropsicológicas son asociadas con la escolarización. Por lo tanto, el nivel educativo representa una variable crucial en la realización de pruebas cognitivas. Ciertos autores piensan que la escolaridad tiene mayor efecto que la edad o el sexo en las puntuaciones en tareas de evaluación neuropsicológica. Así, Ardila (2000) lo considera como la variable más significativa en la ejecución de pruebas neuropsicológicas.

La neuropsicología es una ciencia relativamente nueva que poco a poco se extiende a través de diferentes países del mundo. De esta manera, más neuropsicólogos están confrontados a evaluar personas de diferentes fondos culturales. Por ejemplo, en países latinoamericanos, los neuropsicólogos usan pruebas traducidas del inglés y normas exportadas de países de habla anglosajona. Existe una real necesidad de uso de instrumentos cognitivos adaptados culturalmente a la población evaluada y de recolección de datos normativos específicos para el país en el cual se emplea la prueba y estratificados según diferentes factores socio-demográficos. Si el neuropsicólogo no toma en cuenta lo anterior mencionado, podría cometer el error de determinar la presencia de daño cerebral cuando las puntuaciones inferiores a las normas solo reflejan un ambiente cultural diferente o un nivel educativo bajo.

3.3.-Plan analítico

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1 Diferencias neuroanatómicas entre géneros

1.2 El género como factor demográfico que influye en el desempeño neuropsicológico

1.3 Diferencias cognitivas entre géneros

1.3.1 Función viso-espacial

1.3.2 Memoria verbal y viso-espacial
1.3.3 Lenguaje
1.3.4 Matemáticas
1.4 Hipótesis sobre las diferencias cognitivas entre géneros
1.5. Factores culturales que intervienen en el desempeño neuropsicológico
1.5.1 Introducción
1.5.2 Estudios de neuropsicología transcultural
1.5.3 La educación como subcultura
1.6. Influencia de factores socio-demográficos: género, nivel educativo y "etnia" o "nacionalidad" sobre las puntuaciones de las subpruebas de la Batería Neuropsicológica Breve
1.6.1 Paced Auditory Serial Addition Test
1.6.2 Symbol Digit Modality Test
1.6.3 Pruebas de evocación léxico-semánticas
1.6.4 Pruebas de memoria verbal intencional

CAPÍTULO 2: MARCO PRÁCTICO:
2.1 Metodología
2.1.1 Planteamiento y objetivos
2.1.2 Participantes
2.1.3 Material
2.1.4 Procedimiento
2.1.5 Análisis de datos
2.2 Resultados
2.3 Discusión
2.4 Aportes, limitaciones y perspectivas futuras
2.5 Conclusión
2.6 Referencias bibliográficas
2.7 Anexos

3.4.- Referencias bibliográficas

[1]Ardila, A., Bertolucci, P. H., Braga, L. W., Castro-Caldas, A., Judd, T., Kosmidis, M. H., y Rosselli, M. (2010). Illiteracy: the neuropsychology of cognition without reading. *Archives of Clinical Neuropsychology, 25(8),* 689-712.

[2]Herlitz, A., Airaksinen, E. y Nordstrom, E. (1999). Sex differences in episodic memory: the impact of verbal and visuospatial ability. *Neuropsychology, 13(4),* 590-597.

[3] Puente., E y Ardila, A. (2000). Neuropsychological assesement of Hispanics. En fletchner-Janzen, E., Strickland., T.L y Reynolds., C.R., Handbook of cross-cultural neuropsychology (pp.87-104). New-york: Estados-Unidos: springer.
[4] Wiens, A.N., Fuller, K.H., y Crossen, J.R. (1997). Paced auditory serial addition test: Adult norms and moderator variables. *Journal of clinical and Experimental Neuropsychology, 19 (4),* 473-483.

4. - FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

HI: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de los participantes de la muestra ecuatoriana serán significativamente diferentes de los participantes de la muestra española.
HII: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de las mujeres diferirán significativamente de las puntuaciones de los hombres dentro de las dos muestras.
HIII: Si se confirma la primera hipótesis y de hecho se observarían diferencias entre las dos poblaciones, estarán influidas por los años de escolaridad de los participantes.

4.2.- Variables o categorías

Variables Independientes: Nacionalidad, Sexo, años de escolaridad.
Variable Dependiente: Puntuaciones en la BNB.

4.3.- Definición conceptual

Puntuaciones en las BNB.-Diferentes puntuaciones obtenidas en las subpruebas de la BNB.

- Recuerdo facilitado total: total de las palabras recordadas con ayuda semántica.
- Recuerdo diferido total: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo diferido.
- Recuerdo libre total: total de las palabras recordadas sin ayuda semántica.
- Recuerdo inmediato total: total de las palabras evocadas de manera espontánea y con clave semántica en el recuerdo inmediato.
- Total de correctos en el Symbol Digit Modalities Test: total de aciertos en el Symbol Digit Modalities Test.
- Evocación total: total de palabras evocadas de manera correcta en las tres pruebas de evocación.
- Evocación categorial animales: total de palabras evocadas correctamente en la prueba de evocación categorial de animales.

- Evocación “no E”: total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “no E”.
- Evocación “P”: total de palabras evocadas de manera correcta en la prueba de evocación “P”.
- Total aciertos del Paced Auditory Addition Test (PASAT): total de aciertos en el PASAT.
- Fallos PASAT CONFUSION: total de errores por interferencia que consisten en sumar el número que escucha el sujeto con el resultado anterior que dio o con el penúltimo número que nosotros dijimos.
- Fallos PASAT MEMORIA DE TRABAJO: total de errores por trastorno de memoria inmediata o memoria de trabajo.
- Fallos PASAT OTROS: total de errores que no son por interferencia o memoria de trabajo, por ejemplo, un error de suma.
- Fallos PASAT total: total de errores en el PASAT (PASAT CONF+PASAT MEM+PASAT OTROS).
- Tiempo TOTAL BNB: tiempo de realización total de la Batería Neuropsicológica Breve (en minutos).
- Total BNB: puntuación total en la BNB (evocación total +total aciertos PASAT+ memoria diferida total+memoria inmediata total+ total de correctos en el Symbol Digit Modalities Test).

Sexo.- Se refiere al género biológico considerado como la condición orgánica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Años de escolaridad.- Corresponden a los años de estudio terminados y aprobados en instituciones formales reconocidas por el Gobierno Ecuatoriano.

Nacionalidad.- Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación o estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.

4.4.-Definición operacional

-Variables dependientes

VARIABLES	PUNTUACIONES
Recuerdo facilitado total	0 a 24 palabras
Recuerdo diferido total	0 a 12 palabras
Recuerdo libre total	0 a 24 palabras
Recuerdo inmediato total	0 a 12 palabras
Total de correctos en el Symbol Digit Modality Test	0 a 110 ítems
Evocación total	0 a no tiene máximo
Evocación categorial animales	0 a no tiene máximo
Evocación “NO E”	0 a no tiene máximo
Evocación “P”	0 a no tiene máximo
Total de aciertos en el PASAT	0 a 60 ítems
Fallos PASAT CONF	0 a 60 ítems
Fallos PASAT MEM	0 a 60 ítems
Fallos PASAT OTROS	0 a 60 ítems
Fallos PASAT total	0 a 60 ítems
Tiempo total BNB	no tiene mínimo ni máximo
Total BNB	no tiene mínimo ni máximo

-Variables independientes

VARIABLE	NIVELES O VALORES
Sexo	Femenino-Masculino
Nacionalidad	Ecuatoriana-Española
Años de escolaridad	1-20 años

5.- TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis	Variables	Indicadores	Técnicas e Instrumentos
HI: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de los participantes de	VI -Nacionalidad -Sexo -Años de escolaridad	• Memoria Verbal • Velocidad de procesamiento • Atención focalizada,	Instrumento: • Batería Neuropsicológica Breve Técnicas:

la muestra ecuatoriana serán significativamente diferentes de las de los participantes de la muestra española. HII: Las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve de las mujeres diferirán significativamente de las puntuaciones de los hombres dentro de las dos muestras. HIII: Si se confirma la primera hipótesis, las diferenicas estarán influidas por el nivel educativo de los participantes.	VD Puntuaciones en la Batería Neuropsicológica Breve	sostenida y selectiva • Función visoespacial • Praxias constructivas • Evocación mnesica • Capacidad de inhibición, planificación, memoria de trabajo.	• Encuesta descriptiva • Consentimiento informado • Criterios de exclusión e inclusión

El tipo de investigación es cualitativa por cuanto escogeremos la muestra mediante un proceso de muestreo teórico y de avalancha. También, es cuantitativa porque los datos serán analizados de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística.

Es un diseño de tipo exploratorio porque existen pocas investigaciones previas y pocos

conocimientos sobre el objeto de estudio. Representa un tema poco conocido.

Es un estudio comparativo. El objetivo de esta investigación es comparar el comportamiento de un evento en los grupos observados. La comparación implica encontrar semejanzas y diferencias. El método se basa en la indagación, el registro la definición y la contrastación.

Es un estudio correlacional. Es un estudio que también tiene como finalidad la determinación del grado de asociación no causal que existe entre diferentes variables. Se estimará correlaciones con la ayuda de la estadística.

6.-METODOLOGÍA

6.1.-Descripción de la Población:

La población a la que se dirige este estudio, corresponde a los habitantes de sexo masculino y femenino de la provincia del Azuay de Ecuador, con una edad cronológica comprendida entre 20 y 29 años y que poseen una escolaridad de entre 1 y 20 años. También, se trata de personas “sanas”, que no presentan ningun deterioro cognitivo, es decir que no poseen antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiatricas que conllevan deficits cognitivos, que no abusan de sustancias ilicitas tales como el alcohol o las drogas.

7.-DISEÑO DE LA MUESTRA

Para el diseño de la muestra, se utilizará el muestreo de avalancha que consiste en buscar a informantes que recomiendan a posibles participantes que cumplirán con los criterios de inclusion y exlusión que se detallan a continuación. Los informantes serán buscados en centros que se crea podrían encontrarse personas que cumplirán con los criterios de inclusión y exlusión de la investigación, como por ejemplo, en el Ministerio de Educacion, centros de alfabetización, universitarios, en cámaras de industrias. Los informantes indicarán los posibles participantes al estudio. Luego de haber sido indentificados, se lanzará una convocatoria mediante afiches y se procederá con el estudio con las personas que contesten a la convocatoria.

De esta manera, se escogerá una muestra aleatoria representativa de la población total, diversificada que cubrirá el rango de escolaridad estudiado.

Criterios de inclusión:

- Ser de nacionalidad ecuatoriana y residente en la provincia del Azuay

- Tener una edad comprendida entre 20 y 30 años
- Poseer entre 1 y 20 años de escolaridad
- La ausencia de alteración funcional que impida la normal realización de las pruebas.
- Firmar un consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Tener alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica que sugiera la existencia de deterioro cognitivo.
- El abuso de sustancias (alcohol o drogas)
- La presencia de enfermedad sistémica que afecte al sistema nervioso central
- El tratamiento con psicofármacos o esteroides (durante los últimos 30 días).

Uno de los objetivos de esta investigación es comparar el comportamiento de un evento (las puntuaciones en la BNB) entre dos grupos observados (ecuatoriano y español). En un estudio anterior Duque et al. (2012) recolectaron las diferentes puntaciones de la BNB de 390 personas de nacionalidad española con una edad cronológica comprendida entre 20 y 30 y que poseen una escolaridad de entre 1 y 20 años. Esta muestra estaba constituida por personas "sanas", que no presentaban ningun deterioro cognitivo, es decir que no poseian antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas que conllevaran deficits cognitivos y que no abusaban de alcohol ni de sustancias ilicitas tales como las drogas. A fines comparativos, seleccionaremos una muestra española pareada en género, edad y años de escolaridad con la muestra ecuatoriana. La selección se efectuará a partir de la base de datos de los resulados obtenidos por Duque et al., de manera aleatoria, con la ayuda del programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS),

7.1.-Recolección de Información: Técnicas e Instrumentos

La encuesta descriptiva (entrevista y cuestionarios) será utilizada con el fin de recoger los datos demográficos de los participantes tales como el género, la edad, los años de escolaridad, la dominancia manual y el estado civil de los participantes.

Se utilizará la ficha del cuaderno de administración de la Batería Neuropsicológica Breve con el fin de recolectar los datos socio-demográficos de los participantes.

Se necesitará recurrir al método de experimentación tipo prueba con el fin de obtener las puntuaciones de los participantes.

También se utilizaran dos cuestionarios que tendrán que llenar los sujetos. El primero con varios criterios de exclusión para su participación al estudio; y el segundo, un documento de consentimiento informado.

Las puntuaciones serán obtenidas a través de la Batería Neuropsicológica Breve. Esta última fue desarrollada por Pablo Duque en el año 2010 como instrumento de rastreo para detectar trastornos cognitivos en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, es útil en muchos contextos neuropsicológicos. Consta de cuatro subpruebas:

- El test de Memoria Verbal (episódica, intencional) que valora el proceso de aprendizaje inmediato (memoria a corto plazo) así como a largo plazo (memoria a largo plazo).
- El Symbol Digit Modalities Test (SDMT) que evalúa la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información, atención sostenida, focalizada y selectiva, función visoespacial y praxias constructivas.
- Tres pruebas de evocación léxico-semántica (palabras que empiecen con "P", palabras que no contengan la letra "E" y nombres de animales) que valoran los procesos de evocación mnésica, la capacidad de inhibición, planificación y organización.
- El Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) que evalúa varios procesos cognitivos: atención focalizada, sostenida y selectiva, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información e inhibición.

Los datos demográficos y los diferentes resultados de la prueba (BNB) serán introducidos como variables y posteriormente analizados mediante el programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23). Así se utilizaran estadísticas descriptivas e inferenciales para el manejo de los datos.

7.2.-Recolección y procesamiento de información

Los participantes serán encontrados en diferentes facultades de la Universidad del Azuay de Cuenca, Ecuador; en varias empresas ecuatorianas así como en un centro ocupacional o de alfabetización que da la posibilidad, a personas que no han tenido la oportunidad, de completar o empezar la escuela. Cuando se hará identificados los posibles participantes al estudio, se lanzará una convocatoria mediante afiches y se procederá con el estudio con las personas que contesten a la convocatoria.

Primero, el investigador llenará el documento conteniendo los criterios de exclusión. Se organizará una sesión individual con cada uno de los participantes que hayan cumplido con los criterios de inclusión y exclusión en un lugar silencioso. Luego, el participante leerá y firmará el documento de consentimiento informado y hará las preguntas que desea. Por último, se procederá a administrar la Batería Neuropsicológica Breve. Después de registrar los datos individuales (estado civil, fecha de nacimiento, fecha de exploración, edad, género, años de escolaridad, nivel educativo) y la hora de comienzo, se aplicara la prueba de memoria verbal intencional, luego el Symbol Digit Modality Test, las pruebas de evocación léxico-semántica, el PASAT y luego del recuerdo diferido de la prueba de memoria verbal, se indicará la hora de finalización de la BNB.

Participante

Después se analizaran los datos obtenidos. La distribución normal o no normal de las variables se analizará por medio de las pruebas de Shapiro-Wilks o de Kolomogorov-Smirnov. Si las variables siguen una distribución normal se recurrirá a pruebas paramétricas y cuando no será el caso, se seleccionaran pruebas no paramétricas.

Se utilizará la estadística descriptiva para obtener medias, desviaciones estándar, error típico de la media, mínimo, máximo y tamaño muestral de los datos cuantitativos, así como frecuencias y porcentajes de los datos cualitativos.

Para comprobar la hipótesis de un efecto de la "nacionalidad" sobre las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve, se realizará un test T para muestras independientes. Con el fin de comprobar la hipótesis de un efecto del "género" sobre las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve, se realizará una ANOVA de 2 FACTORES. Con el fin de estudiar el efecto de los años de escolaridad sobre las puntuaciones de la Batería Neuropsicológica Breve, se efectuará una ANOVA a DOS FACTORES. Cuando los resultados del ANOVA indicaran la existencia de diferencias significativas entre los grupos se calculará el contraste post-hoc Bonferroni que permitirá conocer cuáles son los grupos que se diferencian.

8.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tiempo	Elaboración del proyecto	Presentación del proyecto	Aprobación del proyecto	Redacción Parte teórica	Recolección de datos	Redacción parte práctica	Presentación de los avances	Presentación pública
Noviembre 2014	X							
Diciembre 2014	X							
Enero 2015	X							
Febrero 2015	X							
Marzo 2015		X	X					
Abril 2015				X	X			
Mayo 2015						X		
Junio 2015						X	X	
Julio 2015								X

9.- RECURSOS MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS

TRANSPORTE	100 $
MATERIALES DE OFICINA REPRODUCCIÓN DE E MATERIALES E IMPRESIONES	50 $ 150$
LIBROS-ARTÍCULOS	450 $
BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA BREVE	800$
EMPASTADOS	150$
TOTAL	1700$

10.- BIBLIOGRAFÍA

- Ardila, A. (2000). Evaluación cognoscitiva en analfabetos. *Revista de neurología, 30 (5),* 465- 468.
- Ardilla, A. (2012). Neuropsicología del envejecimiento. *Revista de Neuropsicología, neuropsiquiatria y neurociencias, 12 (1),* 1-20.
- Ardila, A., y Rosselli, M. (1989). Neuropsychological Assessment in Illetrates: Visuospatial and Memory Abilities. *Brain and Cognition, 11,* 147-166.
- Ardila, A., y Rosselli, M. (2003). The impact of culture and education on non-verbal neuropsychological measurements: A critical review. *Brain and cognition, 52,* 326-333.
- Ardila, A., y Rosselli, M. (2007). *Neuropsicológia clínica.* Medellin: Prensa Creativa.
- Ardila, A., Rosselli, M, y Rosas P. (1990). Neuropsychological assessment in illetrates II. *Brain and Cognition, 12,* 281-296.
- Brickman, A., Cabo, R. y Manly J.J. (2006). Ethical issues in cross-cultural neuropsychology, Applied Neuropsychology, 13(2), 91–100.
- Cubero, M., y Santamaría, A. (2005). Psicología cultural: una aproximación conceptual e historica al encuentro entre mente y cultura. *Avances en psicologíalatimoamericana, 23,* 15-31.
- Duque, P., Ibáñez J., Del Barco A., Sepulcre J., De Ramón E., y Fernández-Fernández O. (2012). Normalización y validación de la batería neuropsicológica breve como test neuropsicológico de referencia en la esclerosis múltiple. *Revista de Neurología,54*, 263-70.
- Gallud, L., Bagan, J.V., Cervelló, A., Jiménez, Y., Poveda, R., y Gavalda, C. (2006). Esclerosis multiple como primera manifestacion en el territorio oral y

facial: Presentación de cuatro casos. Medicina *Oral, Patologia Oral, Cirurgia Bucal, 11(2),* 141-145.

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). Nivel de escolaridad de los Ecuatorianos. *Revista Conyuctural.* Recuperado desde: http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis5.pdf
- Kolb, B., y Wishaw, I. (2006), *Neuropsicología humana*. Madrid: Medica Panamericana.
- Lucci, M.A. (2006). La psicología socio-historica. *Revista de curriculum y formación de profesorado, 10(2),* 1-11.
- Mora, J.A., y Martín, M.L. (2009). Implicaciones de la psicología de Lev. S. Vygotsky en la concepción de la inteligencia. *Revista de historia de la psicología, 30(4),* 87-102.
- Norman, M.A., Evans, J.D., Miller W.S., y Heaton R.K. (2000). Demographically corrected norms for the California Verbal Learning Test. *Journal of Clinical Experimental Neuropsychology, 22 (1),* 80-94.
- Ostrosky-Solis, F., Gutiérrez, A., y Goméz, M.E. (2010). Cultura, escolaridad y edad en la valoración neuropsicológica. *Revista Mexicana de psicología, 27(2),* 285-291.
- Ostrosky-Solis, F., Ramirez M., y Ardila, A. (2004). Effects of culture and education on neuropsychological testing: a preliminary study with indigenous and nonindigenous population. *Applied Neuropsychology, 11(4),* 188-95.
- Ostrosky-Solís, F., Ardila, A., Rosselli, M., López, G. y Mendoza, V. (1998). Neuropsychological test Performance in illiterates. *Archives of Clinical Neuropsychology, 13,* 645-660.
- Rojas, L.Q., López A, Solovieva Y., y Sardá, N. (2002). Evaluación neuropsicológica de sujetos normales con diferentes niveles educativos. *Revista Española de Neuropsicología, 4 (2-3),* 197-216.
- Unesco. (2011). *Informe de seguimiento de la ETP en el mundo. Una crisis encubierta: conflictos armados y educación.* Paris: unesco.
- Vielma, E., y Salas, M.L. (2000). Aportes de las teorías de Vigotsky, Piaget, Bandura y Bruner, paralelismo en su posiciones en relación con el desarrollo. *Educere, 9,* 30-37.

ANEXO II: CONVOCATORIA

Cuenca, a 20 de marzo del 2014

La maestrante Kelly Noel que cursa sus estudios en la Maestría en neuropsicología clínica y rehabilitación neuropsicológica; solicita la participación de personas a su estudio titulado: Estudio transcultural de la Batería Neuropsicológica Breve, en el contexto de la realización de su tesis.

La neuropsicología es una subespecialidad de las Ciencias Psicológicas que estudia la relación entre el compartimiento y el funcionamiento cerebral. Con este fin, los neuropsicólogos utilizan pruebas neuropsicológicas. El objeto de esta investigación es de comparar el desempeño de personas españolas y ecuatorianas en una misma prueba neuropsicológica con el fin de investigar si las puntuaciones de personas provenientes de distintos países pueden diferir significativamente y el por qué.

Concretamente, los participantes deberán cumplir con una sesión individual de una duración aproximada de 30 minutos durante la cual se administrará pruebas cognitivas de memoria, velocidad de procesamiento y atención.

Los participantes tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser de nacionalidad ecuatoriana
- Tener una edad comprendida entre 20 y 30 años

Además, los participantes no pueden presentar:

- Antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central con posibilidad de afectación neuropsicológica [AVC, epilepsia, meningitis, traumatismo craneoencefálico grave, etc.]
- Antecedentes de abuso de alcohol u otras drogas que puedan afectar la función cognitiva
- Una enfermedad sistemática
- Un tratamiento con psicofármacos
- Un tratamiento con esteroides en los últimos 30 días
- Una enfermedad psiquiátrica [esquizofrenia, depresión crónica, etc.]

Para mayor información o su inscripción, por favor contactarse con Kelly Noel al número de teléfono 0987 209 692.

Agradeciéndoles de antemano para su posible participación,

KELLY NOEL

ANEXO III: CRITERIOS DE EXCLUSION

Nombre y Apellido:

CRITERIOS DE EXCLUSION		
Antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central con posibilidad de afectación neuropsicológica [AVC, epilepsia, meningitis, traumatismo craneoencefálico grave, etc.]	**SI**	**NO**
Antecedente de abuso de alcohol u otras drogas que puedan afectar la función cognitiva	**SI**	**NO**
Presencia de enfermedad sistemática que pueda provocar deterioro cognitivo	**SI**	**NO**
Tratamiento con psicofármacos [que sea significativo]	**SI**	**NO**
Tratamiento con esteroides en los últimos 30 días	**SI**	**NO**
Enfermedad psiquiátrica que curse o pueda cursar con afectación cognitiva [esquizofrenia, depresión crónica, etc.]	**SI**	**NO**

ANEXO IV: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR A UN ESTUDIO DE INVESTIGACION EN NEUROPSICOLOGÍA [Titulo de la investigación: Estudio transcultural de la Batería Neuropsicológica Breve [BNB]]

Le está invitando a participar en la investigación neuropsicológica sobre la validación de una prueba. Antes de decidir si participe o no, debe conocer y comprender cada uno de los apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Puede preguntar sobre cualquier aspecto que la ayude a aclarar sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar entonces se le pedirá que firme este consentimiento informado.

DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION

En el transcurso de la maestría en Neuropsicología y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad Central del Ecuador, nos he solicitado realizar una tesis de posgrado. El estudio "valoración transcultural de la BNB" es el tema de mi tesis y tiene como finalidad recoger datos normativos de la población ecuatoriana para una prueba neuropsicológica de rastreo [screening]. Esta prueba está constituida por diferentes subpruebas tales como de memoria, atención y funciones ejecutivas.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La neuropsicología es una ciencia bastante nueva en Ecuador que puede ser útil a cualquier persona a lo largo de su vida. Los neuropsicólogos trabajan diariamente con pruebas. Sin embargo, no existen datos normativos para tales pruebas que fuesen recogidos con población ecuatoriana. Los únicos baremos disponibles son de otros países lo que puede sesgar la interpretación de los resultados.

BENEFICIOS Y RIESGOS ASOCIADOS AL ESTUDIO

El estudio no presenta beneficios directos para el participante tampoco comporta riesgos físicos o psicológicos. El participante tiene el derecho de retirarse del estudio a cualquier momento sin ninguna justificación.

CONFIDENCIALIDAD DEL PARTICIPANTE

La única persona que sabrá que usted participó en el estudio es el investigador y no divulgara ninguna información sobre usted, o proporcionada por usted durante la investigación. Cuando los resultados de la investigación se publiquen, no se incluirá información que pueda revelar su identidad.

CONSENTIMIENTO DEL SUJETO DEL ESTUDIO

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación.

Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio.
Nombre del participante:
Firma:
Número de identificación: _____
Nombre del investigador: _____

ANEXO V: BATERIA NEUROPSICOLOGICA BREVE

Estado Civil			Soltero	Casado	Sep/Div		Viudo	
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)								
Fecha de Exploración (dd/mm/aa)								
Edad en la primera visita								
Sexo					Hombre		Mujer	
Años de escolaridad* (max. 20)								
Nivel Escolar	Iletrado	Lee-Esc.	Mínimos	Básicos	Medios		Sup	

* Sólo se cuenta la educación reglada.

Inventario de Edimburgo

Puntuación:
1. Dcha. muy preferente
2. Dcha. Preferente
3. Mano indiferente
4. Izquierda preferente
5. Izda. muy preferente

1. Escribir	1	2	3	4	5	6. Tijeras	1	2	3	4	5
2. Dibujar	1	2	3	4	5	7. Cuchara	1	2	3	4	5
3. Lanzar un objeto	1	2	3	4	5	8. Encender cerilla	1	2	3	4	5
4. Cepillarse los dientes	1	2	3	4	5	9. Escoba (mano alta)	1	2	3	4	5
5. Cuchillo (sin tenedor)	1	2	3	4	5	10. Abrir una caja	1	2	3	4	5

Hora de inicio [ ]

Hora de finalización [ ]

1. Test de Memoria Verbal.

A=Adquisición INM=inmediato; DIF=diferido			A	INM		DIF	
	Categoría	**Ítem**		Lib	Fac	Lib	Fac
1	Herramienta	MARTILLO	1				
2	Animal	ELEFANTE	1				
3	Electrodoméstico	TELEVISOR	1				
4	Mueble	SILLA	1				
5	Medio de transporte	TREN	1				
6	Instrumento musical	GUITARRA	1				
7	Fruta	PLÁTANO	1				
8	Utensilio de aseo	PEINE	1				
9	Parte del cuerpo	PIE	1				
10	Prenda de vestir	SOMBRERO	1				
11	Utensilio de cocina	SARTÉN	1				
12	Material deportivo	RAQUETA	1				

Total de adquisición (A)	**12**				
Recuerdo INM Total (0-12)					
Recuerdo DIF Total (0-12)					

Intrusiones no relacionadas semánticamente — total

Intrusiones relacionadas semánticamente — total

2. SDMT.

Se tomará la versión de Smith publicada por TEA Ediciones.

TOTAL (110)	
Errores	

3. Evocación Categorial.

Palabras iniciadas por P	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					
No contengan E	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					
Animales	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					

4. PASAT.

2+7 9	**3** 10	**4** 7	**8** 12	**1** 9	**5** 6	**6** 11	**9** 15	**1** 10	**3** 4
6 9	**4** 10	**3** 7	**2** 5	**7** 9	**8** 15	**5** 13	**9** 14	**4** 13	**2** 6
9 11	**7** 16	**6** 13	**5** 11	**8** 13	**1** 9	**4** 5	**1** 5	**2** 3	**6** 8
3 9	**7** 10	**5** 12	**8** 13	**3** 11	**9** 12	**1** 10	**4** 5	**8** 12	**6** 14
2 8	**7** 9	**5** 12	**9** 14	**2** 11	**3** 5	**9** 12	**7** 16	**4** 11	**5** 9
7 12	**6** 13	**8** 14	**1** 9	**3** 4	**1** 4	**9** 10	**2** 11	**5** 7	**6** 11

TIEMPO (en sg)

TOTAL CORRECTAS (60)	
Trastornos de memoria inmediata	
Confusión por Interferencia	
Otros errores	

PUNTUACIONES FINALES DE LA BNB

	PRUEBA COGNITIVA	PD	PT
Evocación Categorial	EVOCACIÓN CATEGORIAL TOTAL*		
	ANIMALES		
	No E		
	P		
PASAT	TOTAL ACIERTOS DEL PASAT*		
	TIEMPO REALIZACIÓN DEL PASAT		
Test de Memoria Intencional Episódica	MEMORIA DIFERIDA LIBRE		
	MEMORIA DIFERIDA TOTAL*		
	MEMORIA INMEDIATA LIBRE		
	MEMORIA INMEDIATA TOTAL*		
SDMT	TOTAL DE CORRECTOS EN SDMT*		
TIEMPO BNB	TIEMPO REALIZACIÓN DE LA BNB		
TOTAL BNB**	TOTAL		

PD. Puntuación directa. PT. Puntuación típica.
* Para el total de la BNB sólo se utilizan las pruebas que tiene asterísco.

ANEXO VI: PALABRAS UTILIZADAS EN LA PRUEBA DE MEMORIA VERBAL

MARTILLO

ELEFANTE

TELEVISOR

SILLA

TREN

GUITARRA

PLÁTANO

PEINE

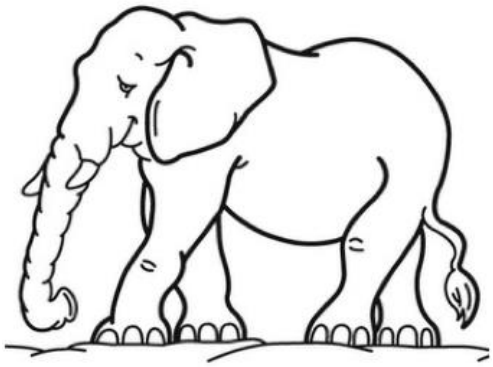
SOMBRERO

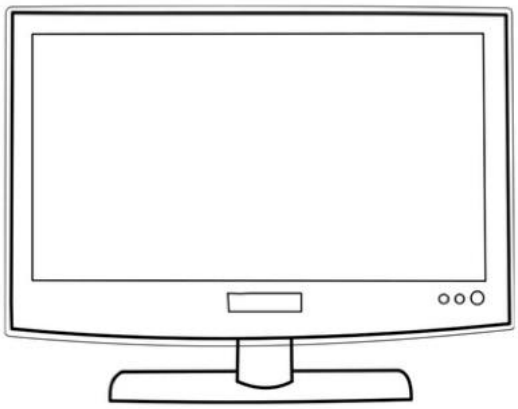
PIE

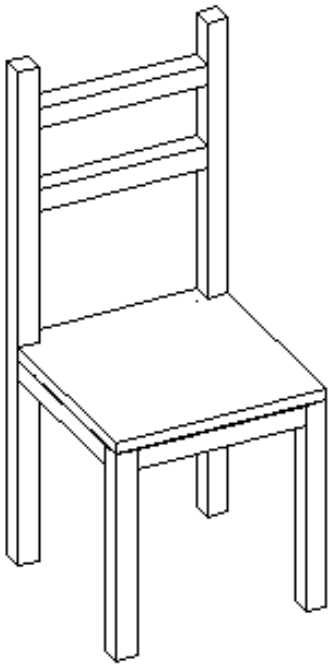
SARTÉN

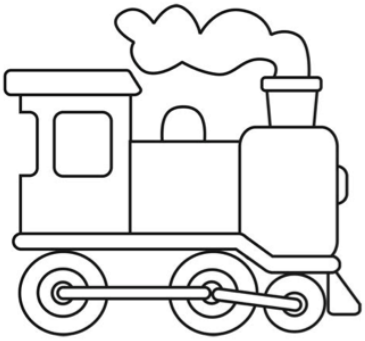
RAQUETA

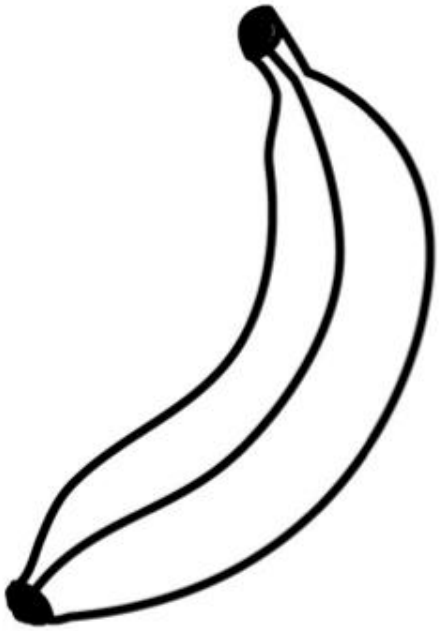
ANEXO VII: DIBUJOS EMPLEADOS EN LA PRUEBA DE MEMORIA VERBAL

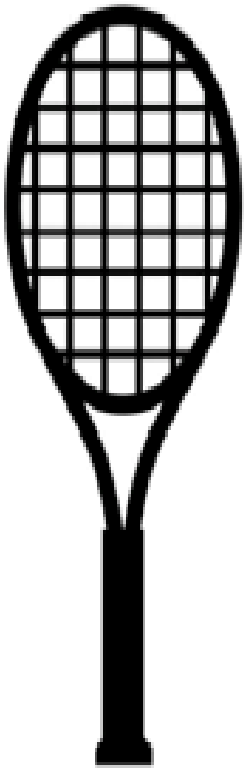




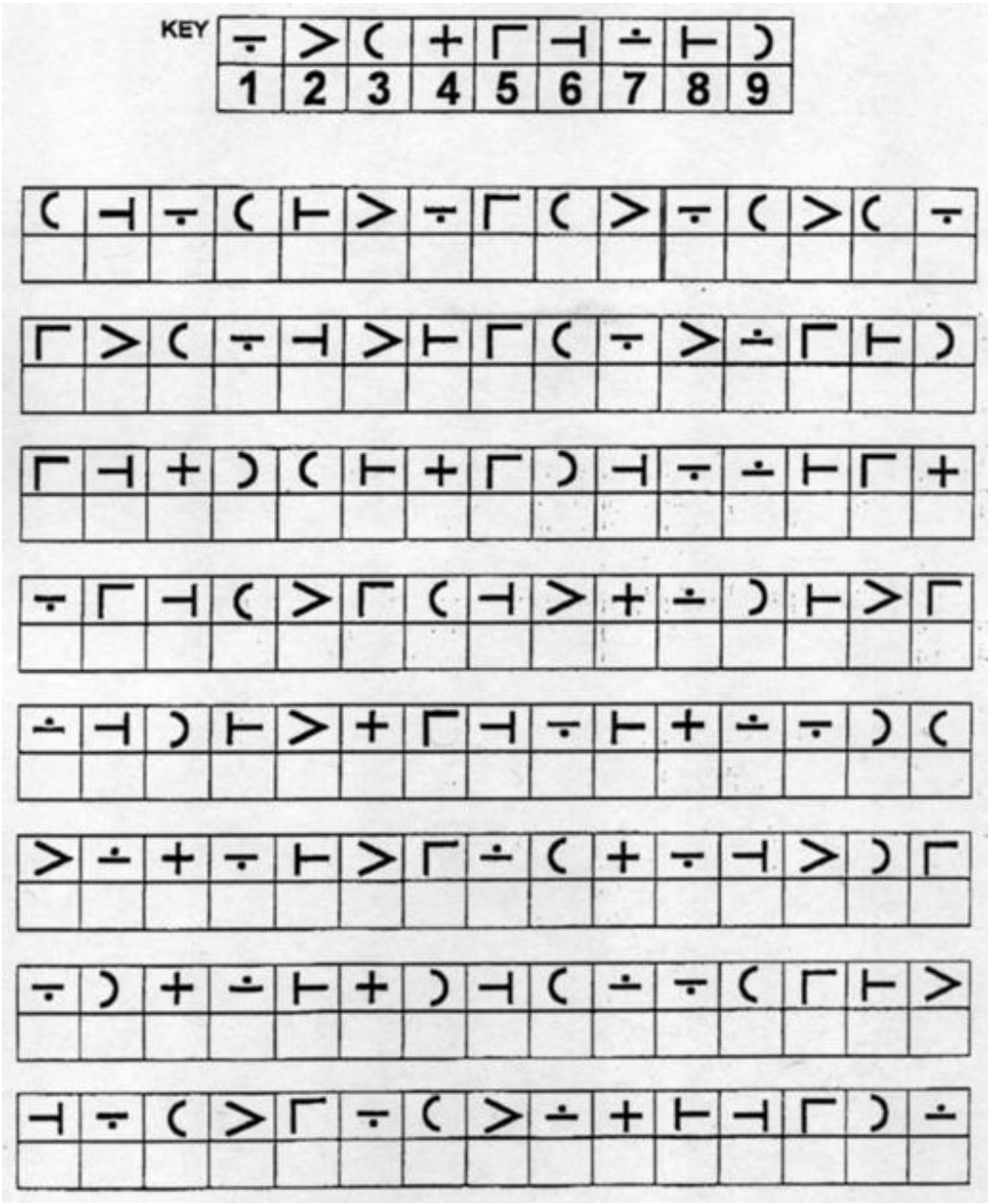








ANEXO VIII: SYMBOL DIGIT MODALITIES TEST



ANEXO IV: TAREAS DE EVOCACION LEXICO-SEMANTICA

Palabras iniciadas por P	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					
No contengan E	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					
Animales	0-15 sg.	16-30 sg.	31-45 sg.	46-60 sg.	TOTAL
Perseveraciones					
Intrusiones					

ANEXO X: PACED AUDITORY ADDITION TEST

2+7 9	**3** 10	**4** 7	**8** 12	**1** 9	**5** 6	**6** 11	**9** 15	**1** 10	**3** 4
6 9	**4** 10	**3** 7	**2** 5	**7** 9	**8** 15	**5** 13	**9** 14	**4** 13	**2** 6
9 11	**7** 16	**6** 13	**5** 11	**8** 13	**1** 9	**4** 5	**1** 5	**2** 3	**6** 8
3 9	**7** 10	**5** 12	**8** 13	**3** 11	**9** 12	**1** 10	**4** 5	**8** 12	**6** 14
2 8	**7** 9	**5** 12	**9** 14	**2** 11	**3** 5	**9** 12	**7** 16	**4** 11	**5** 9
7 12	**6** 13	**8** 14	**1** 9	**3** 4	**1** 4	**9** 10	**2** 11	**5** 7	**6** 11

TIEMPO (en sg)

TOTAL CORRECTAS (60)	
Trastornos de memoria inmediata	
Confusión por Interferencia	
Otros errores	